

Mecánica Clásica II

Eneko Acevedo, Íñigo Aliod y Marta Bretón

Profesores: Francisco Javier Salgado, Ángel Sanz Felipe

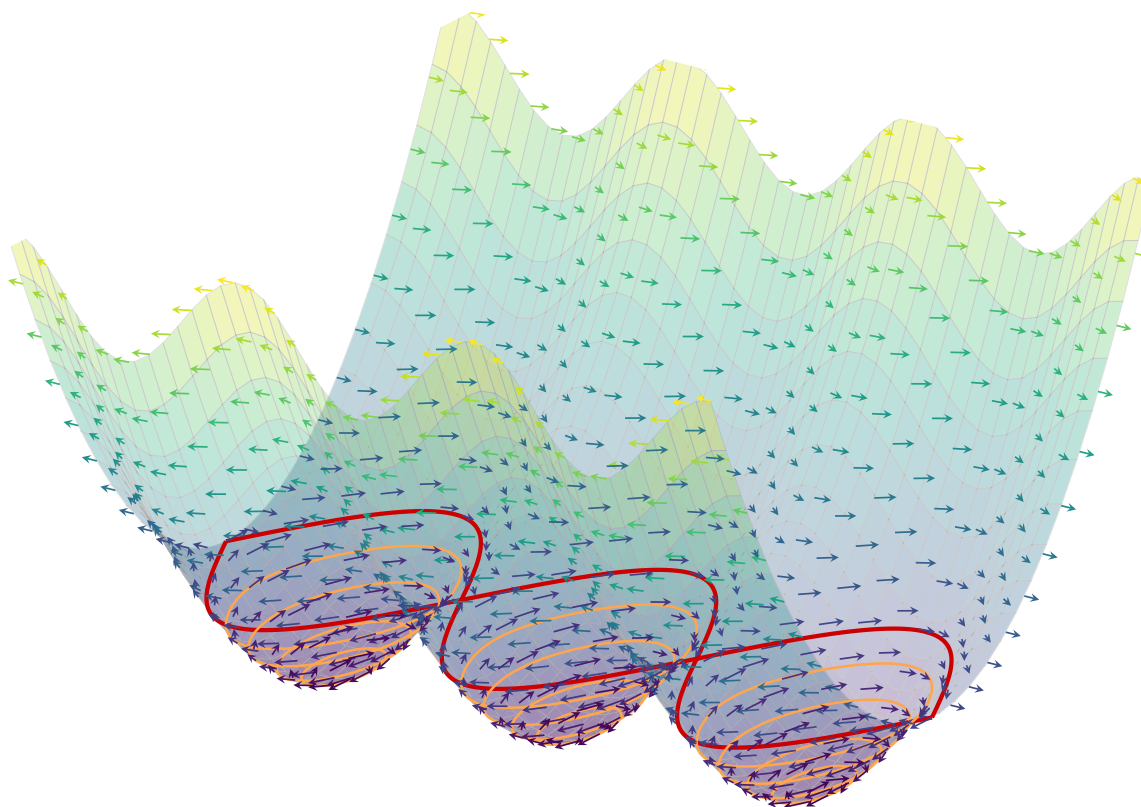


Diagrama de fases de un péndulo simple. Superficie de energía 3D con campo de fase, separatriz (rojo) y trayectorias oscilatorias (naranja).

Índice general

1. Sistemas de partículas	4
1.1. Descripción del sistema	4
1.2. Sistemas de masa variable	5
1.2.1. Cambio en momento lineal	5
1.2.2. Cohetes!	8
1.3. Momento Angular	11
1.4. Energía de un sistema de partículas	13
1.5. Ecuaciones de Lagrange	15
2. Sólido Rígido	16
2.1. Leyes básicas	16
2.2. Rotación en torno a un eje fijo	18
2.2.1. Variación del momento angular	19
2.2.2. Componentes perpendiculares al eje de giro de $\vec{J}$	22
2.3. Tensor de inercia	23
2.3.1. Cuerpos simétricos	26
2.4. Movimiento con un punto fijo	30
2.4.1. Velocidad angular instantánea	32
3. Rotación libre de un Sólido Rígido	36
3.1. Ecuaciones de Euler	36
3.1.1. Ángulos de Euler	40
3.1.2. Movimiento libre de un SR con simetría de rotación	44
3.2. Mecánica Lagrangiana para el Sólido Rígido	49
3.2.1. Movimiento de precesión continua	51
3.2.2. Nutación	52

4. Pequeñas oscilaciones y modos normales de oscilación	54
4.1. Coordenadas ortogonales	54
4.1.1. Ecuaciones del movimiento para pequeñas oscilaciones	60
4.2. Modos normales de oscilación	64
4.3. Osciladores acoplados	67
4.4. Coordenadas normales	70
4.5. Osciladores débilmente acoplados	73
5. Ondas Mecánicas	78
5.1. Oscilación de partículas en cuerda tensa	78
5.2. Ecuaciones de Lagrange en cuerda tensa	83
5.2.1. Principio de Hamilton en medio continuo	83
5.2.2. Ondas viajeras	85
5.3. Modos normales en cuerda tensa	87
5.4. Ondas longitudinales	90
5.5. Ondas en columna de gas	91
5.6. Efecto Doppler	96
6. Relatividad especial	100
6.1. Introducción	100
6.1.1. Transformación de Galileo	101
6.2. Postulados de la Relatividad Especial	103
6.3. Medida en relatividad	103
6.3.1. Dilatación del tiempo	103
6.3.2. Contracción de longitudes	106
6.4. Transformación de Lorentz	107
6.5. Simultaneidad	109
6.6. Transformación de velocidades	110
Anexo: Códigos de las Simulaciones	112
1. Gráfica de β en 3D	112
2. Factor de Lorentz en 4D	114
3. Evolución Dinámica	116

Capítulo 1

Sistemas de partículas

1.1. Descripción del sistema

Comenzaremos estudiando objetos materiales de N partículas de escala mesoscópica (lo suficientemente pequeñas como para tratarlas como puntuales y usar diferenciales, pero lo suficientemente grandes como para que la mecánica clásica siga siendo válida).

Definición 1 (Posición del centro de masas). Sean la masa m_i y la posición $\vec{r}_i$ de la partícula i -ésima del sistema, definimos el centro de masas, $\vec{R}$ como:

$$\vec{R} := \frac{\sum_i m_i \vec{r}_i}{\sum_j m_j} \longrightarrow \frac{1}{M_T} \int \vec{r} dm$$

Definición 2 (Momento lineal del centro de masas). Definimos el momento lineal de un sistema de partículas como:

$$\vec{P} := \sum_i m_i \dot{\vec{r}}_i = M \dot{\vec{R}}$$

Supongamos ahora un sistema sujeto a fuerzas externas $\vec{F}_i^{\text{ext}}$ y consideremos que las fuerzas internas, $\vec{F}_{ij} = -\vec{F}_{ji}$, son centrales y conservativas; es decir, $\vec{F}_{ij} = f(r_{ij})\vec{r}_{ij}$

Teorema 1.1.1 (Segunda Ley de Newton para un sistema de partículas). La derivada total en el tiempo del momento lineal de un sistema de partículas es:

$$\dot{\vec{P}} = M \ddot{\vec{R}} = \sum_i \vec{F}_i^{\text{ext}}$$

Demostración. Tomemos la derivada temporal:

$$\dot{\vec{P}}_{M=cte} = M\ddot{\vec{R}} = \sum_i \sum_j \vec{F}_{ij} + \sum_i \vec{F}_i^{\text{ext}}$$

Por la Tercera Ley de Newton, sabemos que las fuerzas de acción y reacción cumplen $\vec{F}_{ij} = -\vec{F}_{ji}$ y, al considerar nuestro sistema como la colección de las N partículas, estas se cancelarán para cada par de partículas:

$$\dot{\vec{P}} = \sum_i \sum_j \cancel{\vec{F}_{ij}} + \sum_i \vec{F}_i^{\text{ext}} = \sum_i \vec{F}_i^{\text{ext}}$$

□

Corolario 1.1.1. Si la fuerza total externa, $\sum_i \vec{F}_i^{\text{ext}}$, es nula, entonces se conserva $\vec{P}$ ($\dot{\vec{P}} = \vec{0}$).

Observación 1.1.1. Esto último es conveniente para el estudio del sistema mediante el movimiento de, únicamente, el CDM. Con las posiciones relativas al CDM tenemos que el momento visto desde este es:

$$\vec{P}^* = \sum_i m_i \dot{\vec{r}}_i^* = \sum_i m_i \dot{\vec{r}}_i - M\dot{\vec{R}} = \vec{0}$$

1.2. Sistemas de masa variable

1.2.1. Cambio en momento lineal

NOTA 1. A partir de la Segunda Ley de Newton, podríamos intuir que, aplicando la regla del producto:

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d}{dt}(m\vec{v}) = m\frac{d\vec{v}}{dt} + \vec{v}\frac{dm}{dt}$$

Lamentablemente, esto es incorrecto. El problema emerge cuando nos preguntamos a dónde iría la masa que perdemos, pues es incongruente con la selección del sistema porque estaríamos cambiando el sistema que tenemos en cuenta para el análisis.

Ejemplo 1. Sea un cuerpo de masa m con velocidad v respecto a un observador O en un instante t , y supongamos que tras un tiempo dt absorbe un elemento diferencial de masa, dm , cuya velocidad respecto de O era v_p . Calculemos su cambio en momento lineal, así como la fuerza ejercida sobre el objeto:

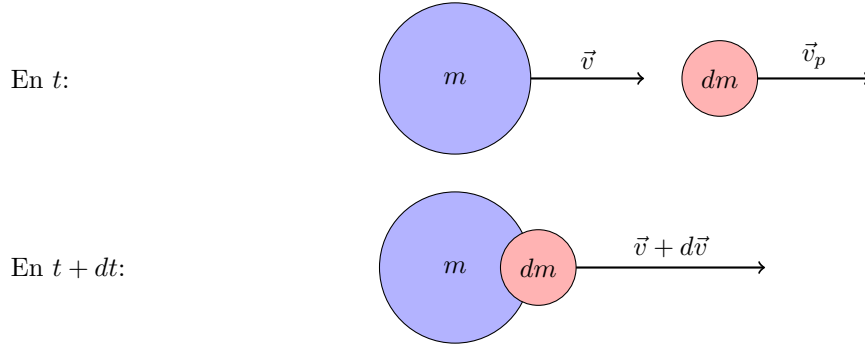


Figura 1.1: Colisión inelástica con absorción de masa

- Instante inicial, t : $\vec{p}(t) = m\vec{v} + dm\vec{v}_p$
- Instante final, $t + dt$: $\vec{p}(t + dt) = (m + dm)(\vec{v} + d\vec{v}) = m\vec{v} + dm\vec{v} + m d\vec{v} + \cancel{dm d\vec{v}}^1$

Así, tenemos que $d\vec{p} = \vec{p}(t + dt) - \vec{p}(t) = dm\vec{v} + m d\vec{v} + \cancel{dm d\vec{v}} - dm\vec{v}_p + \cancel{(m\vec{v} - m\vec{v})} = m d\vec{v} - (\vec{v}_p - \vec{v}) dm$ y si definimos $\vec{u} := \vec{v}_p - \vec{v}$, que no es más que la velocidad relativa de la partícula vista desde el objeto, y dividimos por dt :²

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = m \frac{d\vec{v}}{dt} - \vec{u} \frac{dm}{dt}$$

Observación 1.2.1. Si en vez de absorber la masa, el cuerpo la expulsa, la ecuación deducida anteriormente también es válida, pero ahora $\frac{dm}{dt} < 0$, pues el cuerpo pierde masa:

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = m \frac{d\vec{v}}{dt} + \vec{u} \left| \frac{dm}{dt} \right|$$

Veámoslo con más detalle:

- En t : $\vec{p}(t) = m\vec{v}$
- En $t + dt$: $\vec{p}(t + dt) = (m + dm)(\vec{v} + d\vec{v}) - \vec{v}_p dm$

¹Despreciamos infinitesimales de segundo orden

²Sí, dividimos; sí, soy matemático

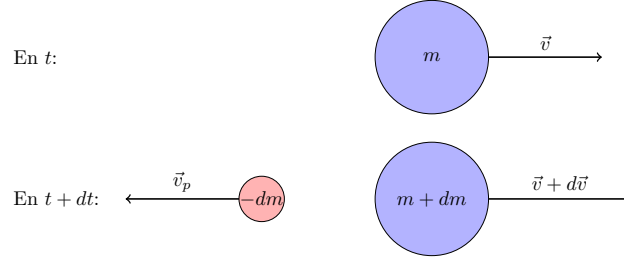


Figura 1.2: Expulsión de masa ($dm < 0$)

La variación es:

$$d\vec{p} = m d\vec{v} + dm \vec{v} - dm \vec{v}_p = m d\vec{v} - (\vec{v}_p - \vec{v}) dm$$

$$\vec{F}_{ext} = \frac{d\vec{p}}{dt} = m \frac{d\vec{v}}{dt} - \vec{u} \frac{dm}{dt}$$

Así pues, existe una simetría en la dependencia del diferencial de masa dm con el sentido de la evolución temporal del sistema (absorción vs expulsión); nótese que aquí $\frac{dm}{dt} < 0$, pues $dm < 0$.

Proposición 1.2.1 (Ecuación del movimiento para sistemas de masa variable). A partir de los ejemplos anteriores, podemos generalizar la ecuación del movimiento. Despejando $m\dot{\vec{v}}$:

$$m\vec{a} = \vec{F}_{ext} + \vec{F}_{reac}$$

Donde definimos la **fuerza de reacción** o empuje como:

$$\vec{F}_{reac} := \vec{u} \frac{dm}{dt}$$

siendo $\vec{u}$ la velocidad relativa de la masa dm respecto al cuerpo principal.

Análisis de la fuerza de reacción

Considerando la ecuación $m\vec{a} = \vec{F}_{ext} + \vec{u} \frac{dm}{dt}$:

- **Absorción de masa:** Si la masa es atrapada, $\vec{u} = \vec{v}_p - \vec{v}$. Generalmente esto implica una fuerza de frenado si la masa capturada está estática o es lenta.
- **Expulsión de masa:** Si la masa es eyectada hacia atrás ($\vec{u}$ opuesto a $\vec{v}$), se genera un empuje positivo, y este es el principio básico de los cohetes.

1.2.2. Cohetes!

NOTA 2. Pasaremos a usar un tratamiento escalar para simplificar la carga matemática ; además, ahora consideraremos $dm > 0$ siempre.

Ejemplo 2 (Cohete sin gravedad). Consideremos un cohete de masa M que expulsa masa dm .

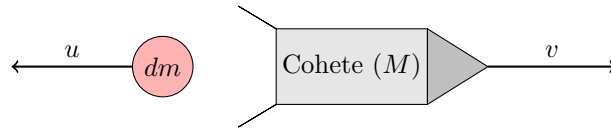


Figura 1.3: Cohete sin gravedad

- Velocidad del cohete: v .
- Velocidad de la masa expulsada: $v - u$ (donde u es la velocidad relativa de salida, considerada constante).
- Por conservación del momento lineal ($F_{\text{ext}} = 0 \implies dP = 0$):

$$dP = p_f - p_i = (M - dm)(v + dv) + dm(v - u) - Mv = Mdv - udm = 0 \implies Mdv = udm$$

Como la masa del cohete disminuye, se tiene la relación $dM = -dm$ y tenemos una EDO separable:³

$$\begin{aligned} Mdv = udm &\implies \frac{1}{u} dv = \frac{dm}{M} = -\frac{dM}{M} \implies \int_{v=0}^v \frac{1}{u} dv = -\int_{M_0}^{M(v)} \frac{dM}{M} \implies \\ &\implies v(M) = u \ln \left(\frac{M_0}{M} \right) \implies M(v) = M_0 e^{-\frac{v}{u}} \end{aligned}$$

Observación 1.2.2. Si queremos que el cohete alcance la velocidad de salida de los gases, $v = u$, tenemos:

$$\ln \left(\frac{M_0}{M} \right) = 1 \implies M = \frac{M_0}{e}$$

Esto quiere decir que un observador que ve al cohete moverse con velocidad v , ve a los gases ser expulsados con velocidad nula.

³Dios perdóneme por lo que estoy a punto de hacer. Sí, u es un vector; sí nos da igual

Ejemplo 3 (Cohete con gravedad). Consideremos ahora un campo gravitatorio constante, de valor g (hacia abajo). Recordando que $dP = Mdv - udm$, y que $dm = -dM$:

$$F_{\text{ext}} = \frac{dP}{dt} \implies -Mg = M \frac{dv}{dt} + u \frac{dM}{dt}$$

Suponiendo una tasa de quemado constante, caracterizada por $\alpha := -\frac{dM}{dt}$ (donde $\alpha > 0$):

$$-Mgdt = Mdv + u dM \implies dv = -gdt - u \frac{dM}{M} = -gdt + \frac{u}{M} \alpha dt = \left(\frac{u\alpha}{M} - g \right) dt$$

Y, despejando dt de la definición de α e integrando:

$$\begin{aligned} dv &= \left(\frac{u\alpha}{M} - g \right) \left(-\frac{dM}{\alpha} \right) = \left(-\frac{u}{M} + \frac{g}{\alpha} \right) dM \implies v(M) - v_0 = \int_{M_0}^M \left(\frac{g}{\alpha} - \frac{u}{M} \right) dM = \frac{gM}{\alpha} - u \ln(M) \Big|_{M_0}^M \implies \\ &\implies v(M) = v_0 - \frac{g}{\alpha}(M_0 - M) + u \ln \left(\frac{M_0}{M} \right) \end{aligned}$$

Observación 1.2.3. Como se puede apreciar en la ecuación anterior, podríamos diseñar un cohete de varias etapas, donde en cada etapa comenzaremos con una v_0 que será la velocidad final de la etapa anterior. Se propone como ejercicio para el lector considerar un cohete de dos etapas, simplemente aplicando la ecuación anterior dos veces, teniendo en cuenta que al terminarse una etapa, nos desprendemos de los tanques de combustible (ahora vacíos) de la etapa anterior, antes de comenzar la siguiente.

Curiosidad 1.2.1 (Cohete con gravedad y rozamiento lineal dependiente de v).

En el physycaton lo calculé y, como curiosidad, pues lo añado aquí:⁴

$$F_{\text{ext}} = -Mg - kv \implies M \frac{dv}{dt} + u \frac{dM}{dt} = -Mg - kv$$

Si definimos la constante α , como $\alpha := -\frac{dM}{dt}$ y despejamos $\dot{v}$:

$$\dot{v} = \frac{-k}{M(t)}v - g + \frac{\alpha u}{M(t)}$$

⁴Esto es una aproximación a una dependencia lineal con v ; en realidad, la dependencia es con v^2 , pero podemos linealizar la dependencia considerando el factor k como aquel resultante en el punto conocido como “Max Q”, pues así luego la EDO resultante es lineal, y en su momento no sabía resolver no lineales.

Y haciendo el cambio de variable

$$\frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dM} \frac{dM}{dt} = -\alpha \frac{dv}{dM}$$

$$-\alpha \frac{dv}{dM} = \frac{-k}{M} v - g + \frac{\alpha u}{M} \implies \frac{dv}{dM} = \frac{k}{M\alpha} v + \frac{g}{\alpha} - \frac{u}{M}$$

La solución general de esta ecuación diferencial es:

$$v(M) = r(M, M_0)v_0 + \int_{M_0}^M r(M, \tau)b(\tau)d\tau$$

donde

$$r(M, \tau) = e^I, \quad I = \int_{\tau}^M \frac{k}{\xi\alpha} d\xi = \frac{k}{\alpha} \ln \frac{M}{\tau} \implies r(M, \tau) = \left(\frac{M}{\tau}\right)^{\frac{k}{\alpha}}$$

luego

$$v(M) = \left(\frac{M}{M_0}\right)^{\frac{k}{\alpha}} v_0 + \int_{M_0}^M \left(\frac{M}{\xi}\right)^{\frac{k}{\alpha}} \left[\frac{g}{\alpha} - \frac{u}{\xi}\right] d\xi$$

Y suponiendo $\frac{k}{\alpha} \neq 1$:

$$v(M) = M^{\frac{k}{\alpha}} \left[\frac{v_0}{M_0^{\frac{k}{\alpha}}} - \frac{g}{k - \alpha} \left(\frac{1}{M^{\frac{k}{\alpha}-1}} - \frac{1}{M_0^{\frac{k}{\alpha}-1}} \right) + \frac{u\alpha}{k} \left(\frac{1}{M^{\frac{k}{\alpha}}} - \frac{1}{M_0^{\frac{k}{\alpha}}} \right) \right]$$

Y si ahora tomamos el límite cuando $k \rightarrow 0$ (L'Hôpital), recuperamos la ecuación de cohete sin rozamiento:

$$v(M) = v_0 - \frac{g}{\alpha} (M_0 - M) + u \ln \left(\frac{M_0}{M} \right) \quad \checkmark$$

1.3. Momento Angular

Definición 3 (Momento Angular). *El momento angular de un sistema de partículas respecto a un punto O se define como:*

$$\vec{J} = \sum_i \vec{r}_i \times \vec{p}_i = \sum_i m_i \vec{r}_i \times \dot{\vec{r}}_i$$

Teorema 1.3.1 (Descomposición del Momento Angular). El momento angular total se puede descomponer en el momento angular orbital (del CDM) y el momento angular intrínseco (respecto al CDM):

$$\vec{J} = \vec{J}^* + M\vec{R} \times \dot{\vec{R}}$$

donde $\vec{J}^* = \sum_i m_i \vec{r}_i^* \times \dot{\vec{r}}_i^*$ es el momento angular relativo al centro de masas.

Demostración. Definiendo $\vec{r}_i^* := \vec{r}_i - \vec{R}$ (el movimiento relativo al CDM), se tiene:

$$\vec{J} = \sum_i m_i \vec{r}_i \times \dot{\vec{r}}_i = \sum_i m_i (\vec{r}_i^* + \vec{R}) \times (\dot{\vec{r}}_i^* + \dot{\vec{R}}) = \sum_i m_i \vec{r}_i^* \times \dot{\vec{r}}_i^* + \sum_i m_i \vec{R} \times \dot{\vec{r}}_i^* + \sum_i m_i \vec{r}_i^* \times \dot{\vec{R}} + M\vec{R} \times \dot{\vec{R}}$$

Donde los términos tachados se anulan por la definición del CDM ($\sum_i m_i \vec{r}_i^* = \vec{0}$):

- $\sum_i m_i \vec{R} \times \dot{\vec{r}}_i^* = \vec{R} \times \frac{d}{dt} \left(\sum_i m_i \vec{r}_i^* \right) = \vec{R} \times \vec{0} = \vec{0}$
- $\sum_i m_i \vec{r}_i^* \times \dot{\vec{R}} = \left(\sum_i m_i \vec{r}_i^* \right) \times \dot{\vec{R}} = \vec{0} \times \dot{\vec{R}} = \vec{0}$

□

Proposición 1.3.1 (Dinámica del Momento Angular). La derivada temporal del momento angular es igual al momento de las fuerzas externas (torque):

$$\dot{\vec{J}} = \vec{\tau}_{\text{ext}}$$

donde $\vec{\tau}_{\text{ext}} = \sum_i \vec{r}_i \times \vec{F}_i^{\text{ext}}$ ⁵

Corolario 1.3.1. *Así, como antes, si el torque generado por las fuerzas externas es nulo, $\vec{\tau}_{\text{ext}} = \vec{0}$, entonces $\vec{J}$ se conserva.*

⁵Esto es todo respecto a un observador, O

Ejemplo 4 (Par de fuerzas en una circunferencia). Consideremos una partícula fija en una circunferencia sobre la que actúa una fuerza. Descomponemos la fuerza en componentes radial y tangencial.

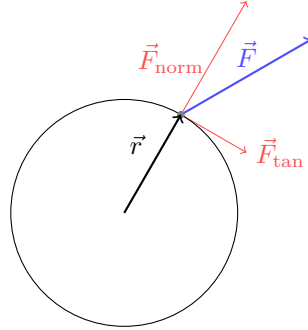


Figura 1.4: Componentes de la fuerza en una circunferencia

Únicamente la componente tangencial (perpendicular al radio) contribuye al momento de fuerzas $\vec{\tau}$, ya que el producto vectorial de la componente radial con el vector posición es nulo.

Ejemplo 5 (Sistema Tierra-Luna).

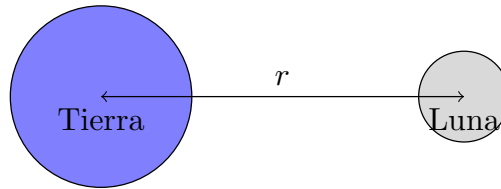


Figura 1.5: Sistema Tierra-Luna

Datos del sistema:

- Masa de la Luna: $m_L \approx m_T/81$
- Distancia Tierra-Luna: $r \approx 384,400$ km
- Radio de la Luna: $R_L \approx R_T/4$

El centro de masas del sistema se encuentra desplazado respecto del centro de la Tierra, pero permanece en el interior del radio terrestre.⁶

⁶De hecho, este concepto se utiliza para diferenciar sistema binario de un conjunto cuerpo celeste-satélite; si el centro de masas está en el interior de uno de los cuerpos celestes, se considera que el otro cuerpo es su satélite y le orbita, mientras que si el centro de masas se encuentra en el exterior, se considera que es un sistema binario de cuerpos celestes (como ocurre con Plutón y Caronte)

El momento angular total del sistema visto desde el centro de masas es:

$$\vec{J}^* = \vec{J}_{\text{orb}} + \vec{J}_{\text{rot},T} + \vec{J}_{\text{rot},L}$$

donde:

- $\vec{J}_{\text{orb}} = \mu r^2 \omega_{\text{orb}} \hat{k}$ es el momento angular orbital de la masa reducida $\mu = \frac{m_T m_L}{m_T + m_L}$.
- $\vec{J}_{\text{rot},T}$ y $\vec{J}_{\text{rot},L}$ son los momentos angulares de rotación intrínseca de la Tierra y la Luna.

Considerando el sistema aislado, $\vec{J}^*$ debe conservarse. Sin embargo, la Tierra no es un sólido rígido perfecto (océanos, atmósfera, núcleo líquido). Las fuerzas de marea ejercidas por la Luna deforman la Tierra (abultamiento mareal). Debido a la viscosidad y fricción interna, este abultamiento no está perfectamente alineado con la línea Tierra-Luna, generando un par de fuerzas (torque) que frena la rotación de la Tierra.

Consecuencias:

1. $\vec{J}_{\text{rot},T}$ disminuye (la Tierra frena su rotación).
2. Para conservar $\vec{J}^*$, $\vec{J}_{\text{orb}}$ debe aumentar.
3. Un aumento en el momento angular orbital implica un aumento en la distancia r Tierra-Luna.

Experimentalmente, se mide un alejamiento de la Luna de aproximadamente 4 cm/año.

1.4. Energía de un sistema de partículas

Definición 4 (Energía Cinética). *La energía cinética de un sistema de partículas se define como:*

$$T := \sum_i \frac{1}{2} m_i \|\vec{v}_i\|^2$$

Teorema 1.4.1 (Teorema de König para la energía cinética). La energía cinética total de un sistema de partículas se puede descomponer en la energía cinética del centro de masas y la energía cinética interna (relativa al CDM):

$$T = T_{\text{CDM}} + T^*$$

donde:

$$T_{\text{CDM}} = \frac{1}{2} M \|\dot{\vec{R}}\|^2, \quad T^* = \sum_i \frac{1}{2} m_i \|\dot{\vec{r}}_i^*\|^2$$

Demostración. Partimos de la relación de velocidades $\vec{v}_i = \dot{\vec{R}} + \dot{\vec{r}}_i^*$. Sustituyendo en la definición de energía cinética:

$$T = \sum_i \frac{1}{2} m_i (\dot{\vec{R}} + \dot{\vec{r}}_i^*) \cdot (\dot{\vec{R}} + \dot{\vec{r}}_i^*)$$

Y desarrollando el producto escalar:

$$T = \sum_i \frac{1}{2} m_i \|\dot{\vec{R}}\|^2 + \sum_i \frac{1}{2} m_i \|\dot{\vec{r}}_i^*\|^2 + \dot{\vec{R}} \cdot \left(\sum_i m_i \dot{\vec{r}}_i^* \right)$$

El primer término es $\frac{1}{2} (\sum m_i) \|\dot{\vec{R}}\|^2 = \frac{1}{2} M \|\dot{\vec{R}}\|^2$. El tercer término es nulo por la definición de centro de masas: $\dot{\vec{R}} \cdot \frac{d}{dt} (\sum_i m_i \vec{r}_i^*) = \dot{\vec{R}} \cdot \vec{0} = 0$. Por tanto, obtenemos la descomposición deseada. $\square$

Teorema 1.4.2 (De las Fuerzas Vivas para sistemas). La variación de la energía cinética total es la suma del trabajo realizado por las fuerzas externas y las internas:

$$\dot{T} = \sum_i m_i \left(\dot{\vec{r}}_i \cdot \ddot{\vec{r}}_i \right) = \sum_i \dot{\vec{r}}_i \cdot \vec{F}_i^{\text{ext}} + \sum_{i,j} \dot{\vec{r}}_i \cdot \vec{F}_{ij} = \sum_i \dot{\vec{r}}_i \cdot \vec{F}_i^{\text{ext}} + \sum_{i<j} \vec{F}_{ij} \cdot (\dot{\vec{r}}_i - \dot{\vec{r}}_j)$$

NOTA 3. A diferencia de $\vec{P}$ o $\vec{J}$, la variación de T sí depende de las fuerzas internas. El término $\sum \vec{F}_{ij} \cdot (\dot{\vec{r}}_i - \dot{\vec{r}}_j)$ solo se anula si el sistema es un sólido rígido ($|\vec{r}_i - \vec{r}_j| = \text{cte}$)⁷

Definición 5 (Energía Potencial del Sistema). Si tanto las fuerzas externas como las internas son conservativas, definimos:

- **Energía potencial externa** (V_{ext}): Las fuerzas externas derivan de un potencial tal que

$$\vec{F}_i^{\text{ext}} = -\vec{\nabla}_i V_i^{\text{ext}}, \text{ siendo } V_{\text{ext}} = \sum_i V_i^{\text{ext}}$$

- **Energía potencial interna** (V_{int}): $V_{\text{int}} = \sum_{i<j} V_{ij}(r_{ij})$, donde r_{ij} es la distancia relativa.

La energía potencial total es $V = V_{\text{ext}} + V_{\text{int}}$.

⁷O en sistemas deformables si las fuerzas internas son perpendiculares a las velocidades relativas de las partículas (aunque esto es un caso raro)

NOTA 4. Dado que V_{int} únicamente depende de la distancia relativa, V_{int} no depende del sistema de referencia utilizado (this is a big thing).

Proposición 1.4.1. Aunque las fuerzas externas no sean conservativas, si no hacen trabajo ($W_{ext} = 0$), entonces $T + V_{int}$ se conserva (lógicamente, las internas sí han de ser conservativas)

Teorema 1.4.3 (Conservación de la Energía Mecánica). Si todas las fuerzas que realizan trabajo son conservativas, la energía mecánica total, $E = T + V_{ext} + V_{int}$, se mantiene constante:

$$\frac{d}{dt}(T + V_{ext} + V_{int}) = 0$$

Demostración. Partiendo del Teorema de las Fuerzas Vivas, si definimos:

$$-\frac{dV_{ext}}{dt} := \sum_i \dot{\vec{r}}_i \cdot \vec{F}_i^{ext}, \quad -\frac{dV_{int}}{dt} := \sum_{i < j} \vec{F}_{ij} \cdot (\dot{\vec{r}}_i - \dot{\vec{r}}_j)$$

La energía cinética resulta:

$$\frac{dT}{dt} = \sum_i \dot{\vec{r}}_i \cdot \vec{F}_i^{ext} + \sum_{i < j} \vec{F}_{ij} \cdot (\dot{\vec{r}}_i - \dot{\vec{r}}_j) = -\frac{dV_{ext}}{dt} - \frac{dV_{int}}{dt} \implies \frac{dT}{dt} + \frac{dV_{ext}}{dt} + \frac{dV_{int}}{dt} = 0$$

Y como la suma de derivadas es la derivada de la suma:

$$\frac{d}{dt}(T + V_{ext} + V_{int}) = 0 \implies E = T + V_{ext} + V_{int} = cte.$$

□

1.5. Ecuaciones de Lagrange

En el caso en el que todas las fuerzas sean conservativas, existe un $V = V_{ext} + V_{int}$ y podemos definir el Lagrangiano, $\mathcal{L} = T - V$, y se tiene que la integral de acción,

$$I = \int_{t_0}^{t_1} \mathcal{L} dt$$

es estacionaria. Así, aplicando el Principio de Hamilton (imponiendo que la acción es estacionaria frente a pequeñas variaciones de las $3N$ coordenadas $q_\alpha = q_1, q_2, \dots, q_{3N}$), obtenemos las ecuaciones de Lagrange:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_\alpha} \right) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_\alpha}$$

Capítulo 2

Sólido Rígido

2.1. Leyes básicas

Definición 6 (Sólido rígido). *Es un sistema de partículas (o distribución continua de masa)^a en el que las distancias relativas entre todos sus puntos permanecen constantes en el tiempo, independientemente de las fuerzas externas aplicadas o del estado de movimiento.*

^aLa demostración de la equivalencia entre una distribución continua de masa y sistemas de infinitas partículas se encuentra al comienzo de los apuntes de Andrés Laín; ocupa 12 páginas y se requieren conceptos matemáticos que creo que solo damos en fismat, pero es una lectura interesante.

La gran ventaja del sólido rígido es que, mientras que para un sistema de $3N$ partículas necesitamos $3N$ coordenadas, para un sólido rígido únicamente necesitamos 6: 3 para la posición del CDM, y 3 para determinar la orientación del cuerpo (los ángulos de Euler).

Al considerar un medio continuo, pasamos de un sumatorio a una integral para la posición del CDM:

$$\vec{R} = \frac{1}{M} \sum_i m_i \vec{r}_i \xrightarrow{\text{medio continuo}} \vec{R} = \frac{1}{M} \int \vec{r} dm$$

Recordatorio 2.1.1.

- El momento lineal es: $\vec{P} = M \dot{\vec{R}}$
- El momento angular es: $\vec{J} = \sum m_i \vec{r}_i \times \dot{\vec{r}}_i$

Así, podemos describir el movimiento del sólido rígido con solo dos ecuaciones (vectoriales)

Proposición 2.1.1. En cualquier sistema de partículas, el momento lineal visto desde el centro de masas es nulo, y en un sólido rígido, la variación de momento angular es provocada únicamente por fuerzas externas. En otras palabras:

$$\vec{P}^* = \vec{0} \quad \dot{\vec{J}}_o = \vec{\tau}_o$$

Demostración. Es trivial a partir de que las fuerzas internas son centrales y no ejercen trabajo, dado que las distancias relativas se mantienen constantes. $\square$

Proposición 2.1.2 (Teoremas de König). Para un sólido rígido, si tomamos la referencia en un observador arbitrario:

$$\begin{cases} \vec{P} = \vec{P}_{\text{CDM}} + \vec{P}^* \xrightarrow{\vec{0}} \\ \vec{J} = \vec{J}_{\text{CDM}} + \vec{J}^* \\ T = T_{\text{CDM}} + T^* \end{cases}$$

Definición 7. En un sólido rígido:

$$\dot{T} = \sum \dot{\vec{r}}_i \cdot \vec{F}_i^{\text{ext}} = \frac{dW}{dt}^1$$

Proposición 2.1.3. Para un sólido rígido, suponiendo que las fuerzas externas son conservativas, se conserva la energía mecánica:

$$E = T + V_{\text{ext}} = \text{cte.}$$

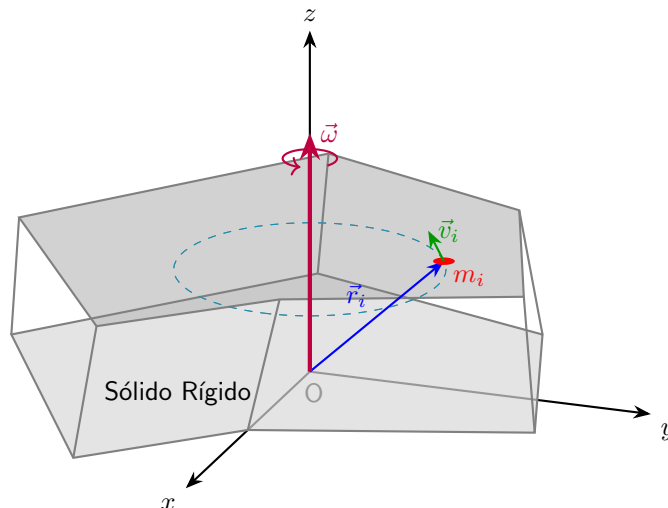
Recordatorio 2.1.2.

- La magnitud W es el trabajo realizado por las fuerzas (externas, ya que las internas no hacen trabajo en un SR).
- La magnitud $\frac{dW}{dt}$ es, por definición, la potencia de las fuerzas externas.

¹La d denota un diferencial inexacto, pues no existe tal cosa como un trabajo instantáneo, pues requiere de un desplazamiento para poder ser definido; nos recuerda que simplemente estamos tomando un desplazamiento muy pequeñito que, a efectos prácticos, consideramos infinitesimal.

2.2. Rotación en torno a un eje fijo

Tomaremos como sistema de referencia general un sistema de ejes cuya coordenada $\hat{z}$ esté alineada con el vector velocidad angular, $\vec{\omega}$, y de forma que las coordenadas del CDM sean $(X, Y, 0)$, $X, Y \in \mathbb{R}$:



Para una partícula i como la hallada en el dibujo (que sigue una trayectoria circular), tenemos que su momento angular es $\vec{J}_i = \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i$. Donde $\vec{\omega} = (0, 0, \omega)$, $\vec{r}_i = (x_i, y_i, z_i)$. Entonces, tomamos el (doble) determinante para el producto vectorial y obtenemos:

$$\vec{v}_i = \vec{\omega} \times \vec{r}_i = (-\omega y_i, \omega x_i, 0) \implies \vec{J}_i = m_i \omega (-z_i x_i, -z_i y_i, \underbrace{x_i^2 + y_i^2}_{\rho_i^2})$$

La componente $\hat{z}$ de $\vec{J}_i$ es $\vec{J}_i \cdot \hat{z} = m_i \omega \rho_i^2$, y para el momento angular total sobre el eje $\hat{z}$:

$$J_z = \sum_{I_z} m_i \rho_i^2 \omega = I_z \omega \equiv I_{zz} \omega$$

Ejercicio (Momento de inercia de un disco de masa M y radio R). *Tomemos diferenciales de anillo con grosor dp , radio ρ , y densidad $\sigma = \frac{M}{\pi R^2}$. Tenemos que $I_z = \int_{\Sigma} \rho^2 dm$ en la superficie Σ del disco. Entonces cada diferencial de masa dm será $dm = \sigma d\Sigma = 2\pi\rho\sigma dp$. Finalmente:*

$$\int_0^R 2\pi\rho\sigma\rho^2 dp = \pi\sigma\frac{1}{2}R^4 = \pi\frac{M}{\pi R^2}\frac{1}{2}R^4 = \frac{1}{2}MR^2 = I_z$$

2.2.1. Variación del momento angular

Teniendo en cuenta que $\rho_i \omega = v_{\varphi,i}$, siendo esta última la componente de la velocidad en el plano XY cuando la partícula barre un ángulo φ (en coordenadas polares):

$$\begin{aligned} j_z &= \frac{d}{dt} \left(\sum m_i \rho_i v_{\varphi,i} \right) = \sum m_i \rho_i \frac{d}{dt} \|\vec{\omega} \times \vec{\rho}_i\| = \sum m_i \rho_i \frac{d(\omega \rho_i)}{dt} = \\ &= \sum m_i \rho_i \left(\frac{d\omega}{dt} \rho_i + \omega \cancel{\frac{d\rho_i}{dt}} \right) = \sum m_i \rho_i^2 \dot{\omega} = I_z \dot{\omega} = I_z \ddot{\varphi} \end{aligned}$$

Así,

$$\dot{J}_z = \sum \rho_i (m_i \rho_i \ddot{\varphi}) = \sum \rho_i F_{\varphi,i}$$

Luego únicamente fuerzas con componentes contenidas en el plano XY (tangentes a la trayectoria) son capaces de variar J_z y, además, deben estar aplicadas a una distancia $\rho_i \neq 0$. La energía cinética, T :

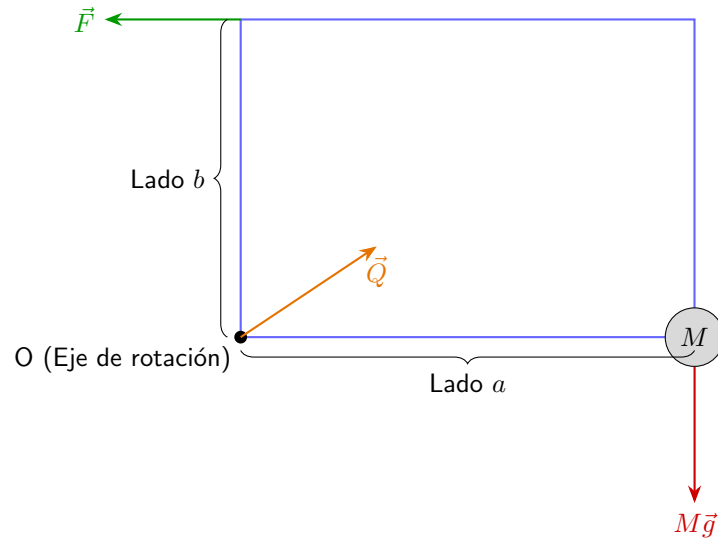
$$T = \frac{1}{2} \sum m_i v_i^2 = \frac{1}{2} \sum m_i \rho_i^2 \omega^2 = \frac{1}{2} I_z \omega^2$$

Y si nos planteamos cómo varía temporalmente:

$$\dot{T} = I_z \omega \dot{\omega} = \dot{J}_z \omega = \left(\sum \rho_i F_{\varphi,i} \right) \omega$$

Entonces solo fuerzas aplicadas fuera del eje $\hat{z}$ podrán variar T

Ejemplo 6. Tenemos el sistema de la figura en equilibrio, y nos preguntamos por las reacciones en el eje, $\vec{Q}$:



$$J_z = \sum \rho_i F_{\varphi,i} = bF - aMg \underset{\text{equilibrio}}{=} 0 \implies F = \frac{a}{b} Mg$$

Como no aparece Q , necesitamos $\dot{\vec{P}}$:

$$\dot{\vec{P}} = M\ddot{\vec{R}} = \vec{Q} + \sum \vec{F}_i$$

Y como estamos en equilibrio, $\dot{\vec{P}} = \vec{0} \implies \vec{Q} = (F, Mg)$

Si no hubiera equilibrio, $\dot{\vec{P}} = M\ddot{\vec{R}} = \vec{Q} + \sum \vec{F}_i$, y:

$$\ddot{\vec{R}} = \frac{d}{dt}(\vec{\omega} \times \vec{R}) = \dot{\vec{\omega}} \times \vec{R} + \vec{\omega} \times \dot{\vec{R}} = \dot{\vec{\omega}} \times \vec{R} + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{R}) = \dot{\vec{\omega}} \times \vec{R} + \vec{\omega} \cancel{(\vec{\omega} \times \vec{R})} - \vec{R}(\vec{\omega} \cdot \vec{\omega})$$

$$\ddot{\vec{R}} = \dot{\omega} R \hat{\varphi} - \omega^2 R \hat{\rho} = a_{\text{tan}} \hat{\varphi} + a_{\text{norm}} \hat{\rho}$$

Ejemplo 7 (Péndulo físico). Supongamos que tenemos un sólido rígido que puede oscilar en torno a un eje fijo que no pasa por su CDM:

$$\dot{J}_z = I_z \dot{\omega} = \sum \rho_i F_{\varphi,i} \implies I_z \ddot{\varphi} = MgR(-\sin \varphi) \implies \ddot{\varphi} = -\frac{MgR}{I_z} \sin \varphi$$

Y recordando a nuestro queridísimo péndulo simple, donde $\ddot{\varphi} = -\frac{g}{l} \sin \varphi$, podemos obtener una solución armónica si $\varphi \ll$, definiendo una longitud equivalente:

$$l_{eq} := \frac{I_z}{MR} \implies T = 2\pi \sqrt{\frac{I_z}{MgR}}$$

Y entonces nuestro sistema se comportará como un péndulo simple, pudiendo así aplicar lo que ya sabemos para el péndulo simple:

Por conservación de la energía, $T + V = \frac{1}{2}I_z\dot{\varphi}^2 - MgR \cos \varphi = cte$. Supongamos que en el instante inicial ($t = 0$) desplazamos el sólido un ángulo φ_0 y lo liberamos desde el reposo ($\dot{\varphi}_0 = 0$). En este estado, la energía total del sistema es $E_0 = -MgR \cos \varphi_0$, luego para cualquier instante:

$$\dot{\varphi}^2 = 2\frac{MR}{I_z}g(\cos \varphi - \cos \varphi_0) = 2\frac{1}{l_{eq}}g(\cos \varphi - \cos \varphi_0)$$

Y ya tenemos las ecuaciones del movimiento:

$$\begin{cases} \dot{\varphi}^2 = 2\frac{g}{l_{eq}}(\cos \varphi - \cos \varphi_0) \\ \ddot{\varphi} = -\frac{g}{l_{eq}} \sin \varphi \end{cases}$$

Equivalentemente, usando lagrangianos:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}I_z\dot{\varphi}^2 + MgR \cos \varphi \implies \begin{cases} \partial_{\varphi}\mathcal{L} = -MgR \sin \varphi \\ \partial_{\dot{\varphi}}\mathcal{L} = I_z\dot{\varphi} \implies \frac{d}{dt}\partial_{\dot{\varphi}}\mathcal{L} = I_z\ddot{\varphi} \end{cases}$$

luego

$$\frac{d}{dt}\partial_{\dot{\varphi}}\mathcal{L} = \partial_{\varphi}\mathcal{L} \implies I_z\ddot{\varphi} = -MgR \sin \varphi \implies \ddot{\varphi} = -\frac{g}{l_{eq}} \sin \varphi$$

Finalmente, si nos preguntamos por las reacciones en el eje, Q :

$$\dot{\vec{P}} = M\ddot{\vec{R}} = \vec{Q} + \sum \vec{F}_i$$

Y como el CDM sigue una trayectoria circular:

$$\ddot{\vec{R}} = \dot{\vec{\omega}} \times \vec{R} + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{R})$$

$$\left\{ \begin{array}{ll} \hat{z} \rightarrow M \cdot 0 = Q_z + 0 & \implies Q_z = 0 \\ \hat{\rho} \rightarrow \underset{\text{centrípeta}}{-M\omega^2 R} = Q_\rho + Mg \cos \varphi & \implies Q_\rho = -MR\dot{\varphi}^2 - Mg \cos \varphi \\ \hat{\varphi} \rightarrow MR\dot{\omega} = Q_\varphi - Mg \sin \varphi & \implies Q_\varphi = MR\ddot{\varphi} + Mg \sin \varphi \end{array} \right.$$

Y simplemente habría que sustituir las expresiones de $\dot{\varphi}$ y $\ddot{\varphi}$

2.2.2. Componentes perpendiculares al eje de giro de $\vec{J}$

Habíamos visto previamente que el momento angular de una partícula de un sólido rígido rotando sobre el eje $\hat{z}$ es:

$$\vec{J}_i = m_i \omega (-x_i z_i, -y_i z_i, x_i^2 + y_i^2)$$

Veamos ahora qué ocurre con el momento angular total:

$$\vec{J} = \sum_i \vec{J}_i = \sum_i m_i \omega [-z_i x_i, -z_i y_i, (x_i^2 + y_i^2)]$$

Veámoslo para cada componente por separado:

$$\left\{ \begin{array}{ll} J_x = -\sum_i m_i x_i z_i \omega = I_{xz} \omega, & I_{xz} = -\sum_i m_i x_i z_i \\ J_y = -\sum_i m_i y_i z_i \omega = I_{yz} \omega, & I_{yz} = -\sum_i m_i y_i z_i \\ J_z = \sum_i m_i (x_i^2 + y_i^2) \omega = I_{zz} \omega, & I_{zz} = \sum_i m_i (x_i^2 + y_i^2) = \sum_i m_i \rho_i^2 \end{array} \right. ^2$$

²Recordemos que ρ es el radio en polares (cilíndricas), no la densidad.

2.3. Tensor de inercia

Consideramos un sólido rígido que gira sobre un eje arbitrario, con velocidad angular: $\vec{\omega} = (\omega_x, \omega_y, \omega_z)$.

Su momento angular es:

$$\vec{J} = \sum_i m_i \vec{r}_i \times \vec{v}_i = \sum_i m_i (\vec{r}_i \times (\vec{\omega} \times \vec{r}_i)) = \sum_i m_i [\vec{\omega}(\vec{r}_i)^2 - \vec{r}_i(\vec{\omega} \cdot \vec{r}_i)]$$

* Usamos la identidad vectorial: $a \times (b \times c) = b(a \cdot c) - c(a \cdot b)$

Si desarrollamos el producto componente a componente, considerando que $\vec{r}_i = (x_i, y_i, z_i)$, finalmente obtenemos, para la componente x de $\vec{J}$:

$$\sum_i \left(\underbrace{m_i [y_i^2 + z_i^2]}_{I_{xx}} \omega_x + \underbrace{-m_i y_i x_i}_{I_{xy}} \omega_y + \underbrace{-m_i z_i x_i}_{I_{xz}} \omega_z \right)$$

Para el resto de componentes es análogo.

Así finalmente obtenemos:

$$\begin{cases} J_x = I_{xx}\omega_x + I_{xy}\omega_y + I_{xz}\omega_z \\ J_y = I_{xy}\omega_x + I_{yy}\omega_y + I_{yz}\omega_z \\ J_z = I_{xz}\omega_x + I_{yz}\omega_y + I_{zz}\omega_z \end{cases}$$

Definición 8 (Tensor de inercia). *El tensor (o, si nos ponemos laxos, matriz) de inercia se define como el operador lineal que relaciona el vector velocidad angular, $\vec{\omega}$, con el vector momento angular, $\vec{J}$.*

Físicamente, representa la resistencia de un sólido rígido a cambiar su estado de rotación respecto a un sistema de ejes.

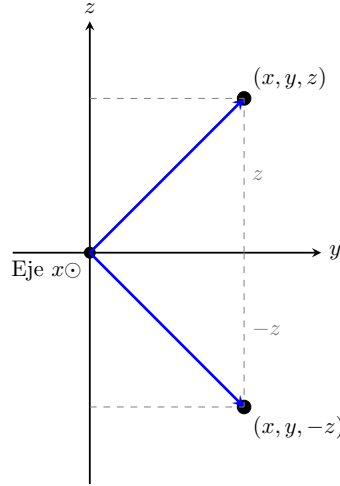
$$\vec{J} = \mathbf{I}\vec{\omega} = \begin{pmatrix} I_{xx} & I_{xy} & I_{xz} \\ I_{yx} & I_{yy} & I_{yz} \\ I_{zx} & I_{zy} & I_{zz} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{pmatrix}$$

- La matriz es simétrica (hermítica) $\implies \mathbf{I}_{ij} = \mathbf{I}_{ji}$
- Es diagonalizable por ser hermítica, como consecuencia directa del Teorema Espectral

Definición 9 (Eje principal de inercia). *Un eje $\hat{k}$ es principal de inercia si al rotar el sólido sobre él con $\vec{\omega} = \omega \hat{k}$, se cumple que:*

$$I_{xz} = I_{yz} = 0 \implies J_z = I_{zz} \omega \hat{k}$$

Ejemplo 8 (Simetría de reflexión en XY). Calculemos la matriz de inercia del siguiente sistema:



Usamos la definición para cada componente:

$$\left\{ \begin{array}{l} I_{xz} = -\sum_i m_i x_i z_i = -m x z + m x z = 0 = I_{zx} \\ I_{yz} = -m y z + m y z = 0 = I_{zy} \\ I_{xy} = -2m x y = I_{yx} \\ I_{xx} = \sum_i m_i (y_i^2 + z_i^2) = 2m (y^2 + z^2) \\ I_{yy} = 2m (x^2 + z^2) \\ I_{zz} = 2m (x^2 + y^2) \end{array} \right.$$

Obteniendo así la matriz que representa al tensor de inercia en la base elegida:

$$\mathbf{I} = \begin{pmatrix} 2m(y^2 + z^2) & -2mxy & 0 \\ -2mxy & 2m(x^2 + z^2) & 0 \\ 0 & 0 & 2m(x^2 + y^2) \end{pmatrix}$$

El eje $\hat{z}$ es principal de inercia por estar desacoplado. Esto ocurre porque hay una simetría de reflexión en el plano XY.

Proposición 2.3.1. En el caso de tener un objeto con 3 ejes de simetría (e.g. una esfera), tendremos 3 ejes principales de inercia. La matriz de inercia en ese caso será diagonal:

$$\mathbf{I} = \begin{pmatrix} I_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & I_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & I_{zz} \end{pmatrix} \Rightarrow \vec{J} = \begin{pmatrix} I_{xx}\omega_x \\ I_{yy}\omega_y \\ I_{zz}\omega_z \end{pmatrix}$$

Definición 10 (Ejes principales de inercia ortogonales).

Siempre vamos a poder encontrar tres ejes ($\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3$) que formen una base ortonormal (considerando el p.e. canónico), y que sean principales de inercia (por el Teorema Espectral).

Las direcciones de dichos ejes vienen dadas por los eigenvectors de $\mathbf{I}$.^a

Así, los vectores velocidad y momento angular quedan expresados, en esa base, como:

$$\vec{\omega} = \omega_1 \hat{e}_1 + \omega_2 \hat{e}_2 + \omega_3 \hat{e}_3$$

$$\vec{J} = I_1 \omega_1 \hat{e}_1 + I_2 \omega_2 \hat{e}_2 + I_3 \omega_3 \hat{e}_3$$

Donde (I_1, I_2, I_3) son los **momentos principales de inercia**, y son los eigenvalues de $\mathbf{I}$.

^aSi son de eigenvalues distintos, son ortogonales; si son de eigenvalues iguales, tenemos un cuerpo simétrico, y veremos este caso en más detalle a continuación.

NOTA 5. Estos ejes principales normalmente rotan con el objeto; es decir, constituyen un sistema de referencia **NO INERCIAL** (en el caso general).

Definición 11 (Energía cinética de rotación expresada en los ejes principales de inercia).

Ahora, escribiremos la energía cinética en la forma:^a

$$T = \frac{1}{2} \vec{\omega}^\dagger \mathbf{I} \vec{\omega} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \omega_1 & \omega_2 & \omega_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_1 & 0 & 0 \\ 0 & I_2 & 0 \\ 0 & 0 & I_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \end{pmatrix}$$

Finalmente queda (por estar en la base privilegiada $\{\hat{e}_i\}$):

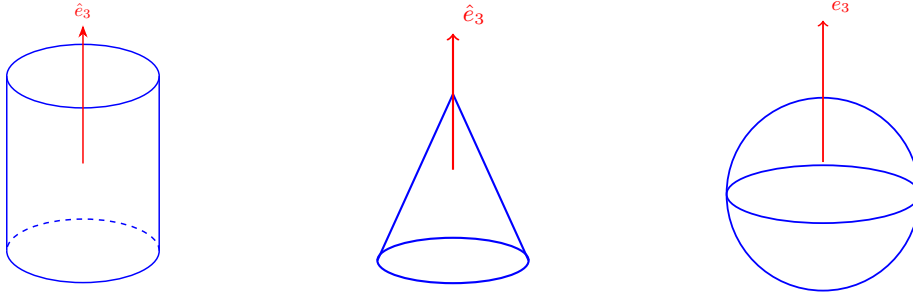
$$T = \frac{1}{2} I_1 \omega_1^2 + \frac{1}{2} I_2 \omega_2^2 + \frac{1}{2} I_3 \omega_3^2$$

^aPor lo que sea ya no podemos poner ω^2

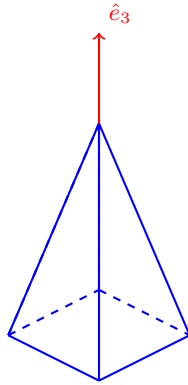
2.3.1. Cuerpos simétricos

En el caso en el que se cumpla $I_1 = I_2$, entonces $\hat{e}_3$ es un eje de simetría.

1. Eje de simetría cilíndrica:



2. Simetría de rotación en torno a $\hat{e}_3$ para ángulos determinados:



Podríamos girar el plano donde se encuentran $\hat{e}_1$ y $\hat{e}_2$ 90° y seguiría habiendo simetría. Si lo giramos, por ejemplo, 20° , se pierde la simetría.

3. **Cuerpos totalmente simétricos** Como hemos establecido anteriormente, si $I_1 = I_2 = I_3$, como se da en una esfera o sólidos regulares como son un cubo, un icosaedro, o un tetraedro, cualquier combinación $(\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3)$ nos sirve, pues $\mathbf{I} = I \cdot \mathbb{I}$, donde $\mathbb{I}$ es la matriz identidad, luego $\vec{J} = I\vec{\omega}$. Esto es así porque $I_1 = I_2 = I_3$ implica que todos los eigenvalues de $\mathbf{I}$ son iguales.

4. **Cuasi-general:** Si se cumple $I_1 = I_2$, entonces los ejes $(\hat{e}_1, \hat{e}_2)$ son indistinguibles. Así, podemos escribir el momento angular como:

$$\vec{J} = I_1(\omega_1 \hat{e}_1 + \omega_2 \hat{e}_2) + I_3 \omega_3 \hat{e}_3$$

- Si $\omega_3 = 0 \implies \vec{J} = I_1 \vec{\omega}$.
- Si $\vec{\omega} = \omega_3 \hat{e}_3 \implies \vec{J} = I_3 \omega_3 \hat{e}_3 = I_3 \vec{\omega}$.

En cualquier caso, $\vec{J} \parallel \vec{\omega}$.

Proposición 2.3.2 (Cálculo de momentos de inercia).

En el caso discreto:

$$I_{xz} = - \sum m_i x_i z_i \quad I_{yz} = - \sum m_i y_i z_i \quad I_{xx} = \sum m_i (y_i^2 + z_i^2)$$

Y en el caso continuo:

$$I_{xz} = - \iiint \rho(\vec{r}) xz \, dV \quad I_{yz} = - \iiint \rho(\vec{r}) yz \, dV \quad I_{xx} = \iiint \rho(\vec{r}) (y^2 + z^2) \, dV$$

Generalizando:

$$I_{ij} = m \left(\sum_i \sum_j r^2 \delta_{ij} - x_i x_j \right)$$

$$I_{ij} = \iiint \rho(\vec{r}) (r^2 \delta_{ij} - x_i x_j) \, dV$$

Donde δ_{ij} es la delta de Kronecker.

NOTA 6. Para que lo anterior sea válido, debemos tomar como origen un punto fijo en un sistema inercial, y por el que pase el vector $\vec{\omega}$

Teorema 2.3.1 (Teorema de Steiner)

Este teorema es útil en aquellos casos en los que no existe un punto fijo que podamos tomar como origen O ; en estos casos, debemos tomar el CDM como O , y luego calcular una segunda matriz de “lo que ve” el CDM. Sabemos que:

$$\vec{r} = \vec{R} + \vec{r}^* \implies \begin{cases} x = X + x^* \\ y = Y + y^* \\ z = Z + z^* \end{cases} \quad y \quad M \vec{R}^* = \sum_i m_i \vec{r}_i^* = \vec{0}$$

Escojamos, por ejemplo, I_{xz} :

$$I_{xz} = - \sum_i m_i x_i z_i = - \sum m_i (X + x_i^*)(Z + z_i^*) = - \sum m_i (XZ + \underbrace{Xz_i^* + Zx_i^*}_{=0} + x_i^* z_i^*)$$

Donde los dos términos tachados se anulan por ser $\sum m_i z_i^* = MZ^* = 0$ (las coordenadas del CDM vistas desde el CDM son, por elección del sistema de referencia, 0). El cálculo es el mismo para el resto de componentes, quedando como resultado(s) general(es):

$$\begin{cases} I_{xx} = M(Y^2 + Z^2) + I_{xx}^* \\ I_{xy} = -MXY + I_{xy}^* \end{cases} \implies \boxed{I_{ij} = M(R^2 \delta_{ij} - X_i X_j) + I_{ij}^*}$$

Y en forma matricial:

$$\boxed{\mathbf{I} = \mathbf{I}_{CDM} + \mathbf{I}^*} = \mathbf{I}^* + M(d^2 \mathbb{I} - \vec{d} \otimes \vec{d})$$

Demostración.

Ask a toddler on the street. □

Ejemplo 9. Ejercicio completo: tensor de inercia de un cubo.

Sea un cubo de lado L con densidad uniforme $\rho = M/L^3$. Calculemos el tensor $\mathbf{I}$ cuando rota en torno a una arista, que consideraremos como O :

$$I_{xz} = - \iiint \rho xz \, dx \, dy \, dz \quad I_{xx} = \iiint \rho (y^2 + z^2) \, dx \, dy \, dz$$

■ **Momentos diagonales:**

$$I_{xx} = \rho \iiint y^2 dx dy dz + \rho \iiint z^2 dx dy dz = \rho L^4 \frac{L}{3} + \rho L^4 \frac{L}{3} = \frac{2}{3} \rho L^5 = \boxed{\frac{2}{3} ML^2}$$

Por simetría cúbica: $I_{yy} = I_{zz} = \frac{2}{3} ML^2$.

■ **Términos cruzados:**

$$I_{xy} = - \iiint \rho xy dx dy dz = -\rho \frac{L^5}{4} = -\frac{1}{4} ML^2 = I_{yz} = I_{xz}$$

Así, el tensor de inercia respecto al vértice O queda como:

$$\mathbf{I}_o = \frac{1}{12} ML^2 \begin{pmatrix} 8 & -3 & -3 \\ -3 & 8 & -3 \\ -3 & -3 & 8 \end{pmatrix}$$

Y para encontrar los ejes principales de inercia, debemos diagonalizar $\mathbf{I}_o$

Caso en el CDM: Colocando el origen en el CDM (supongamos que ahora rota respecto a su CDM), integramos desde $-L/2$ hasta $+L/2$ en cada coordenada.

$$I_{xx}^* = \frac{1}{6} ML^2 \implies \mathbf{I}^* = \frac{1}{6} ML^2 \mathbb{I}_3$$

La posición del CDM desde O es $\vec{R} = \left(\frac{L}{2}, \frac{L}{2}, \frac{L}{2}\right)$, por lo que para los términos cruzados tenemos:

$$\mathbf{I}_{ij} = -M r_i r_j = -M \frac{L^2}{4} = -\frac{1}{4} ML^2$$

Y para los términos de la diagonal:

$$I_{ii} = M \left(\frac{L^2}{4} + \frac{L^2}{4} \right) = \frac{1}{2} ML^2$$

Veamos si se cumple Steiner:

$$\mathbf{I}_{\text{CDM}} + \mathbf{I}^* = \mathbf{I}_o \quad \checkmark$$

2.4. Movimiento con un punto fijo

Sea un sólido rígido que pivota sobre un punto fijo, O . Supongamos que, inicialmente, gira alrededor de un eje principal, $\hat{e}_3$, que pasa por O , con velocidad angular $\vec{\omega} = \omega \hat{e}_3 = \omega \hat{z}$. Pueden darse los casos:

1. Sin fuerzas externas:

$$\nexists \vec{F} \implies \nexists \vec{\tau}_o \implies \dot{\vec{J}} = I_3 \dot{\vec{\omega}} = \vec{0} \implies \vec{\omega} = \text{cte.}$$

Todo permanece constante, y el eje de rotación no cambia de dirección.

2. Con una fuerza externa pequeña, $\vec{F}$, aplicada en un punto, $\vec{r}$, del eje, con $\vec{F} \perp \vec{r} \parallel \vec{\omega}$:

$$\dot{\vec{J}} = \vec{\tau}_o = \vec{r} \times \vec{F}$$

*Observación 2.4.1. El efecto de un momento de fuerzas es variar el vector $\vec{J}$. El torque $\vec{\tau}_o = \vec{r} \times \vec{F}$ **no** hace que $\vec{\omega}$ acabe apuntando en la dirección de $\vec{F}$, sino que produce un incremento de $\vec{\omega}$ en la dirección de $\vec{r} \times \vec{F}$:*

$$\vec{\omega}(t + dt) = \vec{\omega}(t) + \frac{\vec{\tau}_o}{I_3} dt, \quad \frac{\vec{\tau}_o}{I_3} dt \parallel \vec{r} \times \vec{F}$$

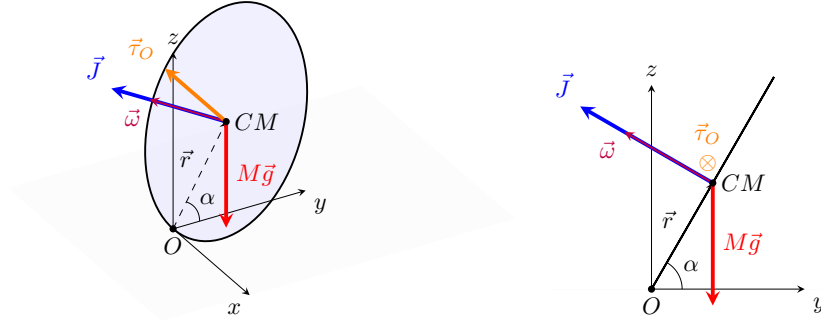
Es decir, $\vec{\omega}$ se ladea en la dirección perpendicular tanto a $\vec{r}$ como a $\vec{F}$.

El torque $\vec{\tau}_o$ hace salir a $\vec{J}$ de la vertical; como $\vec{\omega}$ también es mutado, aparecen componentes $\omega_1, \omega_2 \neq 0$. Esto provoca que la dirección $\vec{\omega}$ cambie con el tiempo y, con ella, el eje principal $\hat{e}_3$ ($\dot{\hat{e}}_3 \neq 0$)

NOTA 7. La condición de $\vec{F}$ de magnitud pequeña conlleva $\omega_1, \omega_2 \approx 0$, luego el cuerpo rota muy rápido en $\hat{e}_3$, pero muy lento (en comparación) en $\hat{e}_2, \hat{e}_1$

Si $\vec{F}$ es constante, $\vec{\omega}$ gira alrededor de un eje paralelo a $\vec{r} \times \vec{F}$; tenemos precesión, lo que estudiaremos en el tema 3 con mayor detalle.

Ejemplo 10 (Moneda). Sea un sólido rígido con forma de disco (moneda) que tiene velocidad angular $\vec{\omega}$ normal a sí mismo y que no desliza. El sólido está formando un ángulo α con el plano horizontal, sobre el que está rodando. Sea O (el origen) el punto de contacto de la moneda con la horizontal:

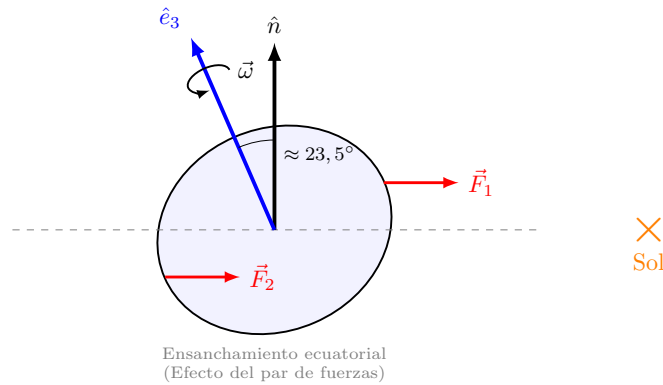


El torque que proporciona el peso de la propia moneda cambia la dirección de $\vec{J}$ pero no su módulo, ya que $\dot{\vec{J}} = \vec{\tau}_O = \vec{r} \times (Mg(-\hat{z})) = k\hat{\phi} \perp \vec{J} \Rightarrow \dot{\vec{J}} \perp \vec{J} \Rightarrow \|\vec{J}\| = \text{cte}$. La moneda rodará, entonces, sin cambiar el módulo de su velocidad angular.

Ejemplo 11 (Precesión de los equinoccios).

La precesión se debe a:

- Inclinación del eje de giro terrestre ($\sim 23,5^\circ$).
- Ensanchamiento ecuatorial.



Las fuerzas generan un torque que tiende a alinear el eje $\hat{e}_3$ con $\hat{n}$.

- Si $\nexists \vec{\omega}_{\text{inicial}}$, el torque “enderezaría” el planeta, y no tendríamos estaciones.
- Si $\exists \vec{\omega}_{\text{inicial}} \Rightarrow \vec{e}_3$ cambia y aparece una precesión en $\hat{e}_3$.

$$T_{\text{precesión terrestre}} \sim 23,000 \text{ años}$$

2.4.1. Velocidad angular instantánea

Antes teníamos un SR rotando con:

- Rotación en torno a un eje principal
- Fuerzas pequeñas

Ahora ya no vamos a tener estas restricciones. Vamos a analizar el caso en el que exista un eje instantáneo de rotación:

Si existe un punto fijo

Tenemos un SR pivotando en torno a O (fijo) $\Rightarrow (\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3)$ anclados en el cuerpo.

Así, para cada punto del cuerpo tenemos:

$$\vec{r}_i = r_{i1}\hat{e}_1 + r_{i2}\hat{e}_2 + r_{i3}\hat{e}_3$$

En un sólido rígido las distancias entre partículas son constantes $\Rightarrow r_{i1}, r_{i2}, r_{i3} = \text{cte.}$

Esto lleva a que un cambio en $\vec{r}_i$ se pueda expresar de la siguiente forma:

$$\dot{\vec{r}}_i = r_{i1}\dot{\hat{e}}_1 + r_{i2}\dot{\hat{e}}_2 + r_{i3}\dot{\hat{e}}_3 \quad (2.1)$$

Las variaciones de los vectores $\hat{e}_i$ nos dan información sobre cómo está rotando el cuerpo, (o cambiando su posición en general), pues están fijos sobre él.

Definición 12 (Coeficientes a_{ij}). Sea $(\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3)$ una base ortonormal anclada al cuerpo. Definimos los coeficientes a_{ij} como:

$$a_{ij} = \underbrace{\hat{e}_i \cdot \dot{\hat{e}}_j}_{\dot{\hat{e}}_j \text{ proyectado sobre } \hat{e}_i} \quad (i, j) \in \{1, 2, 3\}$$

Esto define 9 términos a_{ij} , que describen el ritmo de cambio de $(\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3)$.

Proposición 2.4.1 (Propiedades de a_{ij}).

1. $a_{ii} = 0$
2. $a_{ij} = -a_{ji}$ (antisimetría)
3. $\dot{\hat{e}}_1 = a_{21}\hat{e}_2 + a_{31}\hat{e}_3, \quad \dot{\hat{e}}_2 = a_{12}\hat{e}_1 + a_{32}\hat{e}_3, \quad \dot{\hat{e}}_3 = a_{13}\hat{e}_1 + a_{23}\hat{e}_2$

Demostración. Como $\hat{e}_i$ es unitario, su módulo no puede cambiar, luego $\dot{\hat{e}}_i \perp \hat{e}_i$ (si hubiera una componente en la misma dirección, cambiaría el módulo y tendríamos una contradicción):

$$\hat{e}_i \cdot \hat{e}_i = 1 = \text{cte.} \implies \frac{d}{dt}(\hat{e}_i \cdot \hat{e}_i) = 2 \hat{e}_i \cdot \dot{\hat{e}}_i = 2 a_{ii} = 0 \implies \boxed{a_{ii} = 0}$$

Para la antisimetría, como $\hat{e}_i \perp \hat{e}_j$ para $i \neq j$:

$$\frac{d}{dt}(\hat{e}_i \cdot \hat{e}_j) = 0 = \dot{\hat{e}}_i \cdot \hat{e}_j + \hat{e}_i \cdot \dot{\hat{e}}_j = a_{ji} + a_{ij} \implies \boxed{a_{ij} = -a_{ji}}$$

Para la expresión de $\dot{\hat{e}}_1$: como $\dot{\hat{e}}_1 \perp \hat{e}_1$, está contenido en el plano $(\hat{e}_2, \hat{e}_3)$, luego:

$$\dot{\hat{e}}_1 = (\hat{e}_2 \cdot \dot{\hat{e}}_1)\hat{e}_2 + (\hat{e}_3 \cdot \dot{\hat{e}}_1)\hat{e}_3 = a_{21}\hat{e}_2 + a_{31}\hat{e}_3$$

El proceso es análogo para $\dot{\hat{e}}_2$ y $\dot{\hat{e}}_3$. □

Definición 13 (Velocidad angular instantánea $\vec{\omega}$). Definimos $\vec{\omega}$ (instantánea) mediante:^a

$$\left\{ \begin{array}{l} \omega_1 = -a_{23} = a_{32} \\ \omega_2 = -a_{31} = a_{13} \\ \omega_3 = -a_{12} = a_{21} \end{array} \right.$$

Así definido, podemos relacionar las tres componentes con un vector, $\vec{\omega}$, tal que:

$$\dot{\hat{e}}_1 = \omega_3 \hat{e}_2 - \omega_2 \hat{e}_3 = \boxed{\vec{\omega} \times \hat{e}_1} \longrightarrow \text{Precesión del SR en torno a un pivote!}$$

^aUna buena regla mnemotécnica es que la signatura de la permutación de los índices en $\omega_1 = a_{32}$ tiene valor -1 (impar)

Proposición 2.4.2 (Rotación de la base con $\vec{\omega}$). La base $(\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3)$ rota con $\vec{\omega}$:

$$\dot{\hat{e}}_1 = \vec{\omega} \times \hat{e}_1 \quad \dot{\hat{e}}_2 = \vec{\omega} \times \hat{e}_2 \quad \dot{\hat{e}}_3 = \vec{\omega} \times \hat{e}_3$$

donde

$$\vec{\omega} = \omega_1 \hat{e}_1 + \omega_2 \hat{e}_2 + \omega_3 \hat{e}_3$$

es la **velocidad angular instantánea**. Siempre existe porque no son más que las proyecciones de sus componentes, lo que nos permite definir unívocamente $\vec{\omega}$.

Proposición 2.4.3 (Velocidad de cada partícula). De (2.1), cada partícula del SR puede rotar con ritmo $|\vec{\omega}|$ en un instante de tiempo:

$$\dot{\vec{r}} = \vec{\omega} \times \vec{r}$$

Decimos que $\vec{\omega}$ es un vector instantáneo y encontramos un vector $\vec{\omega}$ en todo punto del cuerpo rotando en torno a esa dirección.

Observación 2.4.2. $\vec{\omega}$ apunta en la dirección del eje instantáneo de rotación. Para puntos en el eje instantáneo, tenemos que $\dot{\vec{r}} = \vec{0}$. En toda rotación, hay una línea de puntos instantáneos en reposo (como en la RSD)³.

Si no existe un punto fijo

En este caso, tomamos O como la posición del CDM⁴:

$$\dot{\vec{r}} = \underbrace{\dot{\vec{R}}}_{\text{traslación del CDM}} + \underbrace{\vec{\omega} \times \vec{r}^*}_{\text{rotación (en torno al CDM)}}$$

donde $\vec{r}^*$ está anclado en el cuerpo. También podemos definir una $\vec{\omega}$ instantánea siempre

³Esto es porque estamos en el caso en el que sí existe un punto fijo

⁴Y tenemos el famoso “rotación y traslación” de Luisi $\heartsuit$

Observación 2.4.3. En resumen, según si existe un punto fijo o no tenemos:

■ **Si hay pivote:**

$$\dot{\vec{J}} = \vec{r} \times \vec{F} \quad \text{con} \quad \vec{J} = I_1\omega_1\hat{e}_1 + I_2\omega_2\hat{e}_2 + I_3\omega_3\hat{e}_3$$

$(\omega_1, \omega_2, \omega_3)$ son las componentes en $(\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3)$, que rotan con el cuerpo y siempre existen:

$$\boxed{\vec{\omega} = \omega_1\hat{e}_1 + \omega_2\hat{e}_2 + \omega_3\hat{e}_3}$$

NOTA 8. Recordemos que esto es $\vec{\omega}$ instantánea, y que los $\hat{e}_i$ rotan con el cuerpo; al derivar $\vec{J}$, tenemos que aplicar la regla del producto y la identidad $\dot{\hat{e}}_i = \vec{\omega} \times \hat{e}_i$.

■ **Si no hay pivote:**

Usamos coordenadas $\vec{r}^*$:

$$\dot{\vec{J}}^* = \sum \vec{r}_i^* \times \vec{F}_i \implies \vec{J}^* = I_1^*\omega_1\hat{e}_1^* + I_2^*\omega_2\hat{e}_2^* + I_3^*\omega_3\hat{e}_3^*$$

con I_1^*, I_2^*, I_3^* y $(\hat{e}_1^*, \hat{e}_2^*, \hat{e}_3^*)$ los correspondientes tomando como origen en el CDM.

Y, si no es respecto al CDM, $\vec{J} = \vec{J}_{CDM} + \vec{J}^*$

Capítulo 3

Rotación libre de un Sólido Rígido

3.1. Ecuaciones de Euler

Aclaración. Si recordamos, $(\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3)$, como base del sistema en rotación, es un sistema de referencia **no inercial**, por lo que debemos distinguir entre el ritmo de cambio absoluto de $\vec{J}$ y el ritmo de cambio relativo de $\vec{J}$; es decir, el que ve el observador $(\hat{i}, \hat{j}, \hat{k})$ y el que ve $(\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3)$:

- **Ritmo de cambio absoluto:** Se corresponde con la variación del momento angular respecto al espacio fijo¹, y lo denotaremos con una I , de inercial:

$$\dot{\vec{J}}_I = \sum_i \vec{r}_i \times \vec{F}_i = \vec{\tau}_o$$

- **Ritmo de cambio relativo:** Es la variación de $\vec{J}$ que ve el observador que rota con el sólido rígido, y lo denotaremos por:

$$\dot{\vec{J}}, \quad \dot{\vec{J}} = I_1 \dot{\omega}_1 \hat{e}_1 + I_2 \dot{\omega}_2 \hat{e}_2 + I_3 \dot{\omega}_3 \hat{e}_3$$

Estos dos se relacionan como lo hace un sistema de referencia en rotación con uno inercial:

$$\boxed{\dot{\vec{J}}_I = \dot{\vec{J}} + \vec{\omega} \times \vec{J}}$$

¹La variación que veríamos del momento angular de una peonza (en la que no estamos subidos)

Así, el cambio total del momento angular es la suma del cambio relativo y un término de rotación², provocado por el giro del propio sistema.

Por tanto, la ecuación del movimiento queda:

$$\dot{\vec{J}}_I = \dot{\vec{J}} + \vec{\omega} \times \vec{J} = \vec{\tau}_o$$

Calculemos entonces $\vec{\omega} \times \vec{J}$ por componentes para poder despejar de la ecuación:

$$\vec{\omega} \times \vec{J} = \begin{vmatrix} \hat{e}_1 & \hat{e}_2 & \hat{e}_3 \\ \omega_1 & \omega_2 & \omega_3 \\ I_1\omega_1 & I_2\omega_2 & I_3\omega_3 \end{vmatrix} = (I_3 - I_2) \omega_2 \omega_3 \hat{e}_1 + (I_1 - I_3) \omega_3 \omega_1 \hat{e}_2 + (I_2 - I_1) \omega_1 \omega_2 \hat{e}_3$$

Proposición 3.1.1 (Ecuaciones de Euler). Proyectando $\dot{\vec{J}} + \vec{\omega} \times \vec{J} = \vec{\tau}_o$ sobre cada $\hat{e}_i$:

$$\begin{cases} \hat{e}_1 \rightarrow I_1 \dot{\omega}_1 + (I_3 - I_2) \omega_2 \omega_3 = \tau_1 \\ \hat{e}_2 \rightarrow I_2 \dot{\omega}_2 + (I_1 - I_3) \omega_3 \omega_1 = \tau_2 \\ \hat{e}_3 \rightarrow I_3 \dot{\omega}_3 + (I_2 - I_1) \omega_1 \omega_2 = \tau_3 \end{cases}$$

A partir de las ecuaciones de Euler se podría obtener $\vec{\omega}(t)$. Para ello es necesario conocer τ_i , lo que es, en general, difícil; incluso si las fuerzas F son constantes, salvo que $\tau_i = 0$.

Observación 3.1.1. También se pueden usar para calcular τ_i si se conocen las ω_i .

Ejemplo 12. Sea un sólido rígido, que inicialmente rota en torno a $\hat{e}_3$. Hay una pequeña perturbación que produce algún cambio en ω_1 o ω_2 . ¿Sigue dominando ω_3 ? ¿Cuánto vale $\omega(t)$?

Supongamos perturbaciones pequeñas: $\omega_1 \ll 1, \omega_2 \ll 1 \implies \omega_1 \omega_2 \approx 0$ (despreciable).

Como $\nexists \vec{F}^{ext} \implies \tau_1 = \tau_2 = \tau_3 = 0$, y si aplicamos las ecuaciones de Euler:

- $I_1 \dot{\omega}_1 + (I_3 - I_2) \omega_2 \omega_3 = 0$
- $I_2 \dot{\omega}_2 + (I_1 - I_3) \omega_3 \omega_1 = 0$
- $I_3 \dot{\omega}_3 + \underbrace{(I_2 - I_1) \omega_1 \omega_2}_{\approx 0} = 0 \implies \omega_3 = \text{cte}$

²Efecto Coriolis aaa core

Vamos a proponer soluciones oscilantes para ω_1 y ω_2 :

$$\omega_1 = a_1 e^{pt}, \quad \omega_2 = a_2 e^{pt}$$

Observación 3.1.2. Usamos la misma frecuencia, p , porque son pequeños, y suponemos entonces que evolucionan de forma similar

Calculamos las derivadas temporales:

$$\dot{\omega}_1 = a_1 p e^{pt}, \quad \dot{\omega}_2 = a_2 p e^{pt}$$

Y sustituimos en las ecuaciones de Euler:

$$\left. \begin{aligned} I_1 a_1 p + (I_3 - I_2) \omega_3 a_2 &= 0 \\ I_2 a_2 p + (I_1 - I_3) \omega_3 a_1 &= 0 \end{aligned} \right\} p \text{ igual para } \omega_1, \omega_2 \implies p^2 = \frac{(I_3 - I_2)(I_1 - I_3)}{I_1 \cdot I_2} \omega_3^2$$

Para que la solución sea estable (que ω_1, ω_2 no crezcan), p debe ser un número imaginario:

1. Si $(I_3 > I_1 \ \&\& \ I_3 > I_2) \parallel (I_3 < I_1 \ \&\& \ I_3 < I_2) \implies p^2 < 0 \implies p \in \mathbb{C}$

ω_1, ω_2 oscilan y la rotación sigue siendo mayoritariamente en $\hat{e}_3 \rightarrow$ **estable**.

2. Si $(I_1 < I_3 < I_2) \parallel (I_2 < I_3 < I_1) \implies p^2 > 0 \implies p \in \mathbb{R}$

ω_1, ω_2 crecen exponencialmente hasta que la aproximación $\omega_1, \omega_2 \approx 0$ no es válida $\rightarrow$ **inestable**.

Entonces, la rotación es estable si $\mathbf{I}_3$ es el momento de inercia más grande o el más pequeño.

Una nota curiosa: El Teorema de la Raqueta de Tenis y el Efecto Dzhanibekov

³ El resultado que acabamos de derivar matemáticamente en el ejemplo anterior (que la rotación en torno al eje con momento de inercia intermedio es inestable) tiene consecuencias físicas espectaculares y contraintuitivas, conocidas comúnmente como el **Teorema del eje intermedio** o el **Teorema de la raqueta de tenis**.

Si lanzas al aire una raqueta de tenis (o un teléfono móvil, o un libro grueso) intentando que gire sobre su eje intermedio (el eje que es paralelo a la cara de las cuerdas de la raqueta), notarás que es incapaz de mantener una rotación estable. En lugar de ello, la raqueta dará “volteretas” aparentemente caóticas, alternando sus caras durante el vuelo. Sin embargo, si la haces girar sobre su eje más largo (el mango, inercia mínima) o su eje más corto (perpendicular a las cuerdas, inercia máxima), la rotación será perfectamente suave y estable.

Curiosidad 3.1.1 (El Efecto Dzhanibekov en el espacio). Este fenómeno de la mecánica clásica fue redescubierto de manera dramática en 1985 por el cosmonauta soviético Vladimir Dzhanibekov mientras se encontraba en la estación espacial Salyut 7. Al desenroscar una tuerca de mariposa (wing nut) en gravedad cero, observó que la tuerca salía girando y, de repente, volteaba 180° sobre sí misma, continuaba girando en la misma dirección, y volvía a voltearse periódicamente.

*Durante un tiempo, el asombroso hallazgo se mantuvo en secreto porque algunos científicos llegaron a temer que el mismo efecto pudiera aplicarse a la Tierra, especulando que nuestro planeta pudiera dar una voltereta repentina cambiando sus polos geográficos. Afortunadamente, como hemos visto con la condición de estabilidad, la Tierra tiene $I_1 \approx I_2 < I_3$ (es un esferoide oblato, ligeramente achatado por los polos), por lo que rota sobre su eje de inercia máximo. Por lo tanto, su rotación es completamente **estable**.*

³Se recomiendan los vídeos: <https://www.youtube.com/watch?v=1n-HMSCDYtM> y https://www.youtube.com/watch?v=1VPfZ_XzisU (Veritasium)

3.1.1. Ángulos de Euler

Si nuestro sólido rígido tiene algún punto fijo en la rotación, tomamos ese como origen; si no tiene ninguno fijo, consideramos el CDM como origen.

Distinguimos dos bases:

- **Base anclada en el espacio:** $(\hat{i}, \hat{j}, \hat{k})$ — sistema del espacio.
- **Base de ejes principales:** $(\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3)$ — sistema del cuerpo (anclada en el cuerpo; si rota el cuerpo, rotan los ejes).

Nuestro objetivo es describir, mediante una secuencia de rotaciones, cualquier orientación del cuerpo de forma única. Recordemos que tenemos tres grados de libertad.

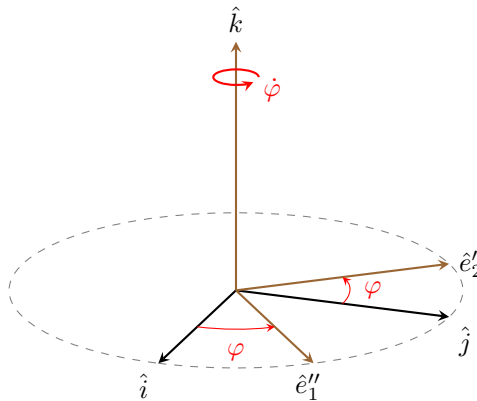
Definición 14 (Ángulos de Euler). *Los ángulos de Euler son (φ, θ, ψ) :*

- φ : ángulo azimutal (precesión) respecto de $\hat{k}$
- θ : ángulo polar (nutación) respecto de $\hat{k}$
- ψ : rotación en torno a $\hat{e}_3$

Se realizan **3 rotaciones sucesivas**, partiendo de $(\hat{i}, \hat{j}, \hat{k})$:

- **1ª rotación:** ángulo φ en torno a $\hat{k}$.

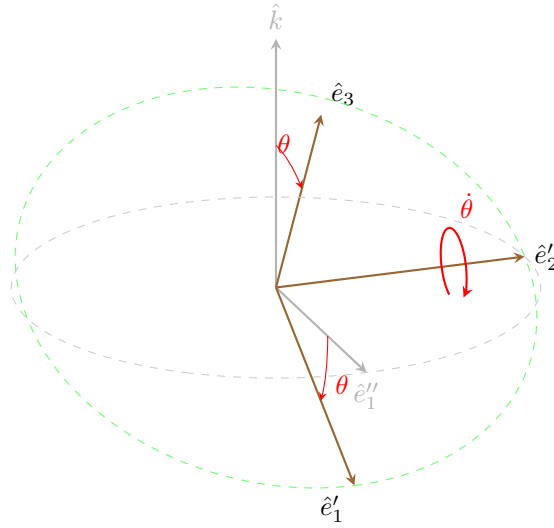
$$(\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}) \longrightarrow (\hat{e}_1'', \hat{e}_2', \hat{k})^4$$



⁴El número de primas indica el número de rotaciones restantes para cada vector

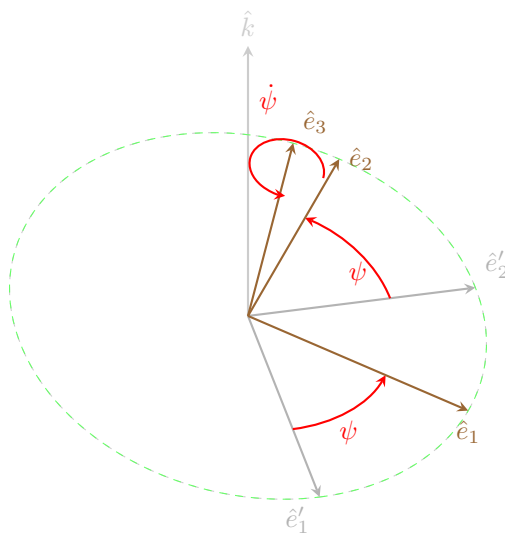
- **2ª rotación:** ángulo θ en torno a $\hat{e}'_2$.

$$(\hat{e}''_1, \hat{e}'_2, \hat{k}) \longrightarrow (\hat{e}'_1, \hat{e}'_2, \hat{e}_3)$$



- **3ª rotación:** ángulo ψ en torno a $\hat{e}_3$.

$$(\hat{e}'_1, \hat{e}'_2, \hat{e}_3) \longrightarrow (\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3)$$



Aplicaciones de los ángulos de Euler

Si conocemos los ángulos de Euler (φ, θ, ψ) , podemos llegar a una orientación arbitraria, $(\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3)$, que haremos coincidir con la del cuerpo. Tenemos entonces que $(\dot{\varphi}, \dot{\theta}, \dot{\psi})$ pueden especificar la $\vec{\omega}$ instantánea!

Así, si consideramos un sólido rígido cuya orientación está definida por unos ángulos de Euler dados:

$$\vec{\omega} = \dot{\varphi} \hat{k} + \dot{\theta} \hat{e}'_2 + \dot{\psi} \hat{e}_3$$

Donde la base $\{\hat{k}, \hat{e}'_2, \hat{e}_3\}$ representa los ejes de precesión, nutación y rotación propia, respectivamente.

NOTA 9 (DEL AUTOR). Al lado de cada ángulo indicamos el eje sobre el que se rota ese ángulo.

¡Mezcla de bases! → No son ortonormales.

El truco va a ser buscar cuerpos con simetría de forma que algún eje sea indistinguible de otro.

Caso particular: Sólido con simetría axial

Definición 15 (Ejes Indistinguibles). *Supongamos que el sólido posee simetría de revolución respecto al eje $\hat{e}_3$. Matemáticamente, esto implica que los momentos principales de inercia transversales son iguales, $I_1 = I_2$. En esta configuración, cualquier par de ejes ortogonales situados en el plano perpendicular a $\hat{e}_3$ actúan como ejes principales^a*

^aEn el momento en que sean perpendiculares entre sí, da igual qué par coger

Teorema 3.1.1 (Componentes de $\vec{\omega}$ en la Base Intermedia). Podemos expresar la velocidad angular con respecto a la base intermedia (tras la segunda rotación) como:

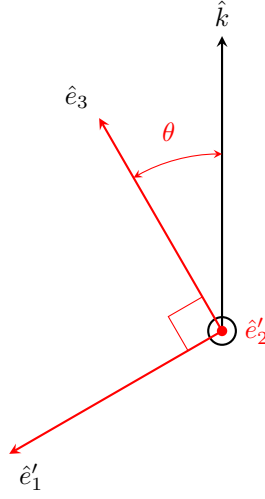
$$\vec{\omega} = \underbrace{(-\dot{\varphi} \sin \theta)}_{\omega_1} \hat{e}'_1 + \underbrace{\dot{\theta}}_{\omega_2} \hat{e}'_2 + \underbrace{(\dot{\psi} + \dot{\varphi} \cos \theta)}_{\omega_3} \hat{e}_3$$

Demostración. Como estamos en el caso de simetría de rotación, cualquier eje en el plano formado por $(\hat{e}_1, \hat{e}_2)$ es eje principal. Así, como $\hat{e}'_1 \perp \hat{e}'_2$, utilizamos la base ortonormal intermedia $\{\hat{e}'_1, \hat{e}'_2, \hat{e}_3\}$.

Podemos proyectar el vector $\hat{k}$:

$$\hat{k} = -\sin \theta \hat{e}'_1 + \cos \theta \hat{e}_3$$

Gráficamente:



Sustituyendo esta relación, obtenemos las componentes de la velocidad angular $(\omega_1, \omega_2, \omega_3)$ referidas a ejes principales. □

A partir de la descomposición anterior, podemos definir el resto del estado dinámico del sistema:

Proposición 3.1.2 (Momento Angular). Bajo la condición de simetría $I_1 = I_2$, el vector $\vec{J}$ se expresa como:

$$\vec{J} = -I_1 \dot{\varphi} \sin \theta \hat{e}'_1 + I_1 \dot{\theta} \hat{e}'_2 + I_3 (\dot{\psi} + \dot{\varphi} \cos \theta) \hat{e}_3$$

Proposición 3.1.3 (Energía Cinética de Rotación). La energía cinética T del sólido en función de las velocidades de Euler resulta:

$$T = \frac{1}{2} I_1 (\dot{\varphi}^2 \sin^2 \theta + \dot{\theta}^2) + \frac{1}{2} I_3 (\dot{\psi} + \dot{\varphi} \cos \theta)^2$$

NOTA 10. Nótese que, gracias a la simetría axial, la orientación exacta de los ejes $\hat{e}_1$ y $\hat{e}_2$ (el ángulo ψ) no afecta a la forma de la energía cinética; es decir, para cada t podríamos definir unos nuevos ejes $\hat{e}_1$, $\hat{e}_2$, obviando la última rotación.

3.1.2. Movimiento libre de un SR con simetría de rotación

Aclaración. Consideramos que el movimiento es libre cuando $\nexists \vec{F}_{\text{ext}}$

Partimos de la condición de simetría para los momentos principales de inercia:

$$I_1 = I_2 \neq I_3$$

En ausencia de fuerzas externas ($\vec{F}_{\text{ext}} = \vec{0} \implies \vec{\tau}_{\text{ext}} = \vec{0}$), la variación del momento angular $\vec{J}$ es:

$$\dot{\vec{J}}_I = \vec{0}$$

Esto se traduce a que $\vec{J}$ apunta siempre en la misma dirección en el sistema del espacio.

Recordamos los sistemas de coordenadas empleados:

- **Sistema Espacio:** $(\hat{i}, \hat{j}, \hat{k})$. Elegimos $\hat{k}$ coincidente con el vector momento angular fijo: $\vec{J} \parallel \hat{k}$.
- **Sistema Cuerpo:** $(\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3)$. Para el análisis, usaremos los ejes intermedios de Euler $(\hat{e}'_1, \hat{e}'_2, \hat{e}_3)$.

Escribimos $\vec{J}$ (proyectando sobre los ejes móviles):

$$\vec{J} = J\hat{k} = -J \sin \theta \hat{e}'_1 + J \cos \theta \hat{e}_3 \quad (1)$$

Por otro lado, conocemos la expresión general de $\vec{J}$ en función de las velocidades angulares de Euler $(\dot{\varphi}, \dot{\theta}, \dot{\psi})$:

$$\vec{J} = -I_1 \dot{\varphi} \sin \theta \hat{e}'_1 + I_1 \dot{\theta} \hat{e}'_2 + I_3 (\dot{\psi} + \dot{\varphi} \cos \theta) \hat{e}_3 \quad (2)$$

Iguando componente a componente (1) y (2):

$$\begin{cases} -J \sin \theta = -I_1 \dot{\varphi} \sin \theta \\ 0 = I_1 \dot{\theta} \\ J \cos \theta = I_3 (\dot{\psi} + \dot{\varphi} \cos \theta) \end{cases}$$

Proposición 3.1.4 (Conclusiones de las igualdades).

- $\dot{\theta} = 0 \implies \theta = \text{cte}$, y el ángulo de nutación no varía⁵
- $\dot{\varphi} = \text{cte} \implies$ la velocidad de **precesión** es constante: $\dot{\varphi} = \frac{J}{I_1}$.
- $\dot{\psi} = \text{cte} \implies$ la velocidad de **rotación propia** (spin) es constante (el cuerpo rota en torno a $\hat{e}_3$)

El vector velocidad angular total $\vec{\omega}$ queda:

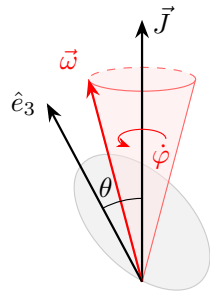
$$\vec{\omega} = -\dot{\varphi} \sin \theta \hat{e}'_1 + (\dot{\psi} + \dot{\varphi} \cos \theta) \hat{e}_3$$

Como $\dot{\theta} = 0$, los vectores $\vec{\omega}, \vec{J}, \hat{e}_3$ son **coplanarios**, en el plano formado por $(\hat{e}'_1, \hat{e}_3)$. Al rotar este plano por la precesión ($\dot{\varphi}$) y no variar θ , $\vec{\omega}$ mantiene el ángulo con el vector $\hat{k}$, y, por tanto, con $\vec{J}$.

Teorema 3.1.2 (*Conos cuerpo y espacio*)

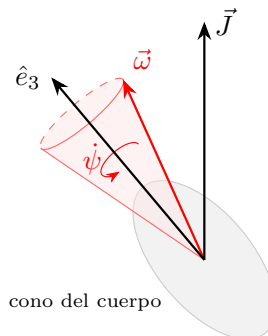
Se están produciendo dos movimientos de precesión:

1. **En el espacio:** $\vec{\omega}$ gira en torno a $\vec{J}$ ($\hat{k}$) con un ritmo $\dot{\varphi}$. Describe el llamado **cono del espacio**:



cono del espacio

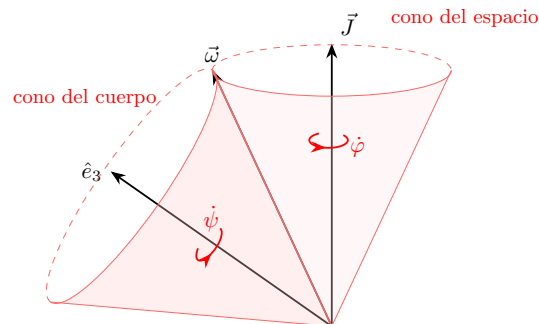
2. **En el cuerpo:** $\vec{\omega}$ gira en torno al eje de simetría del objeto, $\hat{e}_3$, con un ritmo $\dot{\psi}$. Describe el llamado **cono del cuerpo**:



cono del cuerpo

⁵el ángulo que forma el eje de simetría con $\vec{J}$ se mantiene constante

Aclaración. Según el sistema donde nos montemos, vemos un giro u otro. En el siguiente gráfico mostramos cómo se verían los conos si juntáramos el cono del sistema espacio con el del sistema cuerpo:



En ambos casos vemos cómo $\vec{\omega}$ es una línea compartida; el cono del cuerpo y el del espacio se van “enrollando” uno sobre el otro, manteniendo a $\vec{\omega}$ como generatriz común.⁶

- **Cono del cuerpo:** Es el lugar geométrico que describe $\vec{\omega}$ visto desde un observador ligado al sólido (lo que veríamos si estuviéramos subidos en el cuerpo); en este caso, el giro se produce en torno al eje de simetría $\hat{e}_3$.
- **Cono del espacio:** Es la superficie que describe $\vec{\omega}$ en el sistema de referencia inercial. Todo el plano formado por $(\hat{e}_3, \vec{\omega})$ rota en torno al eje fijo $\hat{k}$ (que coincide con la dirección de $\vec{J}$).

En ambos casos, $\vec{\omega}$ está en el mismo plano. La diferencia reside en que en el sistema cuerpo los movimientos son desacoplados, y en el sistema espacio un movimiento está contenido dentro del otro:

- **Sistema cuerpo:** Nos montamos encima del sólido, por lo que para nosotros el vector $\hat{e}_3$ es el centro del universo, y no se mueve. Vemos cómo el vector $\vec{\omega}$ simplemente describe un círculo perfecto alrededor de $\hat{e}_3$. La rotación propia ($\dot{\psi}$) y la precesión ($\dot{\varphi}$) se combinan de tal forma que $\vec{\omega}$ solo hace una cosa: girar de forma pura alrededor del eje de simetría. No “sentimos” que el eje $\hat{e}_3$ esté precesando, porque nos movemos con él.
- **Sistema espacio:** Ahora nuestro ancla es $\vec{J}$ y el eje del cuerpo $\hat{e}_3$ está precesando (girando) alrededor de $\vec{J}$; pero, a su vez, el cuerpo está rotando sobre sí mismo. Decimos que el movimiento está contenido porque el cono del cuerpo está “pegado” al eje $\hat{e}_3$. Como $\hat{e}_3$ está girando alrededor de $\vec{J}$ (creando el cono del espacio), el movimiento de rotación interna del cuerpo sucede dentro de ese gran movimiento de precesión global.

⁶Como si los conos giraran con rodadura sin deslizamiento

Retomando la expresión de $\vec{\omega}$ y $\vec{J}$:

$$\vec{\omega} = -\dot{\varphi} \sin \theta \hat{e}'_1 + (\dot{\psi} + \dot{\varphi} \cos \theta) \hat{e}_3$$

Como el movimiento es libre ($\vec{\tau} = 0$), $\vec{J}$ se conserva. Proyectando $\vec{J}$ sobre la base $(\hat{e}'_1, \hat{e}_3)$:

$$\begin{cases} I_1 \dot{\varphi} \sin \theta = J \sin \theta \\ I_1 \dot{\theta} = 0 \\ I_3 (\dot{\psi} + \dot{\varphi} \cos \theta) = J \cos \theta \end{cases} \implies \begin{cases} \omega_1 = -\frac{J}{I_1} \sin \theta \\ \omega_3 = \frac{J}{I_3} \cos \theta \end{cases}$$

Observación 3.1.3. $\vec{\omega}$, $\vec{J}$ y $\hat{e}_3$ están en el mismo plano, porque $\omega_2 = \dot{\theta} = 0$ (ángulo de nutación constante)

Proposición 3.1.5 (Ángulo β entre $\vec{\omega}$ y $\hat{e}_3$). El ángulo β entre $\vec{\omega}$ y el eje de simetría $\hat{e}_3$ cumple:

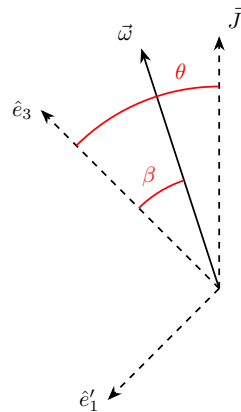
$$\boxed{\operatorname{tg} \beta = \frac{-\omega_1}{\omega_3} = \frac{\dot{\varphi} \sin \theta}{\dot{\psi} + \dot{\varphi} \cos \theta} = \frac{I_3}{I_1} \operatorname{tg} \theta}$$

Esto depende de la simetría del cuerpo.

Demostración. Directamente de las expresiones de ω_1 y ω_3 :

$$\frac{-\omega_1}{\omega_3} = \frac{\frac{J}{I_1} \sin \theta}{\frac{J}{I_3} \cos \theta} = \frac{I_3}{I_1} \operatorname{tg} \theta$$

Gráficamente:

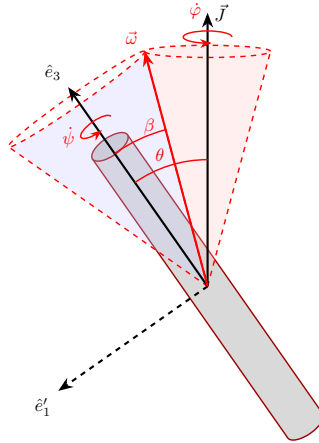


□

Cuerpos prolatos, oblatos y simétricos

- **Caso $I_1 > I_3$: Cuerpos prolatos** (más largos que anchos).

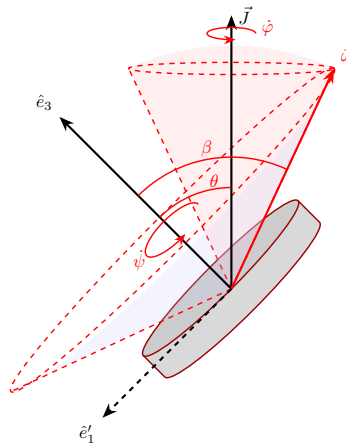
$$\frac{I_3}{I_1} < 1 \implies \operatorname{tg} \beta < \operatorname{tg} \theta \implies \boxed{\beta < \theta}$$



El eje de simetría $\hat{e}_3$ está entre $\vec{J}$ y $\vec{\omega}$: el cono del espacio rueda por fuera del cono del cuerpo.

- **Caso $I_1 < I_3$: Cuerpos oblatos** (más anchos que largos, e.g. disco).

$$\frac{I_3}{I_1} > 1 \implies \operatorname{tg} \beta > \operatorname{tg} \theta \implies \boxed{\beta > \theta}$$



El cono del cuerpo es muy ancho, y el cono del espacio rueda por dentro del cono del cuerpo.

■ **Caso $I_1 = I_3$: Cuerpos simétricos**

$$\frac{I_3}{I_1} = 1 \implies \beta = \theta$$

En este tipo de cuerpos, $\vec{J}$ y $\vec{\omega}$ coinciden.

Ejemplo 13 (Bamboleo de Chandler: la Tierra). La Tierra cumple $I_1 \approx I_3$ (ligero achatamiento ecuatorial), lo que corresponde al caso particular en el que $\beta \approx \theta \rightarrow$ Cono del espacio muy estrecho

De la expresión del ángulo:

$$\frac{\dot{\varphi} \sen \theta}{\dot{\psi} + \dot{\varphi} \cos \theta} \approx \tg \theta \implies \dot{\psi} \ll \dot{\varphi}$$

Es decir, el tiempo para describir el cono del cuerpo es mucho mayor que el del espacio.

El achatamiento ecuatorial de la Tierra produce el llamado **Bamboleo de Chandler**, que consiste en una pequeña precesión de $\hat{e}_3$ en torno a una dirección fija del espacio, de aspecto caótico. Esto ocurre porque la Tierra no es simétrica, y porque no es un sólido rígido perfecto. Es un efecto casi imperceptible (en situaciones cotidianas), de apenas unos 4 metros de radio.

3.2. Mecánica Lagrangiana para el Sólido Rígido

Consideremos un sólido rígido con simetría en torno al eje $\hat{e}_3 \longrightarrow (\hat{e}'_1, \hat{e}'_2, \hat{e}_3)$.

El momento angular se expresa como:

$$\vec{J} = -I_1 \dot{\varphi} \sen \theta \hat{e}'_1 + I_1 \dot{\theta} \hat{e}'_2 + I_3 \underbrace{(\dot{\psi} + \dot{\varphi} \cos \theta)}_{\omega_3} \hat{e}_3$$

Tenemos las componentes y descomposición:

- $\omega_3 = (\dot{\psi} + \dot{\varphi} \cos \theta)$
- $J_3 = I_3 (\dot{\psi} + \dot{\varphi} \cos \theta)$
- $\hat{k} = -\sen \theta \hat{e}'_1 + \cos \theta \hat{e}_3$

La componente z del momento angular es entonces:

$$J_z = I_1 \dot{\varphi} \sin^2 \theta + \underbrace{I_3(\dot{\psi} + \dot{\varphi} \cos \theta)}_{J_3} \cos \theta = I_1 \dot{\varphi} \sin^2 \theta + J_3 \cos \theta$$

$$\boxed{\dot{\varphi} = \frac{J_z - J_3 \cos \theta}{I_1 \sin^2 \theta}}^7 \quad (3.1)$$

Caso particular: Peonza con gravedad

Suponemos un sólido rígido simétrico sobre el que actúa una fuerza externa⁸:

$$\mathcal{L} = T - V = \frac{1}{2} I_1 \underbrace{\dot{\varphi}^2 \sin^2 \theta}_{\omega_1^2} + \frac{1}{2} I_1 \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} I_3 (\dot{\psi} + \dot{\varphi} \cos \theta)^2 - MgR \cos \theta$$

Tenemos 3 grados de libertad, luego tenemos 3 ecuaciones de Euler-Lagrange:

1. Ecuación en θ :

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}} \right) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta} \implies I_1 \ddot{\theta} = I_1 \dot{\varphi}^2 \sin \theta \cos \theta - I_3 (\dot{\psi} + \dot{\varphi} \cos \theta) \dot{\varphi} \sin \theta + MgR \sin \theta$$

2. Ecuación en φ (coordenada cíclica):

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\varphi}} \right) = 0 \implies P_\varphi = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\varphi}} = I_1 \dot{\varphi} \sin^2 \theta + I_3 (\dot{\psi} + \dot{\varphi} \cos \theta) \cos \theta = J_z = \text{cte}$$

3. Ecuación en ψ (coordenada cíclica):

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\psi}} \right) = 0 \implies P_\psi = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\psi}} = \underbrace{I_3 (\dot{\psi} + \dot{\varphi} \cos \theta)}_{J_3} = \text{cte}$$

NOTA 11. Tenemos 3 coordenadas angulares, entonces los momentos generalizados son angulares.

$$P_\psi = J_3 = \text{cte} \implies \omega_3 = (\dot{\psi} + \dot{\varphi} \cos \theta) = \text{cte}$$

⁷Esta es la velocidad de precesión en función de J_z y J_3 , que se conservan (lo veremos)

⁸Donde R es la posición del CDM

3.2.1. Movimiento de precesión continua

Obligamos a que se de $\theta = \text{cte}$:

■ Si $\theta = \text{cte} \xRightarrow{\text{Ec. (3.1)}} \boxed{\dot{\varphi} = \text{cte}} \longrightarrow \text{precesión con } \dot{\varphi} = \Omega.$

■ Con $\theta = \text{cte}$ y $\dot{\varphi} = \text{cte} \implies \omega_3 = (\dot{\psi} + \dot{\varphi} \cos \theta) = \text{cte} \implies \boxed{\dot{\psi} = \text{cte}}$

Sustituyendo en la ecuación de θ ($I_1 \ddot{\theta} = 0$):

$$0 = I_1 \Omega^2 \sin \theta \cos \theta - I_3 \omega_3 \Omega \sin \theta + MgR \sin \theta$$

Dividiendo por $\sin \theta$ (si $\theta \neq 0, \pi$):

$$(I_1 \cos \theta) \Omega^2 - (I_3 \omega_3) \Omega + MgR = 0$$

Esta es una ecuación cuadrática para Ω de la forma $a\Omega^2 + b\Omega + c = 0$, con soluciones:

$$\Omega = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Suponemos $b \uparrow \uparrow \implies \omega_3 \uparrow \uparrow$ y usamos la serie binomial $(1+x)^{1/2} \approx 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \dots$ para $x \ll 1$:

$$\sqrt{b^2 - 4ac} = \sqrt{b^2 \left(1 - \frac{4ac}{b^2}\right)} = b \left(1 - \frac{4ac}{b^2}\right)^{1/2} \stackrel{9}{\approx} b \left(1 - \frac{2ac}{b^2}\right)$$

Las dos posibles velocidades de precesión son:

1. $\Omega_1 = \frac{-b + (b - \frac{2ac}{b})}{2a} \approx \frac{-2ac}{2ab} = -\frac{c}{b} = \frac{MgR}{I_3 \omega_3}$ (Precesión lenta).
2. $\Omega_2 = \frac{-b - (b - \frac{2ac}{b})}{2a} \approx \frac{-2b + \frac{2ac}{b}}{2a} \approx -\frac{b}{a} = \frac{I_3 \omega_3}{I_1 \cos \theta}$ (Precesión muy rápida).

En la precesión lenta tenemos un forzamiento de MgR , mientras que en la rápida tenemos la expresión de la precesión libre del sólido rígido (sin $\vec{F}_{ext}$)

Si obligamos $\omega_3 = 0$, obtenemos la solución del péndulo físico.

⁹Suponemos $b^2 \gg ac \implies \frac{2ac}{b^2} \ll 1$

3.2.2. Nutación

Ahora consideramos $\theta \neq \text{cte}$, con simetría de rotación en $\hat{e}_3$:

Proposición 3.2.1 (Potencial efectivo). Podemos expresar la energía mecánica como un movimiento oscilante en θ entre θ_1 y θ_2 , mediado por un potencial efectivo:

$$E = T + U = \frac{1}{2}I_1\dot{\theta}^2 + U_{eff}(\theta)$$

Demostración. Se tiene:

$$T = \frac{1}{2}I_1\dot{\varphi}^2 \sin^2 \theta + \frac{1}{2}I_1\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}I_3 (\dot{\psi} + \dot{\varphi} \cos \theta)^2$$

Y también:

$$\begin{cases} J_3 = I_3\omega_3 = I_3 (\dot{\psi} + \dot{\varphi} \cos \theta) \implies \frac{J_3^2}{I_3} = I_3 (\dot{\psi} + \dot{\varphi} \cos \theta)^2 \\ J_z = I_1\dot{\varphi} \sin^2 \theta + J_3 \cos \theta \implies I_1\dot{\varphi} \sin^2 \theta = J_z - J_3 \cos \theta \end{cases}$$

Además, como $\dot{\varphi} \stackrel{\text{Ec. (3.1)}}{=} \frac{J_z - J_3 \cos \theta}{I_1 \sin^2 \theta} \implies I_1\dot{\varphi}^2 \sin^2 \theta = \frac{(J_z - J_3 \cos \theta)^2}{I_1 \sin^2 \theta}$

Si sustituimos en T :

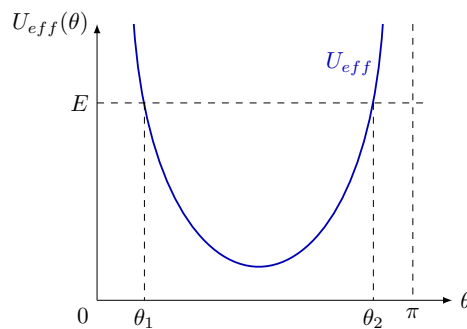
$$T = \frac{1}{2} \frac{(J_z - J_3 \cos \theta)^2}{I_1 \sin^2 \theta} + \frac{1}{2}I_1\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} \frac{J_3^2}{I_3}$$

Y podemos definir:

$$U_{eff}(\theta) := \frac{1}{2} \frac{(J_z - J_3 \cos \theta)^2}{I_1 \sin^2 \theta} + \frac{1}{2} \frac{J_3^2}{I_3} + MgR \cos \theta$$

□

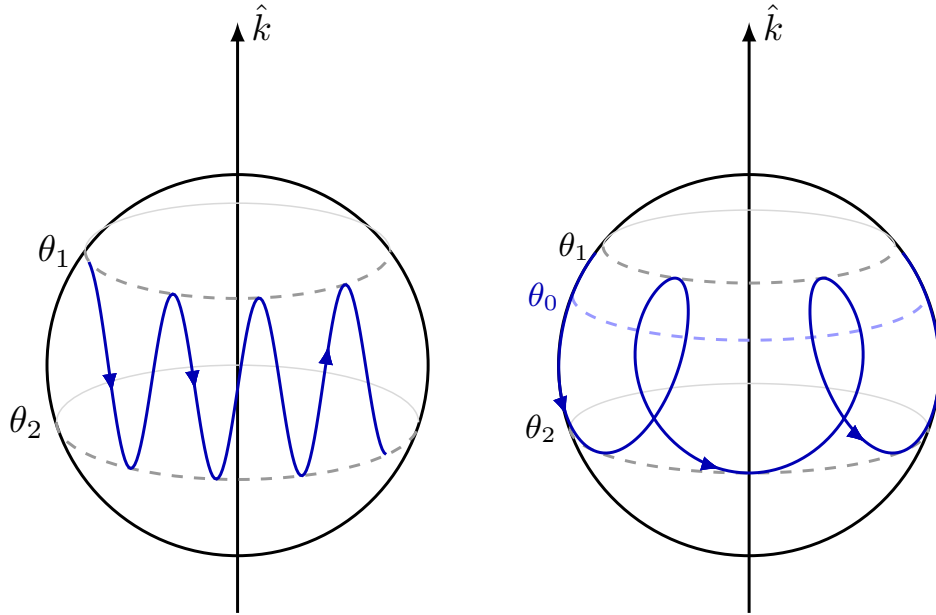
Podemos visualizar $U_{eff}(\theta)$ de la siguiente manera:



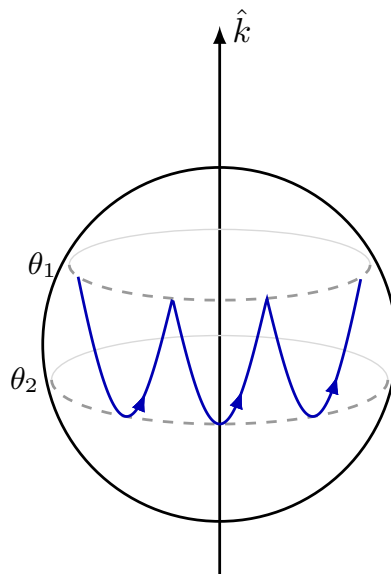
NOTA 12. El movimiento es oscilante en θ entre dos valores θ_1 y $\theta_2 \rightarrow$ esto es la **nutación**.

La velocidad de precesión $\dot{\varphi}$ no es constante, pues depende de θ . Si el numerador cambia de signo entre θ_1 y θ_2 , el eje de la peonza describe bucles. Si no cambia de signo, describe ondas sinusoidales.

Tenemos, pues, dos casos:



En el primer caso (izquierda), $\dot{\varphi} > 0$ siempre, y $J_z > J_3 \cos \theta$; en el segundo caso (derecha), $\dot{\varphi}$ cambia de signo en $\theta = \theta_0$ ($\dot{\varphi} = 0$ para $\theta = \theta_0$).¹⁰ Finalmente, en el caso particular en el que $\dot{\varphi} = 0$ en $\theta_0 = \theta_1$:



¹⁰Nótese que se da cuando el bucle empieza a ir “hacia atrás”, no en el punto en el que se cierra dicho bucle.

Capítulo 4

Pequeñas oscilaciones y modos normales de oscilación

Definición 16 (Sistema holonómico). *Llamaremos sistema holonómico a aquel sistema cuyo número de grados de libertad coincida con el número de coordenadas generalizadas necesarias para describir su evolución.*

Trataremos en esta sección con sistemas holonómicos y tendremos, pues, n coordenadas generalizadas:

$$(q_1, q_2, \dots, q_n, t)^1$$

Además, supondremos que, en la posición de equilibrio²: $q_i = 0 \quad \forall i = 1, \dots, n$

4.1. Coordenadas ortogonales

Ejemplo 14 (Coordenadas cartesianas). Al usar cartesianas, $(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_n)$, la energía cinética se expresa:

$$T = \frac{1}{2} \sum_i m_i \left(\dot{\vec{r}}_i \right)^2$$

¹Lógicamente, también tendremos el tiempo

²En el origen de potencial

Si usamos generalizadas, $\vec{r}_i = \vec{r}_i(q_1, \dots, q_n)$,³ la cinética resulta:

$$T = \frac{1}{2} \sum_{i,j} a_{ij} \dot{q}_i \dot{q}_j$$

En general, $a_{ij} = a_{ji} = f(q_1, \dots, q_n)$, pero si suponemos pequeñas oscilaciones:

$$q_i \text{ pequeña} \implies a_{ij} \approx \text{ctes} = a_{ij} \text{ posición de equilibrio}$$

Como T depende de los términos cruzados $\dot{q}_i \dot{q}_j$, esto complica la solución;⁴ nos interesa, pues, encontrar coordenadas en las que T no tenga términos cruzados.

Definición 17 (Coordenadas generalizadas y ortogonales). Sea $\{q_i\}$ un conjunto de coordenadas generalizadas. Diremos que son generalizadas y ortogonales si al expresar la energía cinética, T , del sistema que describen con ellas, no aparecen términos cruzados $\dot{q}_i \dot{q}_j$; es decir, la energía cinética resulta:

$$T = \frac{1}{2} \sum_i a_{ii} \dot{q}_i^2$$

Si, además, $a_{ii} = 1 \forall i$, decimos que son generalizadas y ortonormales; es decir, T resulta:

$$T = \frac{1}{2} \sum_i \dot{q}_i^2$$

Ejemplo 15 (Sistema de 2 partículas).

$$T = \frac{1}{2} a_{11} \dot{q}_1^2 + a_{12} \dot{q}_1 \dot{q}_2 + \frac{1}{2} a_{22} \dot{q}_2^2$$

$$\text{Definamos } \begin{cases} q'_1 := q_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}} q_2 \\ q'_2 := q_2 \end{cases} \quad \text{y, despejando } q_1 = f(q'_1, q'_2):$$

$$T = \frac{1}{2} a_{11} (\dot{q}'_1)^2 + \frac{1}{2} a'_{22} (\dot{q}'_2)^2$$

Donde $a'_{22} := a_{22} - \frac{a_{12}^2}{a_{11}}$. Así pues, q'_1 y q'_2 son generalizadas y ortogonales.

$$\text{Además, } T \geq 0 \quad \forall \dot{q}_i \implies a_{ii} \geq 0 \quad \forall i$$

³ Aquí no aparece t , lo que llamamos coordenadas naturales

⁴ Ya has jodido el hype (bien pronunciado); iba a decir "jype" por hacerme más el boomer pero bueno

Definición 18. Definimos (q_1'', q_2'') de la siguiente manera:

- $q_1'' := \sqrt{a_{11}} q_1'$
- $q_2'' := \sqrt{a'_{22}} q_2' = \sqrt{a'_{22}} q_2$

Así,

$$\begin{cases} \left(\dot{q}_1''\right)^2 = \left(\sqrt{a_{11}}\right)^2 \dot{q}_1'^2 \\ \left(\dot{q}_2''\right)^2 = \left(\sqrt{a'_{22}}\right)^2 \dot{q}_2'^2 \end{cases} \implies T = \frac{1}{2} \left(\dot{q}_1''\right)^2 + \frac{1}{2} \left(\dot{q}_2''\right)^2$$

Luego q_1'' y q_2'' son coordenadas ortonormales. Como vemos, hemos utilizado Gram-Schmidt de Álgebra II (la clase irrumpe en llantos)

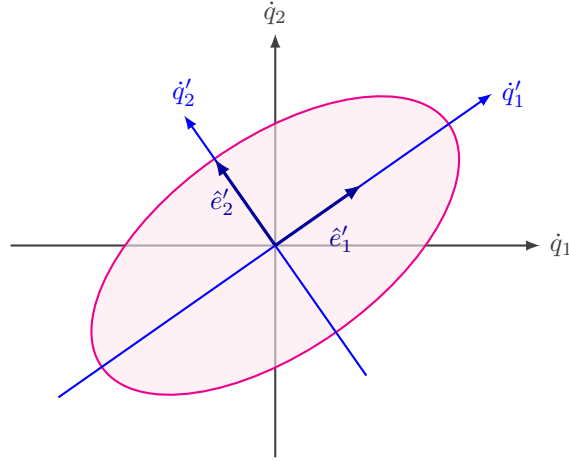
Recordatorio 4.1.1 (Proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt). Para n grados de libertad,

$$A \text{ partir de } q_1 \rightarrow \begin{cases} q_1' = q_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}} q_2 + \cdots + \frac{a_{1n}}{a_{11}} q_n \\ q_2' = q_2 + \frac{a'_{23}}{a'_{22}} q_3 + \cdots + \frac{a'_{2n}}{a'_{22}} q_n \\ \vdots \\ q_n' = q_n \end{cases} \implies T = \frac{1}{2} \sum_i \dot{q}_i'^2 \longrightarrow \{q_i'\} \text{ son ortonormales}$$

NOTA 13. Esto no es Gram-Schmidt estrictamente hablando; es una combinación con Gauss-Lagrange.

Aclaración. Al expresar la energía cinética T , nos encontramos ante una forma cuadrática definida por la matriz de coeficientes a_{ij} , que es simétrica y definida positiva. El proceso que aplicamos para eliminar los términos cruzados (los productos $\dot{q}_i \dot{q}_j$) equivale al **método de reducción de Gauss** (o método de completar cuadrados de Lagrange) para diagonalizar formas cuadráticas.

Al completar los cuadrados sucesivamente, estamos encontrando de manera constructiva una nueva base en la que la matriz asociada a la energía cinética es diagonal, lo que físicamente se traduce en obtener coordenadas ortogonales (movimientos independientes sin inercia cruzada).



Interpretación geométrica: La forma cuadrática de la energía cinética $T(\dot{q}_1, \dot{q}_2) = \text{cte}$ genera elipses que están rotadas. El cambio a coordenadas ortogonales equivale a alinear nuestro sistema con los **ejes principales** de la elipse $(\dot{q}'_1, \dot{q}'_2)$, donde la matriz de la energía cinética se vuelve diagonal y los términos cruzados desaparecen por completo.

NOTA 14. Matemáticamente, estamos pasando de la ecuación general de una elipse rotada:

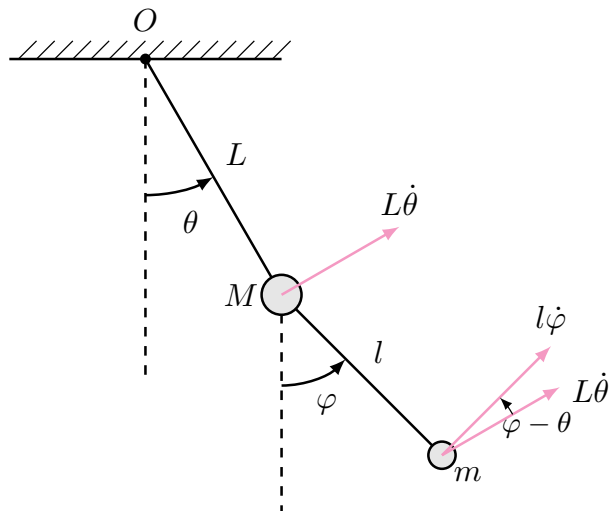
$$T = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \dot{q}_1 & \dot{q}_2 \end{pmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} a_{11} \dot{q}_1^2 + a_{12} \dot{q}_1 \dot{q}_2 + \frac{1}{2} a_{22} \dot{q}_2^2 = \text{cte}$$

A su forma canónica (ejes principales) donde la matriz de masa es diagonal:

$$T = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \dot{q}'_1 & \dot{q}'_2 \end{pmatrix} \begin{bmatrix} a'_{11} & 0 \\ 0 & a'_{22} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \dot{q}'_1 \\ \dot{q}'_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} a'_{11} (\dot{q}'_1)^2 + \frac{1}{2} a'_{22} (\dot{q}'_2)^2 = \text{cte}$$

Al **normalizar** (dividir las coordenadas por $\sqrt{a'_{ii}}$), convertimos geométricamente esta elipse en una circunferencia perfecta $T = \frac{1}{2} (\dot{q}''_1)^2 + \frac{1}{2} (\dot{q}''_2)^2$.

Ejemplo 16 (Ejercicio 4.1). Queremos calcular la T del péndulo doble usando coordenadas ortogonales



Podemos descomponer $T = T_M + T_m$, donde $T_M = \frac{1}{2}L^2\dot{\theta}^2$ y, usando el teorema del coseno y haciendo la suma vectorial para el péndulo de masa m :

$$T_m = \frac{1}{2}m [L^2\dot{\theta}^2 + l^2\dot{\phi}^2 + 2L\dot{\theta}l\dot{\phi} \cos(\phi - \theta)]$$

Luego

$$T = \frac{1}{2}L^2\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}m [L^2\dot{\theta}^2 + l^2\dot{\phi}^2 + 2L\dot{\theta}l\dot{\phi} \cos(\phi - \theta)]$$

Y suponiendo pequeñas oscilaciones: $\theta, \phi \downarrow \Rightarrow \cos(\phi - \theta) \approx 1$:

$$T \approx \frac{1}{2}ML^2\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}m [L^2\dot{\theta}^2 + l^2\dot{\phi}^2 + 2Ll\dot{\theta}\dot{\phi}] = \frac{1}{2}[M + m]L^2\dot{\theta}^2 + \underbrace{mLl\dot{\theta}\dot{\phi}}_{(\theta, \phi) \text{ no } \perp} + \frac{1}{2}ml^2\dot{\phi}^2$$

Si tomáramos $(\underbrace{L\dot{\theta}}_{\dot{q}_1}, \underbrace{l\dot{\phi}}_{\dot{q}_2})$ como coordenadas generalizadas,

$$T = \frac{1}{2} \underbrace{(M + m)}_{a_{11}} \dot{q}_1^2 + \underbrace{m}_{a_{12}=a_{21}} \dot{q}_1 \dot{q}_2 + \frac{1}{2} \underbrace{m}_{a_{22}} \dot{q}_2^2$$

Y aplicando Gram-Schmidt:

$$\begin{cases} q'_1 = q_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}} q_2 = L\theta + \frac{m}{M+m} l\varphi \\ q'_2 = q_2 = l\varphi \end{cases} \longrightarrow \left[L\theta + \frac{m}{M+m} l\varphi, l\varphi \right] \text{ deberían ser ortogonales}$$

Pero también podríamos haberlo hecho al revés:

$$\begin{cases} q'_2 = q_2 + \frac{a_{12}}{a_{22}} q_1 = l\varphi + \frac{m}{m} L\theta \\ q'_1 = q_1 = L\theta \end{cases} \longrightarrow [L\theta, (l\varphi + L\theta)] \text{ deberían ser ortogonales}$$

Despejando de este segundo caso,

$$\begin{cases} \theta = \frac{q_1}{L} \\ \varphi = \frac{1}{l}(q_2 - q_1) \end{cases}$$

Y sustituyendo en T ,

$$T = \frac{1}{2}M \left(\dot{q}_1 \right)^2 + \frac{1}{2}m \left(\dot{q}_2 \right)^2$$

Observación 4.1.1. Realmente no hacía falta hacer Gram-Schmidt, pues podríamos haber sacado las coordenadas por simple inspección de la energía cinética. Volviendo atrás:

$$T \approx \frac{1}{2}M \underbrace{L^2 \dot{\theta}^2}_{\dot{q}_1^2} + \frac{1}{2}m \underbrace{[L^2 \dot{\theta}^2 + l^2 \dot{\varphi}^2 + 2Ll\dot{\theta}\dot{\varphi}]}_{\dot{q}_2^2}$$

Además,

$$\begin{cases} q''_1 = \sqrt{M} q'_1 \\ q''_2 = \sqrt{m} q'_2 \end{cases} \implies T = \frac{1}{2} \left(\dot{q}''_1 \right)^2 + \frac{1}{2} \left(\dot{q}''_2 \right)^2 \longrightarrow (q''_1, q''_2) \text{ son ortonormales}$$

NOTA 15. Esto lo hacemos para que, luego, cuando tengamos el lagrangiano $\mathcal{L} = T - V$, al hacer

$$\frac{d}{dt}(\partial_{\dot{q}_i} \mathcal{L}) = \frac{d}{dt}(\partial_{\dot{q}_i} T)$$

Quede una expresión sencilla – ya lo veremos más adelante.

4.1.1. Ecuaciones del movimiento para pequeñas oscilaciones

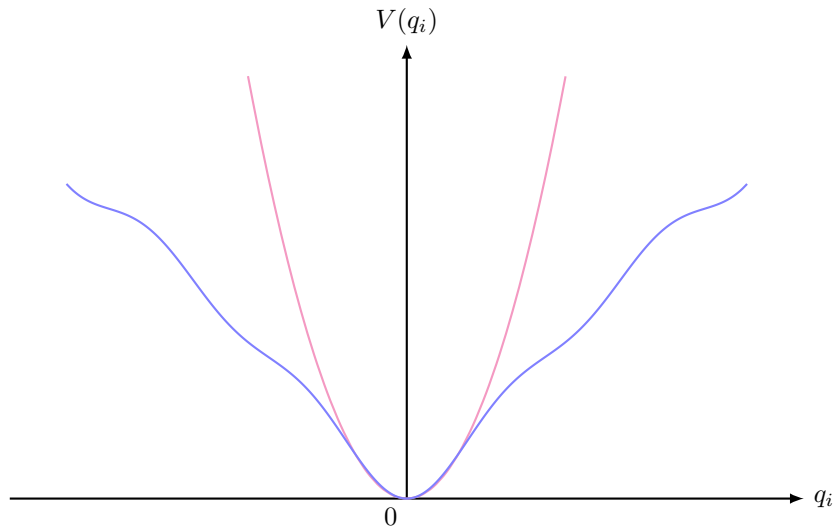
Tenemos n grados de libertad, y n coordenadas generalizadas ortonormales, luego:

$$T = \sum_i \frac{1}{2} \dot{q}_i^2 \longrightarrow \text{no aparecen términos másicos}$$

Supongamos que tenemos la energía potencial, V , entonces las ecuaciones del movimiento tendrán la forma:

$$\ddot{q}_i = -\partial_{q_i} V \quad \forall i \in [1, n] \subset \mathbb{N}$$

Recordemos que necesitamos que, en la posición de equilibrio, $q_i = 0$:



Como tenemos la posición de equilibrio en $q_i = 0$, V tendrá un mínimo en $q_i = 0$. Al suponer pequeñas oscilaciones, $q_i \ll$ y podemos utilizar el desarrollo en Serie de Taylor para $n = 2$, con $k_{12} = k_{21}$ ⁶:

$$V \approx V_0 + (b_1 q_1 + b_2 q_2) + \left(\frac{1}{2} k_{11} q_1^2 + k_{12} q_1 q_2 + \frac{1}{2} k_{22} q_2^2 \right)$$

Como la referencia es arbitraria, hacemos $V_0 = 0$ y, en la posición de equilibrio,

$$V'|_{\text{eq}} = 0 \implies b_1 = b_2 = 0 \implies V = \frac{1}{2} k_{11} q_1^2 + k_{12} q_1 q_2 + \frac{1}{2} k_{22} q_2^2$$

⁵Nótese que tampoco aparece m_i por ser coordenadas generalizadas

⁶Nótese que necesitamos tomar el mínimo orden tal que haya un mínimo

Si recordamos nuestro caso, como $n = 2$:

$$T = \frac{1}{2}\dot{q}_1^2 + \frac{1}{2}\dot{q}_2^2 \implies \mathcal{L} = T - V$$

Y aplicando las ecuaciones de Euler-Lagrange:

$$\frac{d}{dt}(\partial_{\dot{q}_i}\mathcal{L}) = \partial_{q_i}\mathcal{L} \quad \forall i \implies \begin{cases} \ddot{q}_1 = -k_{11}q_1 - k_{12}q_2 \\ \ddot{q}_2 = -k_{12}q_1 - k_{22}q_2 \end{cases}$$

Y tenemos dos ecuaciones diferenciales acopladas; es decir, dos osciladores con acople mediado por k_{12} .

Definición 19 (Término de acople). *El término k_{12} que media el acople entre los dos osciladores recibe el nombre de término de acople*

NOTA 16. A pesar de tener coordenadas ortogonales, el término $k_{12} \neq 0$ (por V)⁷

Observación 4.1.2. Tenemos lo mismo que un oscilador armónico, pero más complejo; si nos damos cuenta, tenemos dos ecuaciones diferenciales, y la aceleración del primer grado de libertad (q_1), depende tanto de su posición como de la posición del otro grado de libertad, lo que es algo completamente nuevo.

Podemos escribir también las ecuaciones de Lagrange en forma matricial:

$$\begin{bmatrix} \ddot{q}_1 \\ \ddot{q}_2 \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} k_{11} & k_{12} \\ k_{12} & k_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \end{bmatrix}$$

NOTA 17. En esta base,

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{q}_1 \\ \ddot{q}_2 \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} k_{11} & k_{12} \\ k_{12} & k_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \end{bmatrix}$$

Si tuviéramos otra base que no fuera ortonormal, los 1 serían términos a_{ii} ; y si no fuera ortogonal, no tendríamos los ceros fuera de las diagonales.

⁷Como no aparecen masas en T , tampoco las tenemos aquí.

Si ahora pasamos al caso general, con n arbitrario:

$$T = \frac{1}{2} \sum_i (\dot{q}_i)^2 \quad V = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} k_{ij} q_i q_j \quad (\text{con } k_{ij} = k_{ji})$$

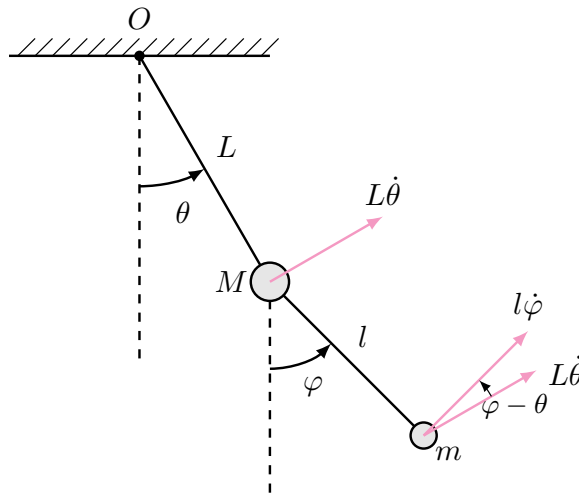
Las ecuaciones de Lagrange:

$$\ddot{q}_i = - \sum_{j=1}^n k_{ij} q_j \quad \text{con } k_{ij} = \partial_{q_i, q_j}^2 V$$

Y en forma matricial:

$$\begin{bmatrix} \ddot{q}_1 \\ \ddot{q}_2 \\ \vdots \\ \ddot{q}_n \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} k_{11} & k_{12} & \cdots & k_{1n} \\ k_{21} & k_{22} & \cdots & k_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ k_{n1} & \cdots & \cdots & k_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \\ \vdots \\ q_n \end{bmatrix}$$

Ejemplo 17 (Ecuaciones del movimiento para el péndulo doble).



Nuestras coordenadas generalizadas son (θ, φ) – pero no son ortogonales, pues T resulta:

$$T = \frac{1}{2} (M + m) L^2 \dot{\theta}^2 + mLl \dot{\theta} \dot{\varphi} + \frac{1}{2} m l^2 \dot{\varphi}^2$$

Ahora, tratemos de hallar V . Si M asciende, el cambio en posición es $L - L \cos \theta$, luego:

$$V_M = MgL(1 - \cos \theta)$$

Y si lo hace m :

$$V_m = mgL(1 - \cos \theta) + mgl(1 - \cos \varphi)$$

Y entonces:

$$V(\theta, \varphi) = (M + m)gL(1 - \cos \theta) + mgl(1 - \cos \varphi)$$

Ahora, vienen las trampas (Taylor); aproximaremos hasta que nos convenga:

Para pequeñas oscilaciones, si $\theta, \varphi \downarrow$, entonces $\cos \theta \approx 1 - \frac{\theta^2}{2} \implies (1 - \cos \theta) \approx \frac{\theta^2}{2}$ e ídem para φ .

Así pues,

$$V \approx \frac{1}{2}(M + m)gL\theta^2 + \frac{1}{2}mgl\varphi^2 \quad (\theta, \varphi) \longrightarrow \text{no hay término de acople en } V$$

Si usamos

$$\begin{cases} q_1 = L\theta \\ q_2 = L\theta + l\varphi \end{cases} \implies T = \frac{1}{2}M\dot{q}_1^2 + \frac{1}{2}m\dot{q}_2^2 \longrightarrow \text{son ortogonales pero no ortonormales}$$

Despejando,

$$\begin{cases} \theta = \frac{q_1}{L} \\ \varphi = \frac{1}{l}(q_2 - q_1) \end{cases} \implies V = \frac{1}{2}(M + m)gL\frac{q_1^2}{L^2} + \frac{1}{2}mgl\frac{1}{l^2}(q_2^2 + q_1^2 - 2q_1q_2) \implies$$

$$\implies V = \frac{1}{2} \underbrace{\left[(M + m)\frac{g}{L} + m\frac{g}{l} \right]}_{k_{11}} q_1^2 - \underbrace{m\frac{g}{l}}_{k_{12}} q_1q_2 + \frac{1}{2} \underbrace{m\frac{g}{l}}_{k_{22}} q_2^2$$

Y así, las ecuaciones del movimiento resultan:

$$\begin{cases} M\ddot{q}_1 = -k_{11}q_1 - k_{12}q_2 \\ m\ddot{q}_2 = -k_{12}q_1 - k_{22}q_2 \end{cases}$$

Y, expresado en forma matricial:

$$\begin{bmatrix} M\ddot{q}_1 \\ m\ddot{q}_2 \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} (M + m)\frac{g}{L} + m\frac{g}{l} & -m\frac{g}{l} \\ -m\frac{g}{l} & m\frac{g}{l} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \end{bmatrix}$$

Si normalizamos,

$$\begin{cases} q_1 = \sqrt{ML}\theta \\ q_2 = \sqrt{m}(L\theta + l\varphi) \end{cases} \implies T = \frac{1}{2}\dot{q}_1^2 + \frac{1}{2}\dot{q}_2^2$$

Y para obtener V :⁸

$$\begin{cases} \theta = \frac{q_1}{\sqrt{ML}} \\ \varphi = \frac{1}{l} \left(\frac{q_2}{\sqrt{m}} - \frac{q_1}{\sqrt{M}} \right) \end{cases} \implies V = \frac{1}{2} \underbrace{\left[\frac{M+m}{ML}g + \frac{m}{Ml}g \right]}_{k_{11}} q_1^2 - \underbrace{\frac{m}{l\sqrt{Mm}}g}_{k_{12}=k_{21}} q_1 q_2 + \frac{1}{2} \underbrace{\frac{g}{l}}_{k_{22}} q_2^2$$

Luego, en forma matricial:

$$\begin{bmatrix} \ddot{q}_1 \\ \ddot{q}_2 \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} \frac{M+m}{ML}g + \frac{m}{Ml}g & -\frac{m}{\sqrt{Mm}}\frac{g}{l} \\ -\frac{m}{\sqrt{Mm}}\frac{g}{l} & \frac{g}{l} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \end{bmatrix}$$

frecuencia de un péndulo

Observación 4.1.3. Todos los términos tienen unidades de $\left[\frac{kg}{kg} \frac{m \cdot s^{-2}}{m} \right] = [s^{-2}] = [Hz^2]$; es decir, de frecuencias al cuadrado

4.2. Modos normales de oscilación

Si consideramos n grados de libertad, con las correspondientes coordenadas ortonormales $\{q_i\}$, las ecuaciones del movimiento se expresan:

$$\begin{bmatrix} \ddot{q}_1 \\ \ddot{q}_2 \\ \vdots \\ \ddot{q}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_{11} & k_{12} & \cdots & k_{1n} \\ k_{21} & k_{22} & \cdots & k_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ k_{n1} & k_{n2} & \cdots & k_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \\ \vdots \\ q_n \end{bmatrix}$$

Tenemos, entonces, n ecuaciones diferenciales acopladas de segundo orden, luego si queremos resolverlas por coeficientes indeterminados, necesitaremos $2n$ constantes arbitrarias.

⁸La física es muy puñetera, y todo lo bonita que acabemos haciendo la energía cinética, nos será devuelto en forma de chorizo en la expresión del potencial; no nos deja tener cosas bonitas únicamente.

Para buscar soluciones, supongamos que todas oscilan con la misma frecuencia, ω .⁹ Así, la solución general será:

$$q_i = A_i e^{i\omega t}, \quad A_i \in \mathbb{C} \text{ (amplitud y fase)}$$

Tomando las derivadas pertinentes:

$$\begin{cases} \dot{q}_i = i\omega A_i e^{i\omega t} \\ \ddot{q}_i = -\omega^2 A_i e^{i\omega t} \end{cases} \longrightarrow \ddot{q}_i = -\sum_{j=1}^n k_{ij} q_j \implies$$

$$\implies -\omega^2 A_i e^{i\omega t} = -\left(\sum_{j=1}^n k_{ij} A_j\right) e^{i\omega t} \implies \boxed{-\omega^2 A_i = -\sum_{j=1}^n k_{ij} A_j}$$

Y la solución general no será más que una combinación lineal de todos los modos normales.

Ejemplo 18 (Caso $n = 2$).

$$\begin{bmatrix} \ddot{q}_1 \\ \ddot{q}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_{11} & k_{12} \\ k_{21} & k_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \end{bmatrix}$$

Tendremos que los modos normales son:

$$\begin{cases} q_1 = A_1 e^{i\omega t} \\ q_2 = A_2 e^{i\omega t} \end{cases} \implies \omega^2 \begin{bmatrix} A_1 \\ A_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_{11} & k_{12} \\ k_{21} & k_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_1 \\ A_2 \end{bmatrix} \implies \begin{bmatrix} k_{11} - \omega^2 & k_{12} \\ k_{21} & k_{22} - \omega^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_1 \\ A_2 \end{bmatrix} = \vec{0}$$

Y para obtener el polinomio característico:

$$\begin{vmatrix} k_{11} - \omega^2 & k_{12} \\ k_{21} & k_{22} - \omega^2 \end{vmatrix} = 0 \implies (k_{11} - \omega^2)(k_{22} - \omega^2) - k_{12}^2 = 0$$

Y nos quedaría obtener autovalores; veámoslo de forma más general paa luego retomar este caso:

⁹Ni misma amplitud ni misma fase, solo misma frecuencia

Recordatorio 4.2.1 (Ecuaciones de autovalores y raíces reales).

Recordemos que, para obtener los eigenvalues, debemos hacer:

$$P_A(\lambda) = \det(A - \lambda \mathbb{I}) = 0$$

Y los eigenvectors, $|v\rangle$, han de cumplir:

$$(A - \lambda \mathbb{I}) |v\rangle = \vec{0}$$

- Por el T^a fundamental del álgebra, por ser A $n \times n$ y ser entonces P_A de grado n , obtendremos n eigenvalues (distintos o no).
- Si A es hermítica; es decir, $A = A^\dagger$, entonces $\lambda_i \in \mathbb{R} \forall i$
- Si A es definida positiva, todos sus eigenvalues son positivos¹⁰

Así, volviendo a nuestro caso de $n = 2$:

$$\det(K - \omega^2 \mathbb{I}) = 0 \implies (k_{11} - \omega^2)(k_{22} - \omega^2) - k_{12}^2 = 0$$

El discriminante ($b^2 - 4ac$) de este polinomio en ω^2 es:

$$\Delta = (k_{11} - k_{22})^2 + 4k_{12}^2$$
¹¹

Como Δ siempre es positivo, tendremos que $\omega^2 \in \mathbb{R}$, y podemos tener dos casos, junto al caso frontera:

- Si $\omega^2 < 0$, entonces tendremos una solución exponencial creciente o decreciente, y no habrá una oscilación estable.
- Si $\omega^2 > 0$, tendremos una oscilación estable.
- Si $\omega^2 = 0$, tenemos un potencial plano y, por tanto, no hay fuerza recuperadora; no es inestable pero tampoco hay oscilación.

¹⁰La definición de “definida positiva” se puede dar de varias formas; de hecho, que todos sus eigenvalues sean positivos es una de las formas de definirla de esa forma (es una *defining property*). Una matriz también es definida positiva si todos sus menores principales son positivos, o si $\forall |v\rangle \in \mathbb{C}^n \setminus \{\vec{0}\}, |v\rangle^\dagger A |v\rangle > 0$

¹¹Sí, acaba saliendo eso, no está mal

4.3. Osciladores acoplados

Supongamos que tenemos dos masas, m_1 y m_2 , y 3 muelles de constantes k_1, k_{12}, k_2 , y que el origen es la posición de equilibrio:

- Si $\nexists k_{12}$, tenemos 2 osciladores armónicos independientes
- Si $\exists k_{12}$, tenemos acople entre ambos osciladores.

Supongamos que los alargamientos son nulos en el equilibrio, por Newton:

$$\begin{cases} m_1 \ddot{x}_1 = -(k_1 + k_{12})x_1 + k_{12}x_2 \\ m_2 \ddot{x}_2 = k_{12}x_1 - (k_{12} + k_2)x_2 \end{cases} \implies \begin{bmatrix} m_1 & 0 \\ 0 & m_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{x}_1 \\ \ddot{x}_2 \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} k_1 + k_{12} & -k_{12} \\ -k_{12} & k_2 + k_{12} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

Propongamos soluciones tales que x_1 y x_2 oscilen con la misma frecuencia:

$$\begin{cases} x_1 = \alpha_1 \cos(\omega t - \delta_1) \\ x_2 = \alpha_2 \cos(\omega t - \delta_2) \end{cases}, \quad \alpha_i \in \mathbb{R}$$

También son solución:

$$\begin{cases} x_1 = \alpha_1 \sin(\omega t - \delta_1) \\ x_2 = \alpha_2 \sin(\omega t - \delta_2) \end{cases}, \quad \alpha_i \in \mathbb{R}$$

Así como cualquier combinación lineal de estas soluciones:

$$z_j(t) = x_j(t) + i \cdot y_j(t) = \alpha_j e^{i(\omega t - \delta_j)} = \underbrace{\alpha_j e^{-i\delta_j}}_{:=a_j} e^{i\omega t}$$

$$\begin{cases} z_1(t) = a_1 e^{i(\omega t - \delta_1)} \\ z_2(t) = a_2 e^{i(\omega t - \delta_2)} \end{cases}, \quad a_j \in \mathbb{C}^{12}$$

Y, expresando en forma matricial:

$$[M] \ddot{\vec{Z}} = -[K] \vec{Z} \implies -\omega^2 [M] \vec{a} e^{i\omega t} = -[K] \vec{a} e^{i\omega t} \implies ([K] - \omega^2 [M]) \vec{a} = \vec{0}$$

¹²Luego tendremos que quedarnos con la parte real de a_i , que es la que tiene sentido físico

- Si $\det([K] - \omega^2 [M]) \neq 0$, tenemos una única solución, $\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \vec{0}$ y no hay oscilación.
- Si $\det([K] - \omega^2 [M]) = 0$, tenemos la ecuación característica de los osciladores, y como $n = 2$, tenemos dos posibles valores de ω^2 , que son las frecuencias normales de oscilación, correspondiéndose cada una con un modo normal de oscilación, $\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}$

NOTA 18. Para cada frecuencia normal de oscilación, tendremos un vector columna que describe los modos de oscilación a esa frecuencia.¹³

Ejemplo 19 (2 masas iguales y 3 muelles iguales).

$$\begin{cases} m_1 = m_2 =: m \\ k_1 = k_{12} = k_2 =: k \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} [K] = \begin{bmatrix} 2k & -k \\ -k & 2k \end{bmatrix} \\ [M] = \begin{bmatrix} m & 0 \\ 0 & m \end{bmatrix} \end{cases}$$

Así, tenemos:

$$\det([K] - \omega^2 [M]) = (2k - m\omega^2)^2 - k^2 = 0 \Rightarrow (k - m\omega^2)(3k - m\omega^2) = 0 \Rightarrow \begin{cases} \omega_1 = \sqrt{\frac{k}{m}} \\ \omega_2 = \sqrt{\frac{3k}{m}} \end{cases}$$

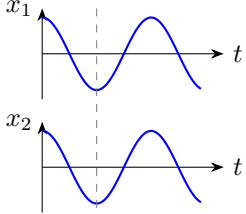
- Primer modo normal, $\omega^2 = \omega_1^2 = \frac{k}{m}$:

$$\begin{aligned} ([K] - \omega^2 [M]) &= \begin{bmatrix} k & -k \\ -k & k \end{bmatrix} \Rightarrow k \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \\ \Rightarrow \begin{cases} a_1 - a_2 = 0 \\ -a_1 + a_2 = 0 \end{cases} &\Rightarrow a_1 = a_2 = Ae^{-i\delta} \Rightarrow m_1 \text{ y } m_2 \text{ se mueven en fase} \end{aligned}$$

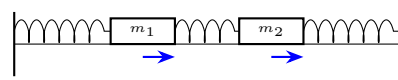
¹³Esta representación matricial y el uso de vectores columna con amplitudes complejas es matemáticamente idéntica al formalismo de los **vectores de Jones** utilizado en Ondas EM. Al igual que un estado de polarización (e.g. elíptica) se expresa como superposición de dos estados base ortogonales ($|L_x\rangle$ e $|L_y\rangle$), o circular levógira/dextrógira), el estado arbitrario de nuestro sistema mecánico es simplemente una superposición de sus modos normales ortogonales.

Solución:

$$\vec{Z}(t) = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} e^{i\omega_1 t} = \begin{bmatrix} A \\ A \end{bmatrix} e^{i(\omega_1 t - \delta)} \xRightarrow{14} \boxed{\vec{X}(t) = \begin{bmatrix} A \\ A \end{bmatrix} \cos(\omega_1 t - \delta)}$$

$$\begin{cases} x_1(t) = A \cdot \cos(\omega_1 t - \delta) \\ x_2(t) = A \cdot \cos(\omega_1 t - \delta) \end{cases}$$


m_1, m_2 siempre están en fase.
 $\Rightarrow K_{12}$ no sufre elongación¹⁵.



■ Segundo modo normal, $\omega^2 = \omega_2^2 = \frac{3k}{m}$:

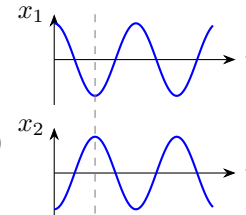
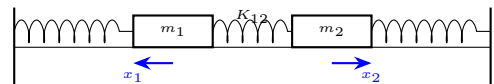
$$[K] - \omega_2^2 [M] = \begin{bmatrix} 2k - m\omega_2^2 & -k \\ -k & 2k - m\omega_2^2 \end{bmatrix} \xRightarrow{m\omega_2^2 = 3k} \begin{bmatrix} -k & -k \\ -k & -k \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow (-k) \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} a_1 + a_2 = 0 \\ a_1 + a_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \boxed{a_1 = -a_2 = Ae^{-i\delta}}$$

$$\Rightarrow \vec{Z}(t) = \begin{bmatrix} A \\ -A \end{bmatrix} e^{i(\omega_2 t - \delta)} \Rightarrow \begin{cases} x_1(t) = A \cdot \cos(\omega_2 t - \delta) \\ x_2(t) = -A \cdot \cos(\omega_2 t - \delta) \end{cases} \Rightarrow x_1(t) = -x_2(t)$$

Siempre en contrafase.

El muelle central se elonga el doble que k_1, k_2 .

$$\Rightarrow \omega_2 = \sqrt{\frac{k+2k}{m}} = \sqrt{\frac{3k}{m}}$$



Tiene 2 modos de oscilación, pero estas son dos soluciones particulares, siendo la solución general:

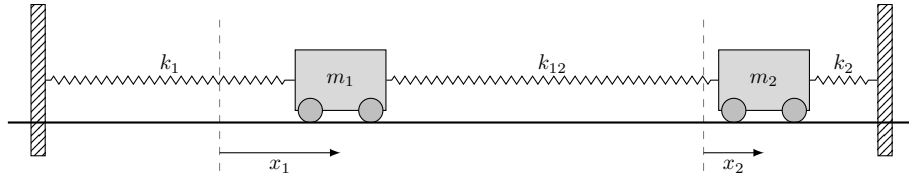
$$\vec{x}(t) = A_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \cos(\omega_1 t - \delta_1) + A_2 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \cos(\omega_2 t - \delta_2) \quad ^{16}$$

¹⁴La solución final es solo la parte real. La primera frecuencia normal es $\omega_1 = \sqrt{k/m}$

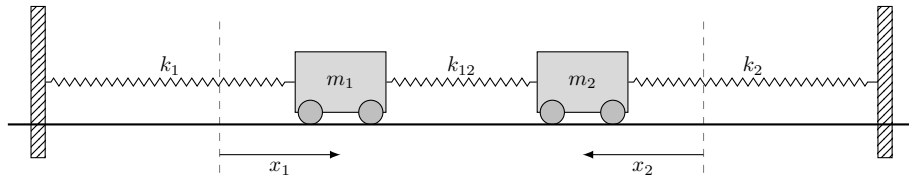
¹⁵Es como si no hubiera acople

¹⁶Ahora los subíndices se refieren al modo normal de oscilación

- También podemos interpretar el primer modo como si el CDM oscilara con ω_1 :



- Y el segundo modo como si el CDM estuviera en reposo, y la posición relativa entre masas oscilara con ω_2 :



$$\begin{cases} \text{Modo simétrico} & \longrightarrow q_1 = \frac{1}{2}(x_1 + x_2) \\ \text{Modo antisimétrico} & \longrightarrow q_2 = \frac{1}{2}(x_1 - x_2) \end{cases} \implies \text{Coordenadas normales}$$

4.4. Coordenadas normales

$$\begin{cases} \omega = \omega_1 \implies \begin{cases} q_1 = A \cos(\omega_1 t - \delta) \\ q_2 = 0 \end{cases} & \begin{array}{l} \text{1er modo, solo oscila } q_1 \\ \implies q_1(t) \text{ y } q_2(t) \text{ son independientes.} \end{array} \\ \omega = \omega_2 \implies \begin{cases} q_1 = 0 \\ q_2 = A \cos(\omega_2 t - \delta) \end{cases} & \begin{array}{l} \text{2º modo, solo oscila } q_2 \end{array} \end{cases}$$

Así, tenemos que $\{x_1(t), x_2(t)\}$ son más intuitivas, pero $\{q_1(t), q_2(t)\}$ son independientes y más fáciles de manejar. Utilizando $\{q_1, q_2\}$ la solución general tendrá la siguiente pinta (de forma esquemática):

$$\begin{bmatrix} \text{movimiento del} \\ \text{CDM con } \omega_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \text{oscilación en torno} \\ \text{al CDM con } \omega_2 \end{bmatrix}$$

Recordando las ecuaciones del movimiento:

$$\begin{cases} m\ddot{x}_1 = -2kx_1 + kx_2 \\ m\ddot{x}_2 = kx_1 - 2kx_2 \end{cases}$$

- Suma $\longrightarrow m(\ddot{x}_1 + \ddot{x}_2) = (k - 2k)x_1 + (k - 2k)x_2 = -kx_1 - kx_2 = -k(x_1 + x_2)$
- Resta $\longrightarrow m(\ddot{x}_1 - \ddot{x}_2) = (-2k - k)x_1 + (k + 2k)x_2 = -3kx_1 + 3kx_2 = -3k(x_1 - x_2)$

Y no tenemos acople:

$$\begin{cases} q_1 = (x_1 + x_2) \\ q_2 = (x_1 - x_2) \end{cases} \implies \begin{cases} m\ddot{q}_1 = -kq_1 \longrightarrow \omega_1 = \sqrt{\frac{k}{m}} \\ m\ddot{q}_2 = -3kq_2 \longrightarrow \omega_2 = \sqrt{\frac{3k}{m}} \end{cases} \text{ (son osciladores independientes)}$$

Con estas nuevas coordenadas, podemos definir nuevas $[M]$ y $[K]$:

$$\begin{cases} q_1 = (x_1 + x_2) \\ q_2 = (x_1 - x_2) \end{cases} \implies [M] = \begin{bmatrix} m & 0 \\ 0 & m \end{bmatrix}, \quad [K] = \begin{bmatrix} k & 0 \\ 0 & 3k \end{bmatrix}$$

Como son diagonales, $\{q_1, q_2\}$ son ortogonales desacopladas. Así pues, el cambio de $\{x_i\}$ a $\{q_i\}$ es un cambio que sirve para diagonalizar $[M]$ y $[K]$. Podemos definir, además, $\{q_i\}$ usando autovectores:

Para $\{x_i\}$ teníamos $([K] - \omega^2[M])\vec{a} = \vec{0}$, luego:

$$\begin{cases} \omega_1 = \sqrt{\frac{k}{m}} \implies \vec{a}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \\ \omega_2 = \sqrt{\frac{3k}{m}} \implies \vec{a}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \end{cases}$$

Como cualquier vector se puede escribir como combinación lineal de $[a_1], [a_2]$:

$$\vec{x} = q_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + q_2 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} q_1 + q_2 \\ q_1 - q_2 \end{bmatrix} \implies \begin{cases} x_1 = q_1 + q_2 \\ x_2 = q_1 - q_2 \end{cases}$$

Y las ecuaciones del movimiento resultan:

$$\begin{cases} m\ddot{q}_1 = -kq_1 \\ m\ddot{q}_2 = -3kq_2 \end{cases} \implies \begin{cases} \ddot{q}_1 = -\frac{k}{m}q_1 \\ \ddot{q}_2 = 3\frac{k}{m}q_2 \end{cases} \implies [M] = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad [K] = \begin{bmatrix} \frac{k}{m} & 0 \\ 0 & 3\frac{k}{m} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \omega_1^2 & 0 \\ 0 & \omega_2^2 \end{bmatrix}$$

Fíjate tú qué curioso: al normalizar, la matriz de masas queda adimensional y, entonces, $[K]$ queda diagonal y con eigenvalues las frecuencias al cuadrado

Definición 20 (Coordenadas ortogonales, normales y normalizadas). *Decimos que un conjunto de $\{q_i\}$ coordenadas generalizadas son:*

- Ortogonales si $[M]$ es diagonal
- Ortonormales, o normalizadas, si $[M]$ es la matriz identidad
- Normales (referidas a modos normales) si $[M]$ y $[K]$ son diagonales

Si generalizamos a $n > 2$, consideremos $\{q_i\}$ coordenadas normales, y, además, ortonormales:

$$[M] = \mathbb{I} \longrightarrow k_{ij} \text{ unidades de } (\text{Hz}^2)$$

$$[k] = \begin{bmatrix} \omega_1^2 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \omega_2^2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \omega_3^2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \omega_n^2 \end{bmatrix}$$

Además, el lagrangiano:

$$\begin{cases} T = \frac{1}{2} \dot{q}_1^2 + \frac{1}{2} \dot{q}_2^2 \text{ (sin términos cruzados de masa)} \\ V = \frac{1}{2} \underbrace{\frac{k}{m}}_{k_{11}} q_1^2 + \frac{1}{2} \underbrace{3\frac{k}{m}}_{k_{22}} q_2^2 = \frac{1}{2} \omega_1^2 q_1^2 + \frac{1}{2} \omega_2^2 q_2^2 \text{ (sin términos cruzados)} \end{cases} \implies$$

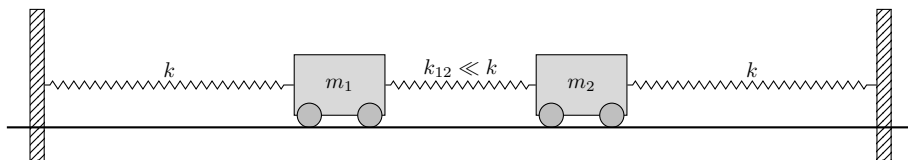
$$\implies \mathcal{L} = \frac{1}{2} \dot{q}_1^2 + \frac{1}{2} \dot{q}_2^2 - \frac{1}{2} \omega_1^2 q_1^2 + \frac{1}{2} \omega_2^2 q_2^2 = \underbrace{\left(\frac{1}{2} \dot{q}_1^2 - \frac{1}{2} \omega_1^2 q_1^2 \right)}_{\mathcal{L}_1} + \underbrace{\left(\frac{1}{2} \dot{q}_2^2 - \frac{1}{2} \omega_2^2 q_2^2 \right)}_{\mathcal{L}_2}$$

Tenemos la forma de dos lagrangianos independientes; los osciladores armónicos están desacoplados...

4.5. Osciladores débilmente acoplados

Tomemos el sistema formado por 2 masas y 3 muelles, y hagamos las siguientes suposiciones:

- $m_1 = m_2 := m$
- $k_1 = k_2 := k$ pero $k_{12} \ll k$



$$[k] = \begin{bmatrix} k_1 + k_{12} & -k_{12} \\ -k_{12} & k_2 + k_{12} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k + k_{12} & -k_{12} \\ -k_{12} & k + k_{12} \end{bmatrix}$$

$$\det([k] - \omega^2[M]) = 0 \implies \omega_1 = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad \omega_2 = \sqrt{\frac{k + 2k_{12}}{m}}$$

Donde ω_1 es simétrico –pues no aparece k_{12} –, y ω_2 es antisimétrico (y k_{12} se elonga el doble). Además, como $k_{12} \ll k$, ω_1 y ω_2 son cercanas:

$$\omega_0 := \frac{\omega_1 + \omega_2}{2} \implies \begin{cases} \omega_1 = \omega_0 - \varepsilon \\ \omega_2 = \omega_0 + \varepsilon \end{cases} \quad \text{con } \varepsilon \downarrow$$

Y los modos normales:

$$\begin{cases} \vec{z}_1(t) = C_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} e^{i(\omega_0 - \varepsilon)t} \\ \vec{z}_2(t) = C_2 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} e^{i(\omega_0 + \varepsilon)t} \end{cases} \quad C_1, C_2 \in \mathbb{C}$$

La solución general es entonces:

$$\vec{z}(t) = C_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} e^{i(\omega_0 - \varepsilon)t} + C_2 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} e^{i(\omega_0 + \varepsilon)t}$$

$$\vec{z}(t) = \underbrace{\left\{ C_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} e^{-i\varepsilon t} + C_2 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} e^{i\varepsilon t} \right\}}_{\text{Oscilación lenta}} \underbrace{e^{i\omega_0 t}}_{\text{Oscilación rápida}}$$

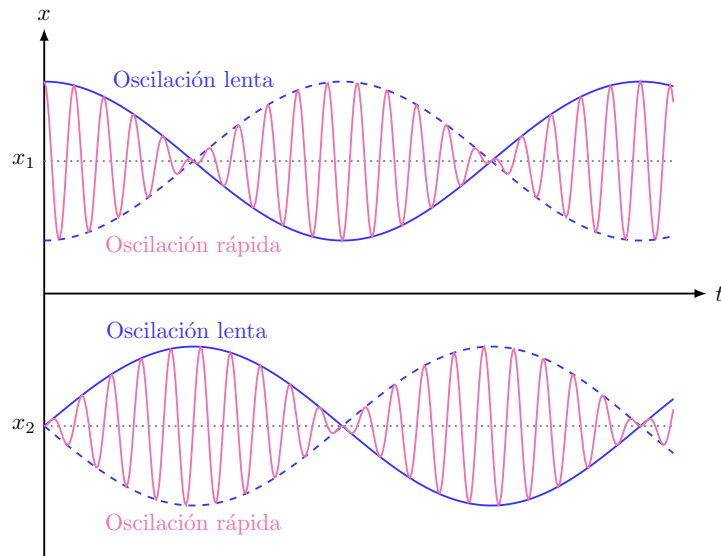
Supongamos ahora $C_1 = C_2 = \frac{A}{2}$, $A \in \mathbb{R}$, $\delta_1 = \delta_2 = 0$:

$$\vec{z}(t)^{17} = \frac{A}{2} \begin{bmatrix} e^{-i\varepsilon t} + e^{i\varepsilon t} \\ e^{-i\varepsilon t} - e^{i\varepsilon t} \end{bmatrix} e^{i\omega_0 t} = A \begin{bmatrix} \cos \varepsilon t \\ -i \sin \varepsilon t \end{bmatrix} e^{i\omega_0 t} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} z_1(t) = A \cos(\varepsilon t) [\cos(\omega_0 t) + i \sin(\omega_0 t)] & \longrightarrow x_1(t) = A \cos(\varepsilon t) \cos(\omega_0 t) \\ z_2(t) = -iA \sin(\varepsilon t) [\cos(\omega_0 t) + i \sin(\omega_0 t)] & \longrightarrow x_2(t) = A \sin(\varepsilon t) \sin(\omega_0 t) \end{cases}$$

Observación 4.5.1. Estos son los batidos que vimos en Fundis I (y en Ondas EM); una frecuencia lenta (εt), y una rápida ($\omega_0 t$)

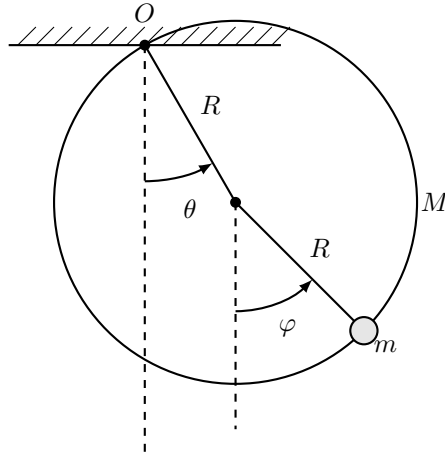
$$\text{En } t = 0, \begin{cases} x_1 = A \\ x_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \dot{x}_1, \dot{x}_2 = 0 \Rightarrow \begin{cases} \text{Para } t \downarrow, & \begin{cases} x_1(t) \approx A \cos(\omega_0 t) \\ x_2(t) \approx 0 \end{cases} \\ \text{Para } t \approx \frac{\pi}{2\varepsilon}, & \begin{cases} x_1(t) \approx 0 \\ x_2(t) \approx A \sin(\omega_0 t) \end{cases} \end{cases} \quad 18$$



¹⁷Recordemos que $x_i(t)$ es la parte real de $z_i(t)$

¹⁸El primer oscilador, actúa de excitador para el segundo; cuando el segundo gana energía cinética, el primero empieza a pararse, y ahora es el segundo el que excita al primero, y así por toda la vida. O no?

Ejercicio (4.3).



1. Frecuencias y modos normales:

Para el aro:

$$T_{aro} = \frac{1}{2} I_0 \dot{\theta}^2 \quad I^* = MR^2, I_0 = I^* + I_R = 2MR^2 \implies$$

$$\implies T_{aro} = \frac{1}{2} (2MR^2) \dot{\theta}^2$$

$$V_{aro} = MgR(1 - \cos \theta) \approx \frac{1}{2} MgR\theta^2$$

Para la cuenta:

$$T_m = \frac{1}{2} mR^2 \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} mR^2 \dot{\varphi}^2 + \frac{1}{2} 2mR^2 \dot{\theta} \dot{\varphi} \underbrace{\cos(\theta - \varphi)}_{\approx 1} = \frac{1}{2} mR^2 (\dot{\theta} + \dot{\varphi})^2$$

$$V_m = mgR(1 - \cos \theta) + mgR(1 - \cos \varphi) \approx \frac{1}{2} mgR\theta^2 + \frac{1}{2} mgR\varphi^2 = \frac{1}{2} mR(\theta^2 + \varphi^2)$$

$$\implies \begin{cases} T = \frac{1}{2} \underbrace{2MR^2 \dot{\theta}^2}_{q_1^2} + \frac{1}{2} \underbrace{mR^2 (\dot{\theta} + \dot{\varphi})^2}_{q_2^2} \\ V = \frac{1}{2} MgR\theta^2 + \frac{1}{2} mgR(\theta^2 + \varphi^2) \end{cases}$$

Luego nuestras coordenadas ortogonales son:

$$\begin{cases} q_1 = \sqrt{2MR}\theta \\ q_2 = \sqrt{mR}(\theta + \varphi) \end{cases} \implies T = \frac{1}{2} \dot{q}_1^2 + \frac{1}{2} \dot{q}_2^2 \implies$$

$$\begin{aligned}
& \begin{cases} \theta = \frac{1}{\sqrt{2MR}} q_1 \\ \varphi = \frac{1}{R} \left(\frac{q_2}{\sqrt{m}} - \frac{q_1}{\sqrt{2M}} \right) \end{cases} \implies \\
& \implies V = \frac{1}{2} MgR \left(\frac{1}{\sqrt{2MR}} q_1 \right)^2 + \frac{1}{2} mgR \left(\frac{q_2}{\sqrt{m}R} \right)^2 + \frac{1}{2} mgR \frac{1}{R^2} \left[\frac{q_2^2}{m} + \frac{q_1^2}{2M} - 2 \frac{q_1 q_2}{\sqrt{2Mm}} \right] \\
& \implies \begin{cases} T = \frac{1}{2} \dot{q}_1^2 + \frac{1}{2} \dot{q}_2^2 \\ V = \dots = \frac{1}{2} \underbrace{\left[\frac{M+2m}{2M} \right] \frac{g}{R} q_1^2}_{k_{11}} - \underbrace{\frac{m}{\sqrt{2Mm}} \frac{g}{R} q_1 q_2}_{k_{12}} + \frac{1}{2} \underbrace{\frac{g}{R} q_2^2}_{k_{22}} \end{cases} \implies [M] = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\
& [k] = \begin{bmatrix} \frac{M+2m}{2M} \frac{g}{R} & -\frac{m}{\sqrt{2Mm}} \frac{g}{R} \\ -\frac{m}{\sqrt{2Mm}} \frac{g}{R} & \frac{g}{R} \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

Frecuencias normales:

$$\begin{aligned}
& \det([k] - \omega^2 [M]) \begin{vmatrix} \frac{M+2m}{2M} \omega_0^2 - \omega^2 & -\frac{m}{\sqrt{2Mm}} \omega_0^2 \\ -\frac{m}{\sqrt{2Mm}} \omega_0^2 & \omega_0^2 - \omega^2 \end{vmatrix} = 0 \implies \\
& \implies \omega^4 - \left(\frac{M+2m}{2M} + 1 \right) \omega_0^2 \omega^2 + \left[\frac{M+2m}{2M} - \frac{m}{2M} \right] \omega_0^4 = 0 \\
& \implies \omega^2 = \frac{1}{4M} [3M + 2m \pm (M + 2m)] \omega_0^2 \implies \begin{cases} \omega_1^2 = \left(1 + \frac{m}{M} \right) \omega_0^2 \\ \omega_2^2 = \frac{1}{2} \omega_0^2 \end{cases}
\end{aligned}$$

■ Modo 1 ($\omega^2 = \omega_1^2$)

$$\omega^2 = \left(\frac{M+m}{M} \right) \omega_0^2 \implies \begin{bmatrix} \frac{M+2m}{2M} \omega_0^2 - \frac{M+m}{M} \omega_0^2 & \frac{-m}{\sqrt{2Mm}} \omega_0^2 \\ \frac{-m}{\sqrt{2Mm}} \omega_0^2 & \omega_0^2 - \left(\frac{M+m}{M} \right) \omega_0^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_{11} \\ A_{21} \end{bmatrix} = 0 \implies A_{11} = -\frac{2m}{\sqrt{2Mm}} A_{21}$$

■ Modo 2 ($\omega^2 = \omega_2^2$)

$$\omega^2 = \frac{1}{2} \omega_0^2 \implies \begin{bmatrix} \frac{M+2m}{2M} \omega_0^2 - \frac{1}{2} \omega_0^2 & \frac{-m}{\sqrt{2Mm}} \omega_0^2 \\ \frac{-m}{\sqrt{2Mm}} \omega_0^2 & \omega_0^2 - \frac{1}{2} \omega_0^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_{12} \\ A_{22} \end{bmatrix} = 0 \implies A_{12} = \frac{M}{\sqrt{2Mm}} A_{22}$$

■ Solución general:

$$\begin{cases} q_1(t) = A_{11}e^{i(\omega_1 t + \delta_1)} + A_{12}e^{i(\omega_2 t + \delta_2)} \\ q_2(t) = A_{21}e^{i(\omega_1 t + \delta_1)} + A_{22}e^{i(\omega_2 t + \delta_2)} \end{cases} \xRightarrow{19} \begin{cases} q_1(t) = -\frac{2m}{\Gamma} A_{21} \cos(\omega_1 t + \delta_1) - \frac{M}{\Gamma} A_{22} \cos(\omega_2 t + \delta_2) \\ q_2(t) = A_{21} \cos(\omega_1 t + \delta_1) + A_{22} \cos(\omega_2 t + \delta_2) \end{cases}$$

2. ¿Cuánto valdrá θ_{max} dadas las condiciones iniciales?

$$\text{Si en } t = 0 \quad \begin{cases} \dot{q}_2 = \dot{q}_2 = 0 \\ \theta_0 = 0, \varphi_0 \end{cases}$$

$$\text{Dado que } q_1 = \sqrt{2MR}\theta \implies \theta = \frac{1}{R\sqrt{2M}}q_1:$$

$$\begin{cases} \dot{q}_1(t=0) = -\frac{2m}{\sqrt{2Mm}} A_{21} \omega_1 \sin \delta_1 + \frac{m}{2\sqrt{2Mm}} A_{22} \omega_2 \sin \delta_2 = 0 \\ \dot{q}_2(t=0) = -A_{21} \omega_1 \sin \delta_1 - A_{22} \omega_2 \sin \delta_2 = 0 \end{cases} \implies \delta_1 = \delta_2 = 0$$

$$\begin{cases} q_1(t=0) = \frac{2m}{\sqrt{2Mm}} A_{21} - \frac{m}{2\sqrt{2Mm}} A_{22} = 0 \\ q_2(t=0) = A_{21} + A_{22} = \sqrt{m}R\varphi_0 \end{cases} \implies \begin{cases} A_{21} = \frac{1}{5}\sqrt{m}R\varphi_0 / A_{22} = \frac{4}{5}\sqrt{m}R\varphi_0 \end{cases}$$

Luego:

$$\begin{cases} q_1(t) = \frac{1}{5} \frac{2mR}{\sqrt{2M}} \varphi_0 \cos(\omega_1 t) - \frac{2}{5} \frac{m}{\sqrt{2M}} R\varphi_0 \cos(\omega_2 t) \\ q_2(t) = \frac{1}{5} \sqrt{m}R\varphi_0 \cos(\omega_2 t) + \frac{4}{5} \sqrt{m}R\varphi_0 \cos(\omega_1 t) \end{cases}$$

$$\text{Para } \theta_{max}, \begin{cases} \cos(\omega_1 t) = 1 \\ \cos(\omega_2 t) = -1 \end{cases} \implies q_{1max} = \frac{2}{5} \frac{m}{\sqrt{2M}} R\varphi_0 + \frac{2}{5} \frac{m}{\sqrt{2M}} R\varphi_0 = \frac{4}{5} \frac{m}{\sqrt{2M}} R\varphi_0 \implies$$

$$\implies \theta_{max} = \frac{1}{R\sqrt{2M}} q_{1max} = \frac{4}{5} \frac{m}{2M} \varphi_0$$

¹⁹ $\Gamma = \sqrt{2Mm}$

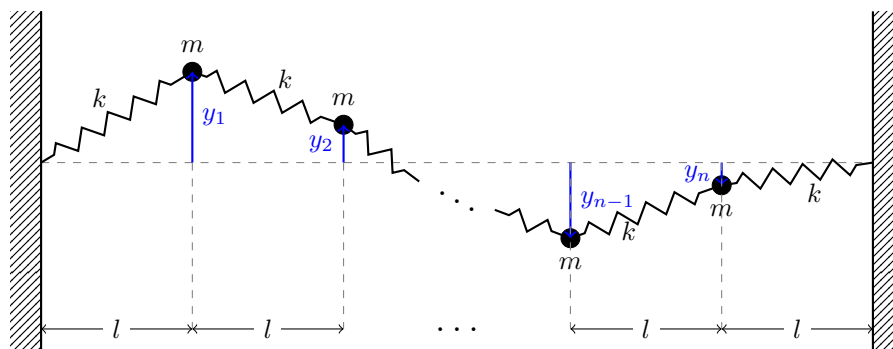
Capítulo 5

Ondas Mecánicas

5.1. Oscilación de partículas en cuerda tensa

Supongamos que tenemos una cuerda tensa, que modelizaremos por una serie de partículas unidas por muelles ideales. Supongamos, además, que es homogénea; es decir, todas nuestras partículas y muelles van a ser iguales:

Observación 5.1.1. Los muelles simularán la tensión a la que está sometida la cuerda

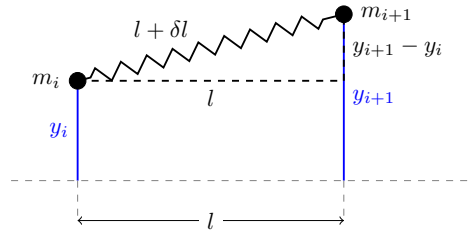


Tendremos entonces n coordenadas generalizadas, $(y_1, y_2, \dots, y_n)$:

■ **Energía cinética:** Como solo hay desplazamiento transversal:

$$T = \frac{1}{2}m\dot{y}_1^2 + \frac{1}{2}m\dot{y}_2^2 + \dots + \frac{1}{2}m\dot{y}_n^2 = \frac{1}{2}m(\dot{y}_1^2 + \dot{y}_2^2 + \dots + \dot{y}_n^2) \longrightarrow \text{Coordenadas ortogonales}$$

- **Energía potencial:** En general, dependerá del alargamiento sufrido en cada segmento:



De la figura, extraemos:

$$l + \delta l = \sqrt{l^2 + (y_{i+1} - y_i)^2} = l \sqrt{1 + \frac{(y_{i+1} - y_i)^2}{l^2}}$$

Y desarrollando en serie de Taylor, dado que $(1+z)^n = 1 + nz + \dots$ si $(|z| < 1)$:

$$l + \delta l \approx l \left[1 + \frac{(y_{i+1} - y_i)^2}{2l^2} \right] \Rightarrow \boxed{\delta l \approx \frac{(y_{i+1} - y_i)^2}{2l}}$$

Alargamiento que experimenta cada segmento de la cuerda

Si suponemos que la cuerda está sometida a una tensión, F , el trabajo necesario para conseguir el desplazamiento, δl , de cada segmento será: $W = F \cdot \delta l$. Así, para toda la cuerda:

$$V = \sum_{j=1}^n F \cdot \delta l_j = \frac{F}{2l} \left[y_1^2 + (y_2 - y_1)^2 + (y_3 - y_2)^2 + \cdots + y_n^2 \right] = \frac{F}{2l} \sum_{j=0}^n (y_{j+1} - y_j)^2 \quad 1$$

Así, las Ecuaciones de Euler-Lagrange resultan:

$$\left\{ \begin{array}{l} \ddot{y}_1 = \frac{F}{ml} [-2y_1 + y_2] = -\frac{F}{ml} [2y_1 - y_2] \\ \ddot{y}_2 = \frac{F}{ml} [y_1 - 2y_2 + y_3] = -\frac{F}{ml} [-y_1 + 2y_2 - y_3] \\ \vdots \qquad \qquad \qquad \vdots \qquad \qquad \qquad \vdots \\ \ddot{y}_n = \frac{F}{ml} [y_{n-1} - 2y_n] = -\frac{F}{ml} [-y_{n-1} + 2y_n] \end{array} \right.$$

Si prestamos atención, el término $\frac{F}{ml}$ tiene unidades de Hz^2 , así que llamaremos $\omega_0^2 := \frac{F}{ml}$:

Sabemos que existen soluciones del tipo $y_j = A_j e^{i\omega t}$, los modos normales de oscilación, con $\omega \neq \omega(j)$

¹Esto es teniendo en cuenta que: $\begin{cases} y_0 = y_{n+1} = 0 \\ \delta l_j = \frac{(y_{j+1} - y_j)^2}{2l} \end{cases}$

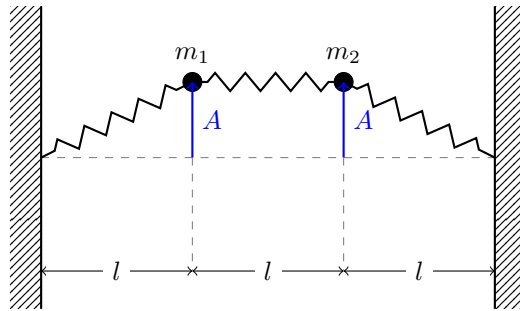
De la ecuación de eigenvalues ($\det ([K] - \omega^2 [\mathbb{I}]) = 0$): ²

$$\begin{bmatrix} 2\omega_0^2 & -\omega_0^2 & 0 & \cdots & 0 \\ -\omega_0^2 & 2\omega_0^2 & -\omega_0^2 & \cdots & 0 \\ 0 & -\omega_0^2 & 2\omega_0^2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & -\omega_0^2 \\ 0 & 0 & \cdots & -\omega_0^2 & 2\omega_0^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_1 \\ A_2 \\ \vdots \\ \vdots \\ A_n \end{bmatrix} = \omega^2 \begin{bmatrix} A_1 \\ A_2 \\ \vdots \\ \vdots \\ A_n \end{bmatrix}$$

■ Si $n = 1$, solo tenemos 1 modo normal, $2\omega_0^2 = \omega^2$

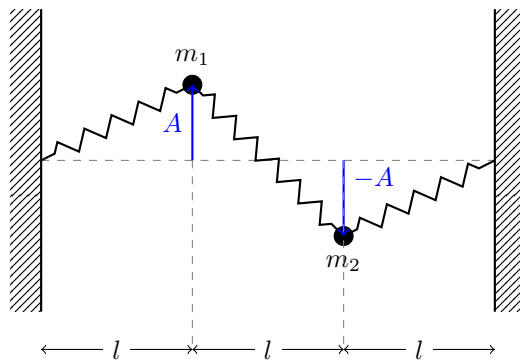
■ Si $n = 2$,
$$\begin{vmatrix} 2\omega_0^2 - \omega^2 & -\omega_0^2 \\ -\omega_0^2 & 2\omega_0^2 - \omega^2 \end{vmatrix} = \omega^4 - 4\omega_0^2\omega^2 + 3\omega_0^4 = 0 \implies \omega^2 = \frac{1}{2}(4 \pm 2)\omega_0^2$$

• $\omega_1^2 = \omega_0^2 \implies \frac{A_1}{A_2} = 1$



Modo 1 (Simétrico)

• $\omega_2^2 = 3\omega_0^2 \implies \frac{A_1}{A_2} = -1$



Modo 2 (Antisimétrico)

²Las coordenadas no estaban normalizadas, pero podemos conseguirlo simplemente dividiendo por $\sqrt{m}$

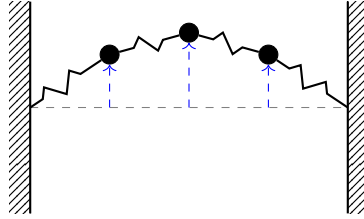
- Si $n = 3$:

$$\begin{vmatrix} 2\omega_0^2 & -\omega_0^2 & 0 \\ -\omega_0^2 & 2\omega_0^2 - \omega^2 & -\omega_0^2 \\ 0 & -\omega_0^2 & 2\omega_0^2 - \omega^2 \end{vmatrix} = 0 \implies (2\omega_0^2 - \omega^2) - 2\omega_0^4 (2\omega_0^2 - \omega^2) = 0 \implies \begin{cases} \omega_1^2 = (2 - \sqrt{2}) \omega_0^2 \\ \omega_2^2 = 2\omega_0^2 \\ \omega_3^2 = (2 + \sqrt{2}) \omega_0^2 \end{cases}$$

Y los respectivos vectores de amplitudes para cada modo son:

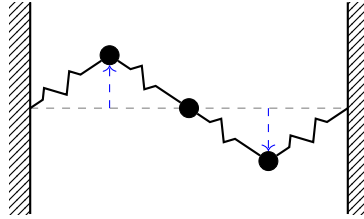
- Modo 1, $\omega_1^2 = (2 - \sqrt{2}) \omega_0^2$:

El vector de amplitudes es $(1, \sqrt{2}, 1)$. Las tres masas oscilan en fase (hacia el mismo lado), pero la masa central lo hace con una amplitud $\sqrt{2}$ veces mayor que las de los extremos.



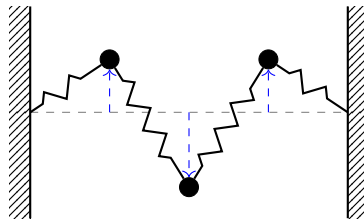
- Modo 2, $\omega_2^2 = 2 \omega_0^2$:

El vector de amplitudes es $(1, 0, -1)$. La masa central permanece en reposo, mientras que las dos masas de los extremos oscilan en contrafase (sentidos opuestos) con la misma amplitud.



- Modo 3, $\omega_3^2 = (2 + \sqrt{2}) \omega_0^2$:

El vector de amplitudes es $(1, -\sqrt{2}, 1)$. Las masas de los extremos oscilan en fase entre sí, pero en contrafase con la masa central, cuya amplitud es $\sqrt{2}$ veces mayor.

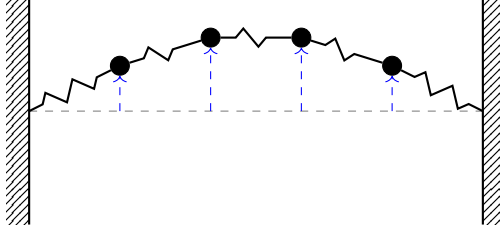


■ Si $n = 4$:

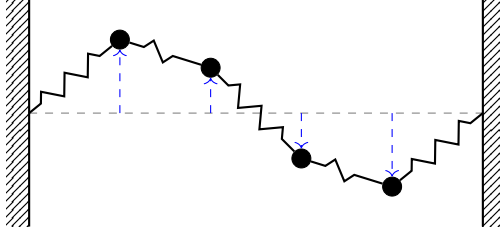
$$\omega_1^2 = 0,38 \omega_0^2 \quad \omega_2^2 = 1,38 \omega_0^2 \quad \omega_3^2 = 2,62 \omega_0^2 \quad \omega_4^2 = 3,62 \omega_0^2$$

Y los vectores de amplitudes para cada modo son:

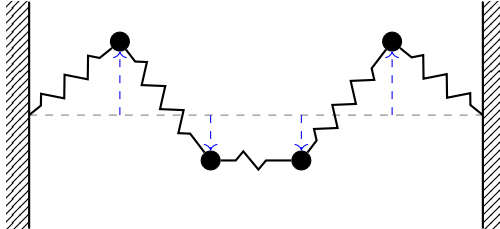
- Modo 1, $\omega_1^2 = 0,38 \omega_0^2$, vector de amplitudes: $(1, 1,62, 1,62, 1)$:



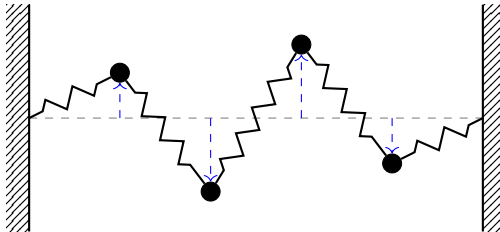
- Modo 2, $\omega_2^2 = 1,38 \omega_0^2$, vector de amplitudes: $(1,62, 1, -1, -1,62)$:



- Modo 3, $\omega_3^2 = 2,62 \omega_0^2$, vector de amplitudes: $(1,62, -1, -1, 1,62)$:



- Modo 4, $\omega_4^2 = 3,62 \omega_0^2$, vector de amplitudes: $(1, -1,62, 1,62, -1)$:



$\forall n$, el modo lento hace que las partículas oscilen en la misma dirección.

$$V = \frac{1}{2} m \omega_0^2 \sum_i (y_{j+1} - y_j)^2 \quad \omega \uparrow \implies V \uparrow$$

5.2. Ecuaciones de Lagrange en cuerda tensa

5.2.1. Principio de Hamilton en medio continuo

Sea un medio continuo unidimensional, $n \rightarrow \infty \implies \infty$ grados de libertad. Ahora:

$$\begin{cases} l \rightarrow \text{longitud total de cuerda} \\ \mu \rightarrow \text{densidad lineal de masa} \end{cases}$$

Dado que tenemos infinitos grados de libertad, consideraremos una función continua de desplazamientos:

$$y : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (x, t) \mapsto y(x, t), \text{ con } y \text{ continua}$$

Notación 5.2.1.

$$\dot{y} = \partial_t y(x, t)$$

$$y' = \partial_x y(x, t)$$

Tomando un elemento diferencial, dx ,

■ Energía cinética:

$$dT = \frac{1}{2} (\mu dx) \dot{y}^2 \implies T = \int dT = \int_0^l \frac{1}{2} \mu \dot{y}^2 dx$$

■ Energía potencial:

$$l' + \delta l' = \sqrt{dx^2 + dy^2} = dx \sqrt{1 + \frac{dy^2}{dx^2}} = dx \sqrt{1 + y'^2}$$

Y para toda la cuerda:

$$l + \Delta l = \int_0^l \sqrt{1 + y'^2} dx$$

Si la cuerda está sometida a una tensión, F :

$$W = F \cdot \Delta l, \text{ y como } l + \Delta l \approx \int_0^l \left(1 + \frac{1}{2} y'^2\right) dx = l + \int_0^l \frac{1}{2} y'^2 dx \implies \Delta l \approx \int_0^l \frac{1}{2} y'^2 dx$$

$$\implies V = \int_0^l \frac{1}{2} F y'^2 dx$$

Y el lagrangiano resulta:³

$$\mathcal{L} = \int_0^l \left(\underbrace{\frac{1}{2}\mu\dot{y}^2}_{\text{Densidad } T \text{ (lineal)}} - \underbrace{\frac{1}{2}Fy'^2}_{\text{Densidad lineal de } V} \right) dx$$

Definición 21 (Densidad lagrangiana). *La densidad lagrangiana, $\mathcal{L}$, se define como el integrando de:*

$$\mathcal{L} = \int_0^l \mathcal{L}(y, \dot{y}, y') dx$$

Y para una cuerda unidimensional, $\mathcal{L}(\dot{y}, y') = \frac{1}{2}\mu\dot{y}^2 - \frac{1}{2}Fy'^2 \neq f(y)$

Además, debemos definir una integral de acción:

$$I = \int_{t_0}^{t_1} \int_0^l \mathcal{L}(y, \dot{y}, y') dx dt$$

$$\delta I = \int_0^t \int_0^l [\partial_y \mathcal{L} - \partial_t \partial_{\dot{y}} \mathcal{L} - \partial_x \partial_{y'} \mathcal{L}] \delta y(x, t) dx dt$$

Y el principio de mínima acción de Hamilton resulta en que $\delta I = 0 \iff \text{Integrando} = 0$

Y así es como obtenemos las Ecuaciones de Euler-Lagrange en un medio continuo:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} - \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{y}} \right) - \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y'} \right) = 0$$

Para nuestra cuerda unidimensional:

$$\mathcal{L}(\dot{y}, y') = \frac{1}{2}\mu\dot{y}^2 - \frac{1}{2}Fy'^2 \implies \begin{cases} \partial_y \mathcal{L} = 0 \\ \partial_{\dot{y}} \mathcal{L} = \mu\dot{y} \\ \partial_{y'} \mathcal{L} = -Fy' \end{cases}$$

Y aplicando las Ecuaciones de Euler-Lagrange en medio continuo:

$$-\partial_t (\partial_{\dot{y}} \mathcal{L}) - \partial_x (\partial_{y'} \mathcal{L}) = 0 \implies -\mu\ddot{y} - (-Fy'') = 0 \implies \mu\ddot{y} = Fy'' \implies \boxed{\ddot{y} = \frac{F}{\mu}y''}^4$$

³Qué chuli, primer lagrangiano continuo!

⁴Toma jumpscare, están en todos lados

Y nos hallamos frente a una ecuación de ondas cuya solución son ondas viajeras, y la velocidad de propagación de las mismas resulta:

$$c := v_p = \sqrt{\frac{F}{\mu}} \implies \ddot{y} = c^2 y''$$

Observación 5.2.1. Ahora tenemos una única ecuación diferencial, con una solución continua, $y(x, t)$.

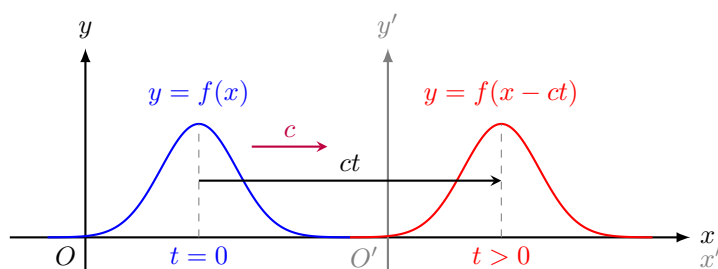
5.2.2. Ondas viajeras

Solución general

Tenemos la ecuación diferencial $\ddot{y} = c^2 y''$ de segundo orden, cuya solución general se compone a partir de dos soluciones particulares; busquémolas:

Como cualquier solución debe permitir que la onda se propague sin deformarse, han de ser del tipo:

$$y(x, t) = f(\underbrace{x - ct}_{\text{traslación}})$$



$$f(x') = \begin{cases} f(x - ct) \rightarrow \text{onda que se propaga hacia } x > 0 \\ f(x + ct) \rightarrow \text{onda que se propaga hacia } x < 0 \end{cases}$$

Una solución será entonces $y = f(x - ct)$, y otra $y = g(x + ct)$

Observación 5.2.2. A partir de ahora debemos fijarnos en el argumento de las funciones; si aparecen x y t en el argumento, entonces se trata de una función que define una onda viajera.

La solución general será entonces:

$$y(x, t) = f(x - ct) + g(x + ct) \text{ con } f, g \text{ funciones arbitrarias}$$

Condiciones de contorno

Si aplicamos condiciones de contorno (una cuerda tensa con los extremos fijos):

■ **Condición** $y(x = 0) = 0$:

$$y(x = 0) = 0 \implies 0 = f(ct) + g(-ct) \implies f(ct) = -g(-ct)$$

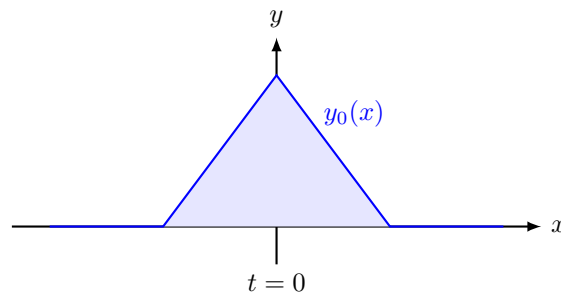
En $x = 0$ coinciden entonces 2 ondas con la misma forma y signos diferentes.

■ **Condición** $y(x = l) = 0$:

$$y(x = l) = 0 \implies 0 = f(l + ct) - f(l - ct) \implies f(l + ct) = f(l - ct) \implies f(ct - l) = f(ct + l)$$

Y esto implica que tenemos funciones periódicas cuyo periodo es $2l$.

Ejemplo 20 (Perturbación triangular). Consideremos una perturbación triangular, de la forma:



$$y(x, 0) = y_0(x) \text{ (forma de triángulo)} \implies y_0(x) = f(x) + g(x) = \underset{\substack{\text{Dos ondas iguales en} \\ \text{sentidos contrarios}}}{f(x) - f(-x)} \implies$$

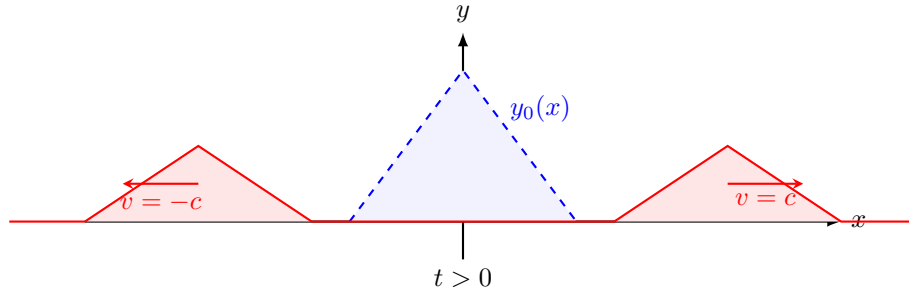
$$\implies \dot{y}(x, 0) = -c\dot{f}(x) + c\dot{g}(x)$$

Si liberamos desde el reposo:

$$\begin{cases} \dot{f}(x) - \dot{g}(x) = 0 \\ f(x) - g(x) = 0 \end{cases} \implies f(x) = g(x) = \frac{1}{2}y_0(x)$$

Y para cualquier t :

$$y(x, t) = f(x - ct) + g(x + ct) = \frac{1}{2}y_0(x - ct) + \frac{1}{2}y_0(x + ct)$$



5.3. Modos normales en cuerda tensa

La ecuación de ondas en una cuerda tensa es:

$$\boxed{\ddot{y} = c^2 y''} \text{ con } c = \sqrt{\frac{F}{\mu}} \quad (5.1)$$

Y busquemos soluciones del tipo $y(x, t) = A(x)e^{-i\omega t}$ (donde cada punto oscila con igual ω):

$$\begin{cases} \dot{y}(x, t) = i\omega A(x)e^{i\omega t} \\ y'(x, t) = A'(x)e^{i\omega t} \end{cases} \quad \begin{cases} \ddot{y}(x, t) = -\omega^2 A(x)e^{i\omega t} \\ y''(x, t) = A''(x)e^{i\omega t} \end{cases}$$

Y usando la Ecuación (5.1):

$$-\omega^2 A(x)e^{i\omega t} = c^2 A''(x)e^{i\omega t} \implies -\frac{\omega^2}{c^2} A(x) = A''(x) \implies A''(x) + \frac{\omega^2}{c^2} A(x) = 0$$

Si definimos $k := \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\omega}{c}$,

$$\boxed{A''(x) + k^2 A(x) = 0}^5 \quad (5.2)$$

⁵ Ecuación diferencial para $A(x)$ (como no aparece t , es una solución estacionaria)

Propongamos soluciones:

$$A(x) = a \cdot \cos(kx) + b \cdot \sin(kx) \longrightarrow \text{cumple la Ecuación (5.2)}$$

Impongamos condiciones de contorno para hallar a y b , $A(x=0) = A(x=l) = 0$ (extremos fijos):

- $A(0) = 0 = a \cdot \cos(k \cdot 0) + b \cdot \sin(k \cdot 0) \xrightarrow{0} \implies a = 0 \implies A(x)$ se escribe sólo con $\sin(kx)$
- $A(x=l) = 0 = b \cdot \sin(kl)$ Y si $b \neq 0$ ⁶, $\sin(kl) = 0 \implies kl = n\pi, \quad n = 1, 2, 3, \dots$

Así, los posibles valores de k son $k = n \frac{\pi}{l}$ y, para cada n , tenemos un modo normal de oscilación:

$$k = \frac{\omega}{c} = n \frac{\pi}{l} \implies \omega = n \frac{\pi c}{l}$$

Y entonces, tenemos infinitas frecuencias normales de oscilación⁷

Definición 22 (Frecuencia fundamental).

Llamaremos frecuencia fundamental a la correspondiente al valor $n = 1$; es decir, al valor:

$$\omega_1 = \frac{\pi c}{l}$$

Proposición 5.3.1. Cualquier modo normal de oscilación es un múltiplo (no nulo) de la frecuencia fundamental:

$$\omega_n = n \cdot \omega_1, \quad n \in [1, \infty) \subseteq \mathbb{N}$$

Volviendo al caso de nuestra cuerda, como $c^2 = \frac{F}{\mu} = \frac{Fl}{M} \implies \omega_1 = \frac{\pi}{l} \sqrt{\frac{Fl}{M}} = \pi \sqrt{\frac{F}{Ml}}$

NOTA 19. Así, hemos logrado explicar la existencia de los modos de oscilación de una cuerda modelizándola con infinitas partículas unidas por muelles

En cuerda tensa, veamos qué pasa si variamos cada término de la expresión de ω_1 :

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Si } \uparrow F \implies \omega_1 \uparrow \text{ (agudo)} \\ \text{Si } \uparrow M \implies \omega_1 \downarrow \text{ (grave)} \\ \text{Si } \uparrow l \implies \omega_1 \downarrow \text{ (grave)} \end{array} \right.$$

⁶Rechazamos el caso $b = 0$ porque sino no habría amplitud

⁷A pesar de tener infinitas, no todas las que se nos ocurran son válidas, lógicamente; solo lo serán aquellas que se puedan expresar de la forma indicada anteriormente.

Ondas estacionarias

Tenemos que $A(x) \propto \sin(kx)$, $k = n\frac{\pi}{l} \implies A_n(x) = A_n \cdot \sin\left(n\frac{\pi}{l}x\right)$

Fijémonos en la estructura matemática de la solución para un modo normal:

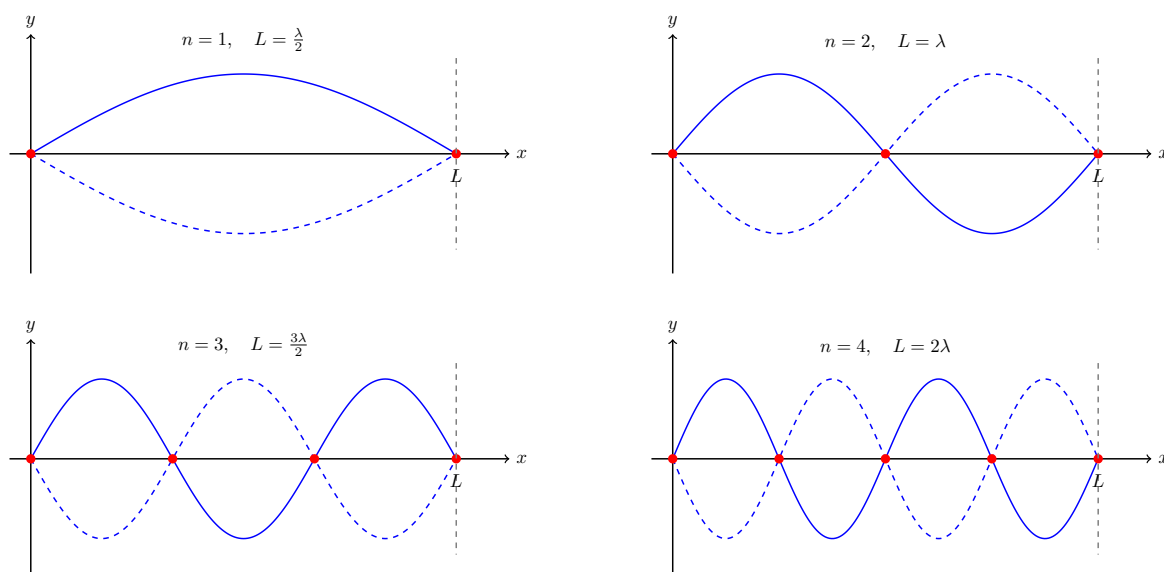
$$y_n(x, t) = A_n(x) \cdot e^{i\omega_n t} = \underbrace{A_n \sin\left(n\frac{\pi}{l}x\right)}_{\text{Parte espacial}} \underbrace{e^{i\omega_n t}}_{\text{Parte Temporal}}$$

Como la dependencia espacial y temporal están desacopladas (tenemos separación de variables), esto **no es una onda viajera**, pues la perturbación no avanza a lo largo de la cuerda.

Se trata de una **onda estacionaria** y, físicamente, es el resultado de la interferencia constructiva y destructiva entre dos ondas viajeras idénticas que se mueven en sentidos opuestos (la onda incidente y la reflejada en los extremos fijos).

En esta onda estacionaria, todos los puntos de la cuerda oscilan con la misma frecuencia temporal, ω_n , pero su amplitud está modulada espacialmente por el término $A_n \sin(k_n x)$; es decir, la altura máxima que alcanza cada punto depende exclusivamente de su posición x .

NOTA 20 (INTERFERENCIA DE INFINITOS MODOS). Aunque cada modo normal individual es una onda estacionaria formada por solo dos ondas viajeras contrapuestas, cualquier perturbación real en la cuerda será una combinación lineal (interferencia) de infinitos modos normales. Matemáticamente, esto se describe mediante una serie de Fourier (una suma de infinitos términos discretos), pudiendo descomponer así un movimiento complejo en infinitas ondas estacionarias sencillas, como hemos visto en Ondas EM.



Definición 23 (Nodos y vientres).

- Los nodos son aquellos puntos cuya amplitud es nula (en rojo en la figura).
- Los vientres son aquellos cuya amplitud es máxima.

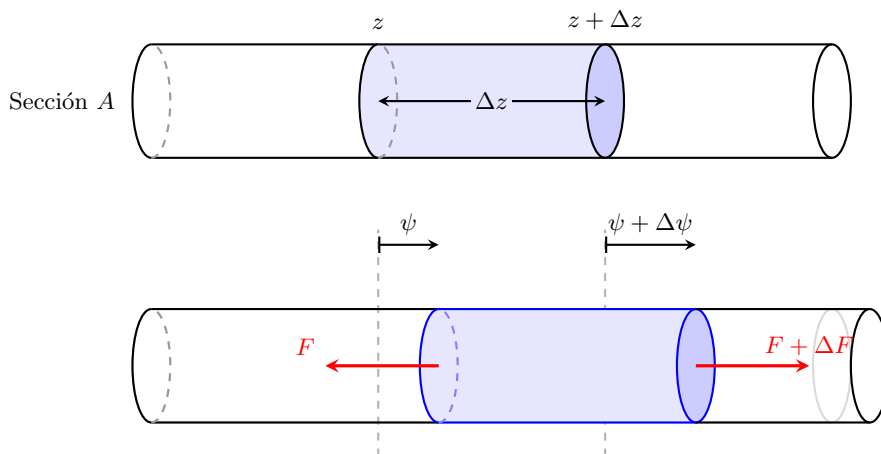
Definición 24. Llamamos al modo $n = 1$ modo fundamental; a los subsecuentes modos ($n > 1$), los llamamos armónicos

Curiosidad. La percepción humana se basa en tomar la frecuencia más grave que ha llegado, y reconocerla como el modo fundamental, lo que percibimos como el tono, o nota musical; los armónicos se corresponden con el timbre.

Nuestro cerebro hace una especie de análisis de fourier; es decir, toma la frecuencia menor y la identifica como el tono, y en función de cómo sean los picos en el espectro de fourier de los armónicos, percibiremos un timbre diferente (se sugiere que, para los que saben de música, esto es una buena idea de experimento para fin de curso).

5.4. Ondas longitudinales

Supongamos que tenemos un cilindro con elasticidad, que modelizaremos como un muelle con N espiras, y que sufre una perturbación que provoca un desplazamiento y una elongación:



Notación 5.4.1. Usaremos la letra ψ^8 para representar una perturbación; es decir, un desplazamiento longitudinal, y z será entonces la coordenada longitudinal

⁸Psi, para Marta, a ver si nos aprendemos ya el alfabeto griego

Si tenemos un alargamiento, tendremos F en los extremos; si tenemos una traslación, tendremos ΔF en segmento. Utilizaremos la Ley de Young, que establece lo siguiente:

$$\frac{F}{A} = E \frac{\Delta\psi}{\Delta z} \xrightarrow{\text{Si } \Delta z \rightarrow 0} F = E \cdot A \frac{\partial\psi}{\partial z}$$

Y a partir de la 2ª Ley de Newton ($\Delta F = ma$):

$$\blacksquare \frac{\Delta F}{\Delta z} \xrightarrow{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\partial F}{\partial z} = A \cdot E \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} \implies \Delta F = AE \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} \Delta z$$

$$\blacksquare m = \rho A \Delta z \text{ (con } \rho \approx \text{cte la densidad)}$$

$$\blacksquare a_{CDM} \simeq \partial_t^2 \psi$$

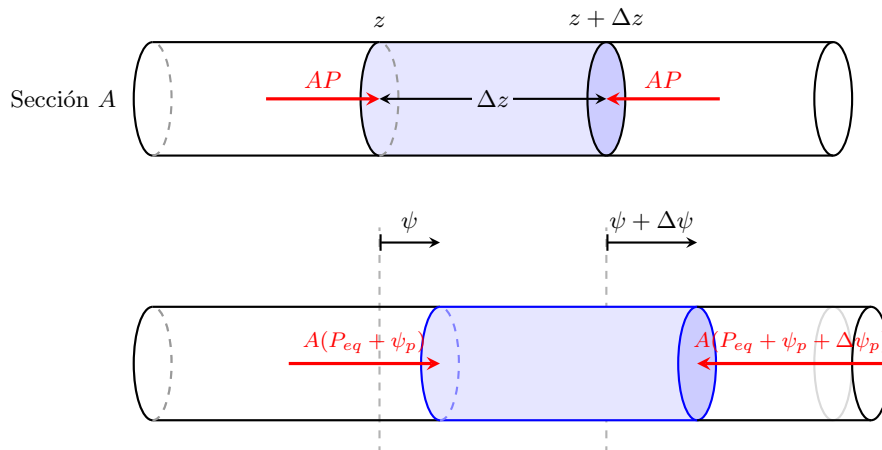
$$\Delta F = ma \implies AE \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} \Delta z = \rho A \Delta z \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} \implies \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} \approx \frac{E}{\rho} \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2}$$

Y hemos llegado a una ecuación de ondas, con $c = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$ que, curiosamente, no depende ni de A ni de l , pero sí depende de las propiedades del medio.

E es el módulo elástico, y para esfuerzos longitudinales, $E = \mathcal{Y}$ (módulo de Young); para transversales, $E = \mathcal{C}$ (módulo de cizalla).

5.5. Ondas en columna de gas

Ahora trabajaremos con un gas que, por ser un gas, no soporta esfuerzos tangenciales. Supondremos una columna de gas horizontal para poder ignorar la gravedad, con sección $(z, z + \Delta z)$ que, en equilibrio, estará a una presión P_{eq} .



Nuestro objetivo es relacionar el desplazamiento en cada “rodajita” de gas con la presión de cada “rodajita”, pues esta última se puede medir de forma relativamente fácil en el laboratorio.

Así, la fuerza sobre una “rodajita” de gas, será $F = PA$, y sea ψ una función continua que representa los desplazamientos longitudinales, que produce cambios en presión, y sea ψ_P el valor de esta que representa los cambios en presión respecto a la posición de equilibrio.

Definición 25 (Compresibilidad de un gas). *Se define la compresibilidad de un gas, k , como:*

$$\frac{\Delta P}{\text{Variación respecto al equilibrio}} =: -\frac{1}{k} \frac{\Delta V}{V}$$

El módulo de compresibilidad, B , es su inversa: $B = \frac{1}{k}$

Así, tenemos:

$$\frac{\Delta V}{V} = -k\Delta P \implies \begin{cases} \Delta V = A \cdot \Delta\psi \\ V = A \cdot \Delta z \\ \Delta P = \psi_P = f(z) \end{cases} \implies \frac{A\Delta\psi}{A\Delta z} = -k\psi_P$$

$$\text{Y si } \Delta z \rightarrow 0 \implies \frac{\partial\psi}{\partial z} = -k\psi_P \implies \boxed{\psi_P = -\frac{1}{k} \frac{\partial\psi}{\partial z}} \quad (5.3)$$

Y, de forma análoga, a partir de la 2ª Ley de Newton ($\Delta F = ma$):

$$\blacksquare \Delta F = A[P(z) - P(z + \Delta z)] = A[(P + \psi_P) - (P + \psi_P + \Delta\psi_P)] = -A\Delta\psi_P$$

$$\Delta\psi_P = -\frac{1}{k} \frac{\partial^2\psi}{\partial z^2} \Delta z \implies \Delta f = \frac{A}{k} \frac{\partial^2\psi}{\partial z^2} \Delta z$$

$$\blacksquare m = \rho A \Delta z$$

$$\blacksquare a \simeq \partial_t^2 \psi$$

Luego

$$\Delta F = ma \implies \frac{A}{k} \frac{\partial^2\psi}{\partial z^2} \Delta z = \rho A \Delta z \partial_t^2 \psi \implies \partial_t^2 \psi = \frac{1}{k\rho} \frac{\partial^2\psi}{\partial z^2}$$

Que es la ecuación de ondas para desplazamientos, luego ψ se propaga como ondas viajeras, con $c = \sqrt{\frac{1}{k\rho}}$

Observación 5.5.1. Lo que podemos medir en el laboratorio (con micrófonos o con el oído) es ψ_P , luego nos interesa esta magnitud, pues no existen “rodajitas” de gas en el mundo real.

Como $\psi_P = -\frac{1}{k} \frac{\partial \psi}{\partial z} \implies \psi_P$ también es una onda viajera, con $c = \sqrt{\frac{1}{k\rho}} = \sqrt{\frac{B}{\rho}}$

Ejemplo 21. Sea $\psi \propto \sin(z, t) \implies \psi_P \propto \cos(z, t)$, entonces ψ y ψ_P están desfasadas $\frac{\pi}{2}$, siempre con la misma c . También se cumple:

$$\frac{\partial^2 \psi_P}{\partial t^2} = \frac{1}{k\rho} \frac{\partial^2 \psi_P}{\partial z^2} = \frac{B}{\rho} \frac{\partial^2 \psi_P}{\partial z^2}$$

Que es la ecuación de ondas para ψ_P (que se puede medir)

Definición 26. Por simplicidad, a ψ_P se le denomina presión acústica

Velocidad del sonido

Sabemos que depende de la compresibilidad, y podemos tener dos casos:

- Isoterma $\rightarrow$ cambios lentos (se permiten intercambios de calor)
- Adiabática $\rightarrow$ cambios rápidos (no hay intercambio de calor)

Si suponemos adiabático:

$$\frac{1}{k} = \gamma P \implies c^2 = \frac{1}{k\rho} = \frac{\gamma P}{\rho} \underset{\text{gas ideal}^9}{=} \frac{\gamma nRT}{\rho V} = \frac{\gamma RT}{M}^{10}$$

Observación 5.5.2. Esto, para el aire a temperatura ambiente, resulta en:

$$\left\{ \begin{array}{l} T = 300K \\ \gamma = 1,4 \\ R = 8,3J/molK \\ M = 0,029kg/mol \end{array} \right. \implies c \approx 347 \text{ m/s}$$

⁹Se cumple $PV = nRT$

¹⁰M es la masa molar

Ejemplo 22. Para ondas en acero:

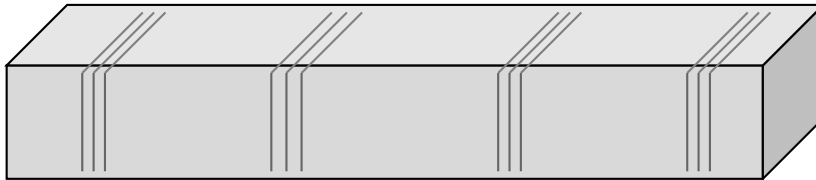
$$\begin{cases} \rho = 8000 \text{ kg/m}^3 \\ E = 2 \cdot 10^4 \text{ N/m}^2 \end{cases} \Rightarrow c = \sqrt{\frac{E}{\rho}} \approx 5 \text{ km/s}$$

NOTA 21. Cuanto más rígido sea un medio, mayor será la velocidad de propagación (del sonido) en este.

Representación de la propagación en aire ($c \approx 347 \text{ m/s}$)



Representación de la propagación en acero ($c \approx 5 \text{ km/s}$)



Curiosidad. Como $c = \lambda \cdot \nu$, dado que el rango audible del ser humano es para frecuencias (ν) de entre 20Hz y 20kHz, la escala humana de audición para ondas que se propagan por el aire es de entre 17,5m y 17,5mm

Ondas estacionarias en tubos de aire

Si suponemos un tubo con 2 extremos cerrados, nuestras condiciones de contorno son:

- En los extremos cerrados, las “rodajas” de aire no se pueden mover
- En los extremos abiertos, tendremos presión P atmosférica

Que son las mismas que las de una cuerda tensa, pero solo para ψ , luego se escribirá de forma análoga:

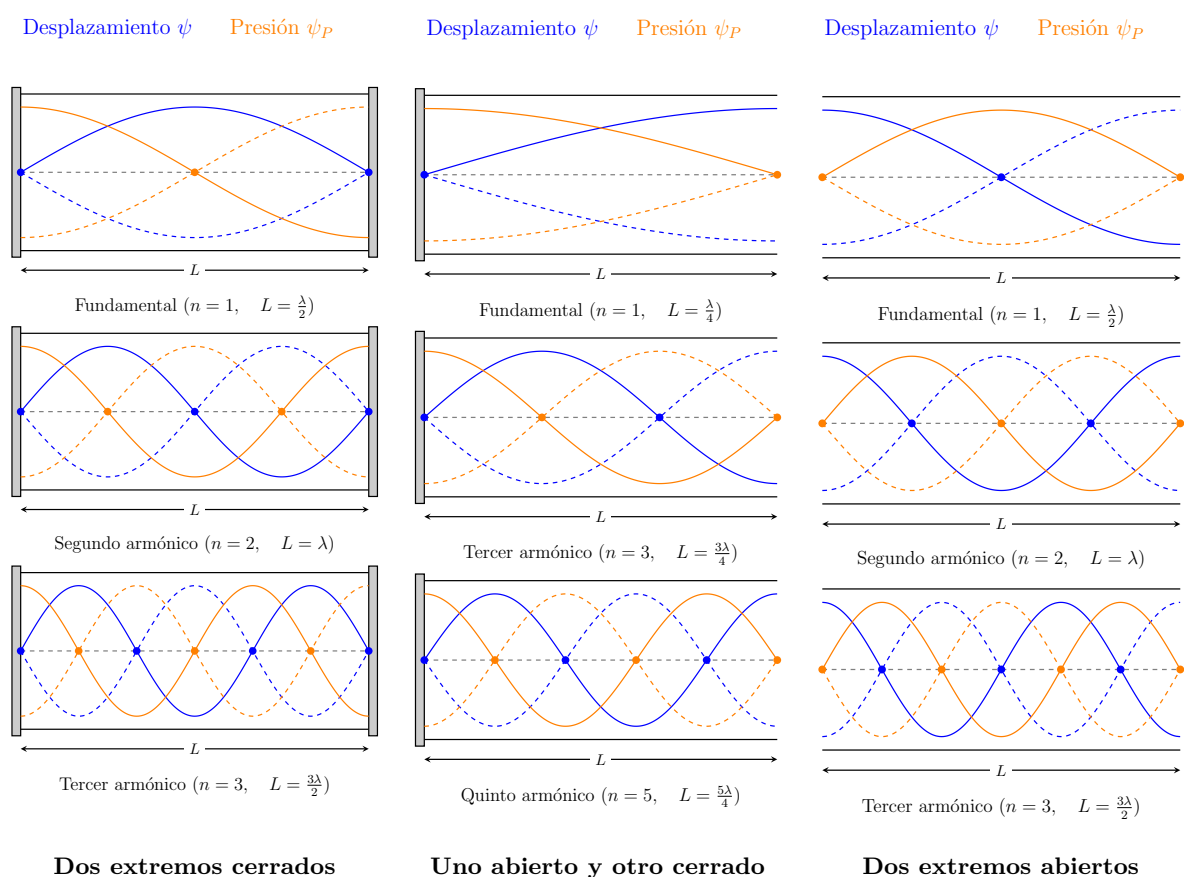
$$\psi(z, t) = \underbrace{A_d}_{\text{Amplitud de desplazamiento}} \sin(kx) \cos(\omega t) \quad (\text{Modo fundamental})$$

Como $\psi_P = -\frac{1}{\kappa} \frac{\partial \psi}{\partial z}$:

$$\psi_P = -\frac{A_d k}{\kappa} \cos(kx) \cos(\omega t) \implies A_P := -\frac{A_d K}{\kappa}$$

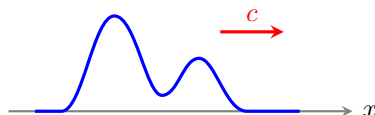
Amplitud de presión

También podemos tener un tubo con un extremo abierto y otro cerrado, en el abierto el gas siempre estará a presión atmosférica (tendremos, pues, un nodo ψ_P); o tener un tubo con los dos extremos abiertos:



5.6. Efecto Doppler

Curiosidad. Uno de los puntos que llevó a Einstein a formular la teoría de la relatividad fue el preguntarse cómo vería un fotón el movimiento de otro fotón; y algo muy relacionado con ello es lo que viene a continuación:



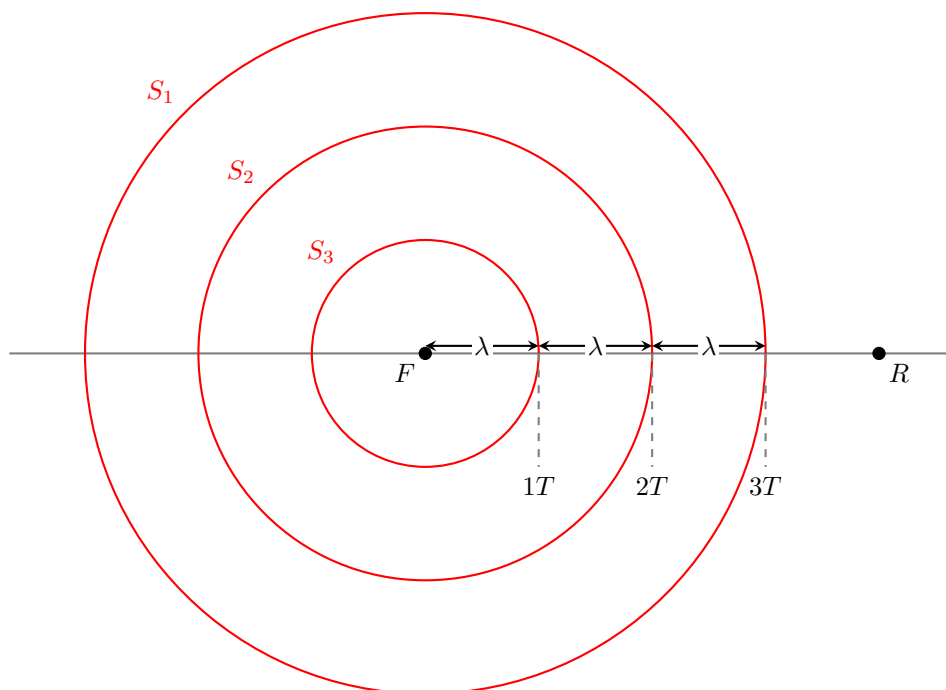
Una pregunta natural es: ¿respecto a quién es la velocidad de propagación c ?

Y la respuesta es respecto al medio; para ilustrar el efecto doppler, consideremos dos observadores:

- El observador “fuente” (F), que es quien emite pulsos con una frecuencia f
- El observador “receptor” (R), que mide la frecuencia de los pulsos

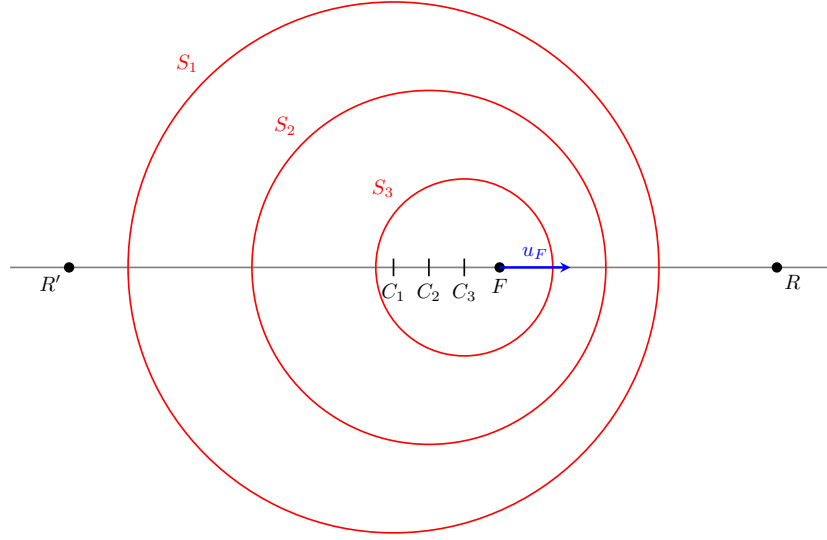
Tenemos varios casos posibles (supongamos frente de ondas esférico):

- F y R en reposo



S son los frentes de onda (de los pulsos), y en un tiempo T , avanzan 1λ . Si R mide entonces la separación entre S_i , medirá la misma frecuencia f que F .

- F avanza con $u_f < c$



R mide λ' , que es la separación entre S_i según lo ve R . En un tiempo T ,

$$\begin{cases} S \text{ avanza } cT \\ F \text{ avanza } u_f T \end{cases} \implies \lambda' = \lambda - u_f T \implies \frac{c}{f_R} = \frac{c}{f_e} - \frac{u_f}{f_e} \implies \boxed{f_R = f_e \frac{c}{c - u_f}}$$

Como $c > (c - u_f) \implies f_R > f_e$ ¹¹

Si en vez de acercarse, F se aleja (para esto tenemos el receptor R'), $f_{R'} = f_e \frac{c}{c + u_f}$

Si, tomamos $u_f > 0$ si F y R se acercan, podemos simplemente utilizar la primera ecuación siempre

- F en reposo, R avanza hacia F con $u_R < c$

Ahora, tenemos:

$$f_R = f_e + \frac{u_R}{\lambda} = f_e + \frac{f_e}{c} u_R = \frac{f_e c + f_e u_R}{c} \implies \boxed{f_R = f_e \left(\frac{c + u_r}{c} \right)}$$

Como $c + u_r > c \implies f_R > f_e$ y tomamos $u_R > 0$ si F y R se acercan.

- Tanto F como R se mueven, acercándose

Este no es más que un caso más general que los dos anteriores; si combinamos las dos ecuaciones:

$$\boxed{f_R = f_e \left(\frac{c + u_r}{c - u_f} \right)} \quad (5.4)$$

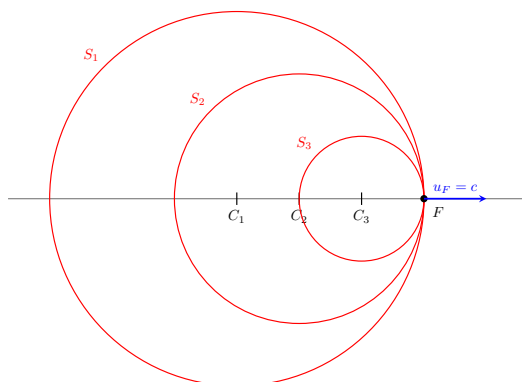
¹¹ f_e es la frecuencia de emisión, y f_R la que recibe R

■ Ondas de choque

Como se puede ver en la ecuación (5.4):

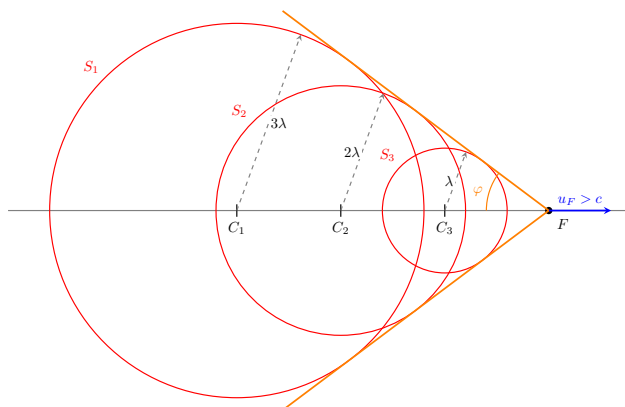
$$\left\{ \begin{array}{ll} u_f = c & \Rightarrow f_R = +\infty \Rightarrow \text{la longitud de onda percibida se comprime a } 0 \\ u_f > c & \Rightarrow \text{la fórmula deja de ser válida, pues habíamos asumido que las ondas llegaban en orden} \\ u_r = -c & \Rightarrow f_R = 0 \Rightarrow \text{el receptor se mueve con el primer frente de ondas, y nunca verá el resto} \\ u_r < -c & \Rightarrow \text{el receptor se aleja más rápido que } c, \text{ y nunca le llegarán los frentes de ondas} \end{array} \right.$$

- Si $u_f = c$:



Todos los S_i coinciden con F , luego tenemos interferencia constructiva

- Si $u_f > c$:



En los puntos de la línea naranja, que forman el llamado Cono de Mach (los frentes de ondas donde hay interferencia constructiva), tendremos una onda de choque; además, llegan en orden temporal inverso con respecto a la emisión¹²

El valor de φ se utiliza para definir el número de Mach, M , donde:

$$\text{sen } \varphi = \frac{ct}{u_f t} = \frac{c}{u_f} = \frac{1}{M} \Rightarrow \boxed{M = \frac{u_f}{c}}^{13}$$

¹²Nótese que las líneas naranjas se mueven con el tiempo y son, pues, inevitables para un observador que esté en tierra (esto es lo que ocurre con aviones supersónicos, y por eso están prohibidos)

¹³Esto solo es válido si $M > 1$ y $u_f > c$

Ejercicio (5.9). Nos dicen que un radar situado en una carretera emite microondas, de frecuencia $f_e = 3 \cdot 10^9$ Hz, y que se determina la velocidad de un coche que se aleja del mismo mediante la interferencia entre las ondas emitidas y las reflejadas por el coche. Se nos dice que, para un coche en específico, la frecuencia de batido resultante de la interferencia es de $f_p = 576$ Hz.

Tenemos, entonces, que la frecuencia de las ondas rebotadas será f'_R , donde:

$$|f_e - f'_R| = 576 \text{ Hz}$$

Y, además, como el coche está en movimiento relativo al radar y se está alejando de este, se debe cumplir $f'_R < f_e$ (pensemos en el caso de una ambulancia, cuya sirena escuchamos más grave al alejarse; es decir, con una menor frecuencia), luego:

$$\boxed{f_e = f'_R + 576 \text{ Hz}}$$

Vamos a dividir el problema en dos partes, teniendo en cuenta la fórmula $f_R = f_e \frac{c + u_R}{c - u_e}$:

1. La onda es emitida por el radar y llega al coche:

Tenemos que $u_e = 0$, y $u_R < 0$, pues se aleja, luego:

$$f_R = f_e \frac{c - |u_R|}{c} := f'_e$$

Donde f_R es la frecuencia que percibe el coche y, por tanto, la que tendrá la onda reflejada.

2. El coche refleja la onda, y esta llega de vuelta al radar. Ahora se invierten los papeles, y tenemos

que $u'_e = u_R < 0$, $u'_R = 0$:

$$f'_R = f'_e \frac{c}{c + |u'_e|} = f'_e \frac{c}{c + |u_R|}$$

Sustituyendo el valor de f'_e en esta última fórmula:

$$f'_R = f_e \frac{c - |u_R|}{c + |u_R|}$$

Y si despejamos u_R :

$$|u_R| = c \cdot \frac{f_e - f'_R}{f'_R + f_e} = 3 \cdot 10^8 \cdot \frac{576}{3 \cdot 10^9 + 3 \cdot 10^9 - 576} = 28,8 \text{ m/s} = 103,67 \text{ km/h}$$

Capítulo 6

Relatividad especial

6.1. Introducción

A finales del siglo XIX, tras la formulación de las Leyes de Maxwell, la física se enfrentó a un dilema fundamental. Si la luz era una onda, se asumía que debía propagarse por un medio material, al igual que el sonido lo hace por el aire. A este medio hipotético, indetectable y que lo llenaba todo, se le denominó **éter lumínico**.

Desde el punto de vista de la mecánica clásica, al haberse demostrado que la luz era una **onda transversal**, este medio debía comportarse necesariamente como un sólido elástico. Así, su velocidad de propagación, c , dependía de las propiedades mecánicas del éter según la expresión:

$$c = \sqrt{\frac{\mathcal{C}}{\rho}}$$

Donde $\mathcal{C}$ representa el módulo de cizalladura (la rigidez ante la deformación lateral) y ρ la densidad del medio. Dado que la velocidad de la luz en el vacío es inmensa ($c \approx 3 \cdot 10^8$ m/s), el éter debía poseer propiedades completamente contradictorias: una **rigidez transversal descomunal** —muy superior a la del acero— y una **densidad bajísima**, casi nula, para no oponer la más mínima resistencia al movimiento de los cuerpos celestes.

Tras el fracaso de experimentos como el de Michelson-Morley para detectar el "viento del éter", la comunidad científica quedó desconcertada. En **1905**, Albert Einstein publicó su teoría de la **Relatividad Especial**, que implica que el éter no existe: la luz se propaga en el vacío a una velocidad constante, c , para todo sistema de referencia inercial.

6.1.1. Transformación de Galileo

Sean 2 sistemas de referencia, S y S' con velocidad relativa $u = cte$, y tomemos el origen de tiempos tal que, en $t = 0$, coincidan O y O' ; por simplicidad, alineemos los ejes en una forma tal que $x = x'$, e $y \parallel y'$. La transformación de Galileo relaciona estos dos sistemas de referencia de la siguiente forma:

$$\begin{cases} x' = x - ut \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = t^1 \end{cases}$$

Si no hubiéramos alineado nuestros ejes, simplemente tendríamos:

$$\begin{cases} \vec{r}' = \vec{r} - \vec{u}t \\ t' = t \end{cases}$$

Transformación de Galileo de las Leyes de Newton

Supongamos que las Leyes de Newton se cumplen en S . Deseamos saber si se cumplen en S' :

Como en S , $\vec{F} = m\vec{a}$, para S' :²

$$x' = x - ut \implies \dot{x}' = \dot{x} - v \implies \ddot{x}' = \ddot{x} \implies F' = m'\ddot{x}' = m\ddot{x} = F \checkmark$$

Luego las Leyes de Newton son invariantes bajo una transformación de Galileo

Transformación de Galileo de las Leyes de Maxwell

Tomemos un ejemplo de los más sencillos: la fuerza magnética:

$$\vec{F}_m = q(\vec{v} \times \vec{B}) \neq q(\vec{v}' \times \vec{B}) = \vec{F}'_m$$

Luego, si cambia v' , $F'_m \neq F_m$, y las Leyes de Maxwell no son invariantes bajo Transformación de Galileo.³

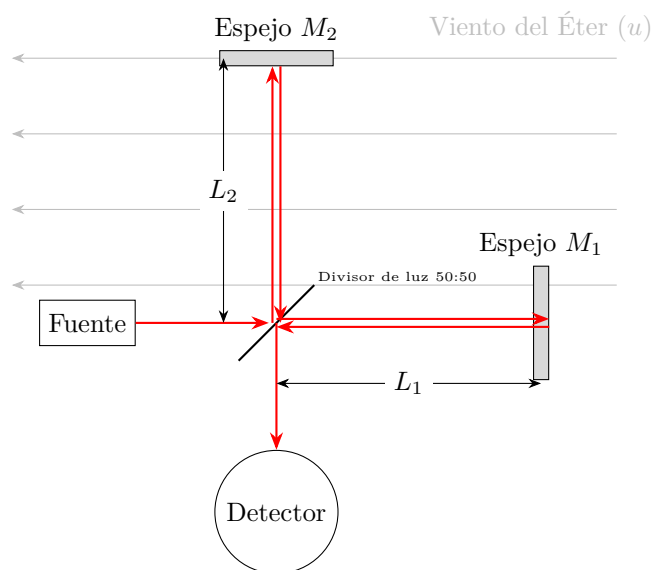
¹En realidad el tiempo no aparecía en la transformación original; cómo va el tiempo a depender del sistema de referencia?

²Como suponemos que $u = cte$, tenemos un sistema de referencia inercial, luego $m = m'$

³En relatividad, $\vec{E}$ y $\vec{B}$ serán dos caras de la misma moneda, del tensor electromagnético; lo que un observador ve como una interacción puramente eléctrica, otro en movimiento relativo verá tanto interacción eléctrica como magnética. Se recomienda [este](#) vídeo de ScienceClic.

Experimento de Michelson-Morley (1887)

Albert Michelson y Edward Morley⁴ diseñaron un interferómetro capaz de medir la velocidad de la Tierra respecto al éter (el llamado "*viento del éter*"), aprovechando el movimiento de traslación terrestre ($u \approx 29,8 \text{ km/s}$). El experimento se basa en dividir un haz de luz coherente en dos brazos perpendiculares de longitud L_1 y L_2 . Si el éter existe, la velocidad de la luz dependerá de la dirección del movimiento del aparato respecto a este (gracias al experimento de Fizeau).



Para el experimento real se utilizó luz de $\lambda \approx 590 \text{ nm}$ y, mediante múltiples reflexiones, se logró una longitud efectiva de brazo de $L \approx 11 \text{ m}$. Los dos haces de luz, por diferencia de caminos ópticos, llegarían al detector con una fase distinta, lo que causaría una interferencia entre ambas y la aparición de franjas. Introduciendo la velocidad orbital de la Tierra ($u \approx 30 \text{ km/s}$), el desplazamiento teórico de las franjas esperado era de:

$$\Delta N \approx \frac{2 \cdot 11 \cdot (3 \cdot 10^4)^2}{(590 \cdot 10^{-9}) \cdot (3 \cdot 10^8)^2} \approx 0,37 \text{ franjas}$$

El aparato tenía una precisión extrema capaz de detectar variaciones de hasta 0,01 franjas. Sin embargo, tras repetir las mediciones a diferentes horas del día y en distintas estaciones del año, el desplazamiento observado fue, básicamente, nulo.

No había viento del éter. La velocidad de la luz era idéntica en todas las direcciones, un resultado completamente incompatible con la relatividad de Galileo y la mecánica clásica.

⁴El desarrollo aquí hallado está extremadamente simplificado; para más información se recomienda [este](#) vídeo

6.2. Postulados de la Relatividad Especial

Einstein, tomando resultados derivados por Lorentz y Poincaré, fundamentó su teoría en dos pilares:

1. **Principio de relatividad:** Las leyes de la física son invariantes para todos los sistemas de referencia inerciales.
2. **Invarianza de c :** La velocidad de la luz en el vacío es una constante universal, la misma para todo sistema de referencia inercial.

6.3. Medida en relatividad

Para medir magnitudes físicas en el espacio, la mecánica clásica asumía la existencia de un tiempo absoluto y universal. En relatividad especial, un **Sistema de Referencia (SR)** no es simplemente una terna de ejes cartesianos (x, y, z) , sino que requiere un reloj ideal sincronizado en cada punto del espacio.

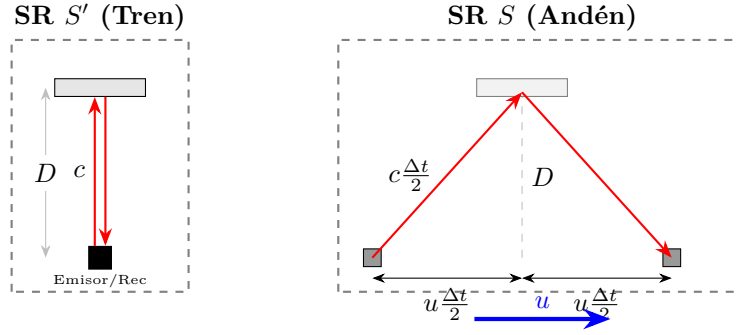
NOTA 22. Esto es fundamental debido a que la información (la luz) tarda un tiempo finito en viajar desde el lugar donde ocurre un suceso hasta el observador. No podemos decir que un evento ocurre “cuando lo vemos”, sino cuando lo registra el reloj local situado exactamente en las coordenadas del evento. Así, un **suceso o evento** queda unívocamente determinado por cuatro coordenadas: (x, y, z, t) .

6.3.1. Dilatación del tiempo

Imaginemos un experimento mental clásico: un “reloj de luz” colocado en el interior de un vagón de tren que se mueve con velocidad constante, u , a lo largo del eje x , respecto del andén de la estación. El reloj consta de un emisor/receptor de pulsos de luz en el suelo y un espejo plano en el techo, separados por una distancia vertical D .

Definiremos dos sistemas de referencia inerciales:

- **Sistema S' (vagón):** Sistema en reposo relativo respecto al reloj.
- **Sistema S (andén):** Sistema que ve pasar al tren con velocidad u .



1. **Desde el sistema S' (tren):** Para el observador O' , el reloj está quieto. El pulso viaja en línea recta vertical hacia arriba y hacia abajo, recorriendo una distancia neta de $2D$ a la velocidad inalterable c (por el segundo postulado). El intervalo de tiempo medido es:

$$\Delta t' = \frac{2D}{c}$$

2. **Desde el sistema S (andén):** Para el observador O , el reloj se desplaza horizontalmente con velocidad u . Mientras la luz sube hacia el espejo, el techo se ha movido una distancia $u \frac{\Delta t}{2}$. Por tanto, la luz describe una trayectoria diagonal (la hipotenusa de un triángulo rectángulo).

Aplicando el Teorema de Pitágoras al triángulo de movimiento del sistema S :

$$\left(c \frac{\Delta t}{2}\right)^2 = D^2 + \left(u \frac{\Delta t}{2}\right)^2 \Rightarrow \Delta t = \frac{2D}{\sqrt{c^2 - u^2}} = \frac{2D}{c} \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$$

Relacionando Δt y $\Delta t'$:

$$\Delta t = \Delta t' \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$$

Definición 27 (Factor de Lorentz y parámetro β). *Para simplificar la estructura algebraica de las ecuaciones relativistas, se definen dos cantidades adimensionales fundamentales:*

$$\beta := \frac{u}{c} \quad (0 \leq \beta < 1)$$

$$\gamma := \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} \quad (\gamma \geq 1)$$

Donde γ se conoce como el **factor de Lorentz**.

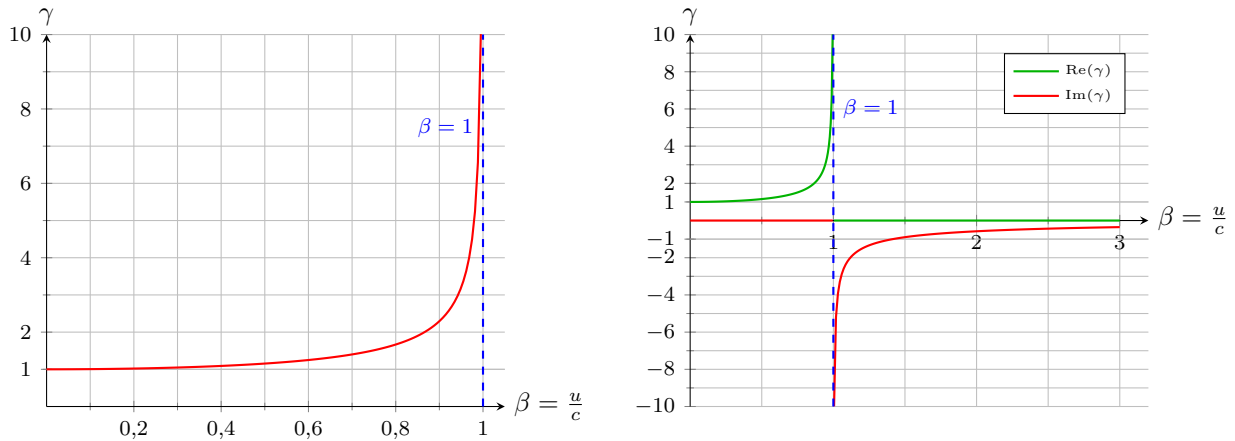
A partir de estas definiciones, reescribimos de forma elegante la ley de **dilatación del tiempo**:

$$\Delta t = \Delta t' \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} = \gamma \Delta t'$$

Veamos algunos casos:

- Si $u = 0$, entonces $\beta = 0 \implies \Delta t = \Delta t'$
- Si $u \ll c$, entonces $\beta \ll 1 \implies \Delta t \approx \Delta t'$ (a velocidad relativa pequeña, tendremos poca variación en la escala temporal)⁵
- Si $u = 0,99c \implies \beta = 0,99 \implies \Delta t \approx 7\Delta t'$
- Si $u > c \implies \gamma \in \mathbb{C}$ ⁶

Si representamos gráficamente γ frente a β :



Tanto en el anexo como en el drive se pueden encontrar varios códigos escritos en python para visualizar en 3 o 4 dimensiones la dependencia entre γ y β cuando permitimos que ambos tomen valores complejos.

Definición 28 (Tiempo propio, Δt_0). *El tiempo propio se define como el intervalo de tiempo medido por un observador en reposo respecto a los eventos que se están estudiando; es decir, es el tiempo medido por aquel observador que ve que los dos eventos ocurren en la **misma posición espacial**.*

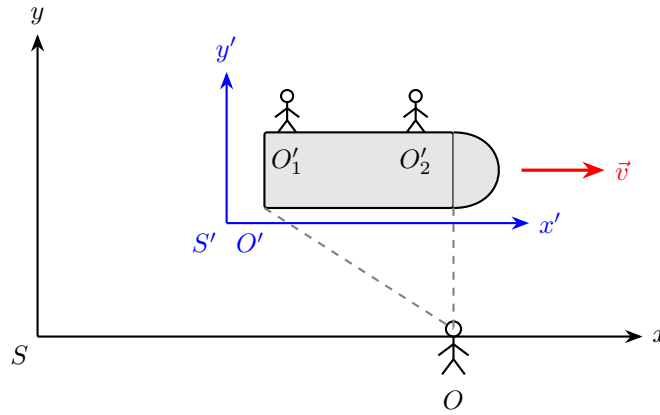
Dado que para cualquier velocidad física no nula se cumple que $\gamma > 1$, se deduce directamente que el tiempo propio es el intervalo temporal **más corto** posible medible entre dos sucesos, pues $\Delta t > \Delta t'$.

⁵Tristemente, estas son las velocidades cotidianas; quizá deberíamos hacer lo que se hace en el problema de los tres cuerpos... (la(s) novela(s))

⁶All one can do is find which mathematical models describe the universe we live in. It turns out that a mathematical model involving imaginary time predicts not only effects we have already observed but also effects we have not been able to measure yet nevertheless believe in for other reasons. So what is real and what is imaginary? Is the distinction just in our minds? – Stephen Hawking

6.3.2. Contracción de longitudes

Aclaración. Es importante recordar la definición de tiempo propio; antes era $\Delta t'$ y, ahora, por considerar un evento diferente a antes, será Δt . También es conveniente recordar que es el menor tiempo posible medible entre dos sucesos.



Nos preguntamos ahora cuál es la longitud del tren para cada observador:

- Desde S : medimos la diferencia de tiempo de dos sucesos; el tiempo entre que pasa la cabeza del tren (suceso 1) y el que pasa la cola (suceso 2), y obtenemos Δt , de donde podemos obtener $l = v\Delta t$
- Desde S' : utilizamos la ayuda de dos observadores, uno en la cabeza que mide cuándo pasa por O , y otro en la cola que mide cuándo pasa por O , y de aquí sacamos $\Delta t'$, de donde podemos obtener $l' = v\Delta t'$

Ahora S es el que mide Δt_0 , pues ve ambos sucesos en O , luego:

$$\Delta t = \Delta t_0 \implies \Delta t' = \gamma \Delta t_0 = \gamma \Delta t$$

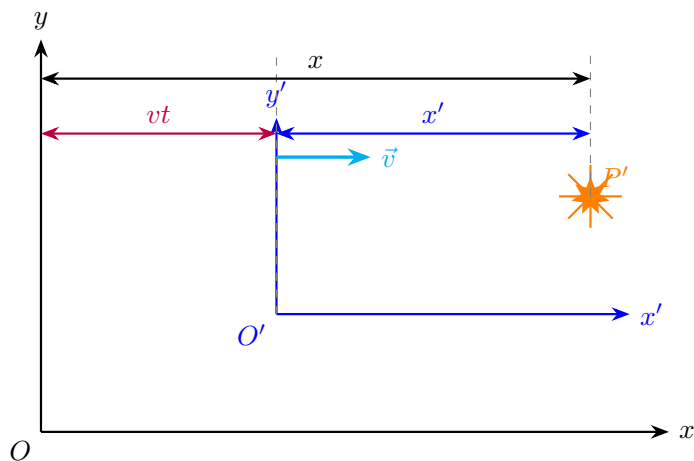
Y en base a las tres ecuaciones anteriores:

$$l' = v\Delta t' = v\gamma\Delta t = \gamma l \implies l = \frac{l'}{\gamma} \Big|_{\gamma \geq 1} \leq l' = l_0$$

Como S' ve el tren en reposo, su longitud propia será l_0 , que es la longitud que mide un observador que ve al objeto en reposo; en nuestro caso, $l' = l_0$, luego $l \leq l_0$, y es la mayor longitud medible posible; este efecto se conoce como contracción de longitudes.

6.4. Transformación de Lorentz

Sean S y S' dos observadores con $v_r = cte$, y sea P' un suceso que siempre ocurre en la misma posición para S' :



Deseamos hallar la transformación de coordenadas entre:

$$(x, y, z, t) \longleftrightarrow (x', y', z', t')$$

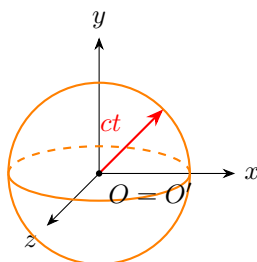
1. $y' = y$, $z' = z$

2. Longitud $\overline{O'P'}$:

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Desde } S' : \overline{O'P'} = x' \\ \text{Desde } S : \overline{O'P'} = x - vt \end{array} \right. \Rightarrow \overline{O'P'} \text{ es } l_0 \text{ para } S' \Rightarrow (x - vt) = \frac{x'}{\gamma} \Rightarrow \boxed{x' = \gamma(x - vt)}$$

3. En $t = 0$, O y O' coinciden, luego emitamos un pulso de luz desde $O = O'$:

- Desde S , por el segundo postulado, el pulso de luz avanza con velocidad c en todas direcciones, luego el frente de ondas será una esfera de radio ct :



Matemáticamente, $x^2 + y^2 + z^2 = c^2 t^2$

Se recomienda ver el vídeo: <https://www.youtube.com/watch?v=qdyfWfAtsM>

- Desde S' , se ve el frente de ondas con velocidad c en todas direcciones por el segundo postulado, luego tenemos un frente de ondas esférico de radio ct' ⁷ Matemáticamente, $x'^2 + y'^2 + z'^2 = c^2 t'^2$

Luego, tenemos el sistema:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = c^2 t^2 \\ x'^2 + y'^2 + z'^2 = c^2 t'^2 \end{cases} \text{ y por cortes con los ejes } X \text{ y } X', \begin{cases} z = y = 0 \\ z' = y' = 0 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = ct \\ x' = ct' \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t = \frac{x}{c} \\ x' = \gamma(x - vt) = ct' \end{cases} \Rightarrow \boxed{t' = \gamma\left(\frac{x}{c} - \frac{vt}{c}\right) = \gamma\left(t - \frac{vx}{c^2}\right)}$$

Recapitulando, tenemos la transformación de Lorentz directa (de S a S') y la inversa (de S' a S):

$$\boxed{\begin{aligned} x' &= \gamma(x - vt) \\ y' &= y \\ z' &= z \\ t' &= \gamma\left(t - \frac{v}{c^2}x\right) \end{aligned}} \iff \boxed{\begin{aligned} x &= \gamma(x' + vt') \\ y &= y' \\ z &= z' \\ t &= \gamma\left(t' + \frac{v}{c^2}x'\right) \end{aligned}}$$

NOTA 23 (DEL PROFESOR). A partir de ahora, no podemos confiar en nuestra intuición; nos saldrá mal. Únicamente hemos de aplicar los postulados y las ecuaciones.

⁷Sí, el frente de ondas está en dos sitios a la vez; sí, esto no es nada intuitivo; en palabras del profe, “cuando haya luz, no penséis, u os equivocaréis.”

6.5. Simultaneidad

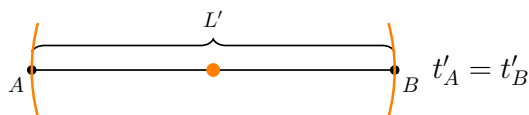
En física clásica, donde nuestra intuición funciona, 2 sucesos simultáneos para un observador S , lo serán también para un observador S' , sin importar cuál sea S' .

Sin embargo⁸, en relatividad (especial), si dos sucesos son simultáneos para S , y ocurren en $x_1, x_2, t_1 = t_2$, si aplicamos Lorentz para otro observador S' :

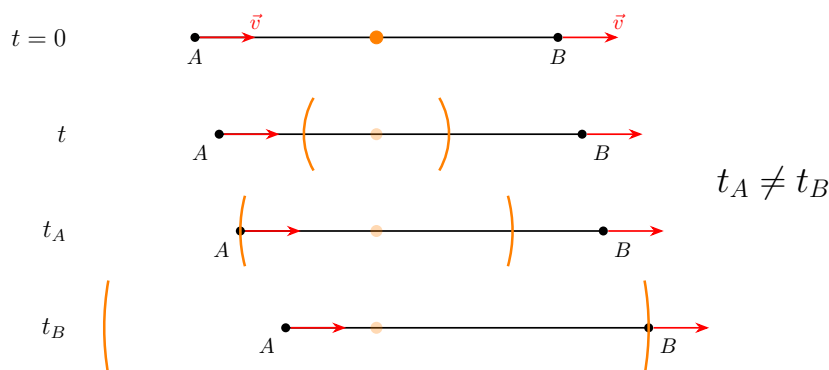
$$\begin{cases} t'_1 = \gamma \left(t_1 - \frac{v}{c^2} x_1 \right) \\ t'_2 = \gamma \left(t_2 - \frac{v}{c^2} x_2 \right) \end{cases} \implies t'_1 - t'_2 = \gamma \left(\cancel{t_1} - \frac{v}{c^2} x_1 - \cancel{t_2} + \frac{v}{c^2} x_2 \right) = \gamma \left[\frac{v}{c^2} (x_2 - x_1) \right] \xrightarrow{\text{Si } x_1 \neq x_2} t'_1 \neq t'_2!!!^9$$

Ejemplo 23 (Cohete (S')). Sea S' un cohete que se mueve con velocidad v respecto a la Tierra, que será S , y supongamos que emitimos un pulso de luz desde el centro del cohete, que se propaga en todas direcciones:

- Desde S' , la luz recorre la misma distancia ($L'/2$) hacia ambos extremos a la velocidad c . Por tanto, los frentes de onda llegan a A y a B al mismo tiempo (son simultáneos):



- Desde S (la Tierra), el cohete se mueve hacia la derecha con velocidad v . Como la luz viaja a velocidad c independientemente del sistema de referencia (segundo postulado), el frente de ondas se dirige hacia un punto A que se le acerca, y hacia un punto B que se aleja. Por tanto, la luz llegará antes a A que a B , concluyendo que los sucesos no son simultáneos para S :



⁸Sin en cambio

⁹“No solo nos hemos cargado la física, sino también nuestro sentido común”

Ejemplo 24. Sea un cohete (S') que viaja con una velocidad $v = 300\text{m/s}$ respecto de la tierra (S) y que lanza destellos de luz a intervalos de 1 hora exacta (con un reloj atómico). Hallemos, despreciando efectos gravitatorios¹⁰, el intervalo de tiempo que se ve desde la Tierra:

Dado que la transformación de Lorentz suele ser complicada, utilicemos dilatación del tiempo:¹¹

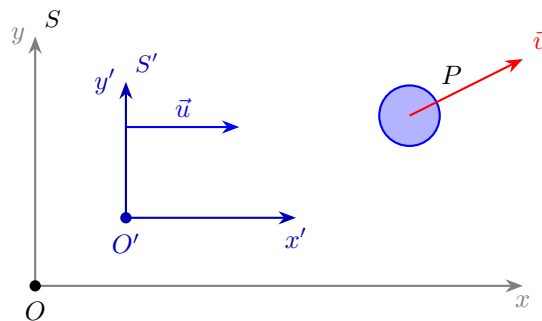
$$\Delta t = \Delta t' \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \Rightarrow \Delta t = 3600 \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{3 \cdot 10^2 \text{ m/s}}{3 \cdot 10^8 \text{ m/s}}\right)^2}} = 3600 \frac{1}{\sqrt{1 - (10^{-6} \text{ m/s})^2}} \approx 1 \text{ h} + 1,8 \text{ ns}$$

A pesar de ser una diferencia temporal muy pequeña, debe ser tenida en cuenta cuando estamos tratando con cálculos de alta precisión (e.g. satélites GPS, donde este valor es del orden de $\sim \mu\text{s}$ diarios)

6.6. Transformación de velocidades

Notación 6.6.1. Denotaremos ahora por u a la velocidad relativa entre S y S' (en sentido x)

Sea un objeto con cierta velocidad v (en cualquier dirección) respecto de S , y preguntémonos qué velocidad tiene dicho objeto respecto de S' , v' :



La respuesta clásica sería como sigue:

$$\begin{cases} v'_x = v_x - u \\ v'_y = v_y \\ v'_z = v_z \end{cases}$$

¹⁰(No hemos dado relatividad general)

¹¹Unidades del SI

Sin embargo, la respuesta anterior no es correcta; veamos la respuesta relativista:

$$S \rightarrow \vec{r}(t), \quad S' \rightarrow \vec{r}'(t')$$

$$S \rightarrow \vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} \implies d\vec{r} = \underset{\text{en } t_1+dt}{\vec{r}_2} - \underset{\text{en } t_1}{\vec{r}_1}$$

Y para S' :

$$\begin{cases} dx' = \gamma(dx - udt) \\ dy' = dy \\ dz' = dz \\ dt' = \gamma\left(dt - \frac{u}{c^2}dx\right) \end{cases} \implies \begin{cases} \boxed{v'_x = \frac{dx'}{dt'}} = \frac{\cancel{\gamma}(dx - udt)}{\cancel{\gamma}\left(dt - \frac{u}{c^2}dx\right)} \times \overset{\frac{1/dt}{1/dt}}{=} \boxed{\frac{v_x - u}{1 - \frac{u}{c^2}v_x}} \\ \boxed{v'_y = \frac{dy'}{dt'}} = \frac{dy}{\gamma\left(dt - \frac{u}{c^2}dx\right)} \times \overset{\frac{1/dt}{1/dt}}{=} \boxed{\frac{v_y}{\gamma\left(1 - \frac{u}{c^2}v_x\right)}} \\ \boxed{v'_z = \frac{dz'}{dt'}} = \frac{dz}{\gamma\left(dt - \frac{u}{c^2}dx\right)} \times \overset{\frac{1/dt}{1/dt}}{=} \boxed{\frac{v_z}{\gamma\left(1 - \frac{u}{c^2}v_x\right)}} \end{cases}$$

Para la transformación inversa, debemos cambiar (u) por $(-u)$, y primas $\leftrightarrow$ sin primar.

Si $u, v \ll c$, recuperaremos la respuesta clásica, which is nice.

Ejemplo 25. Sea un cohete con velocidad relativa $u = 0,8c$ respecto de la Tierra, que dispara un proyectil con velocidad $v = 0,6c$ respecto de él mismo, y preguntémonos cuánto vale v respecto de la Tierra:

Utilizando únicamente la componente x , y recordando que debemos realizar la transformación inversa:

$$v_x = \frac{v'_x + u}{1 + \frac{u}{c^2}v'_x} = \frac{(0,6 + 0,8)c}{1 + \frac{0,8c}{c^2}0,6c} = \frac{1,4c}{1 + 0,48} = 0,946c$$

Observación 6.6.1. La respuesta clásica habría sido:

$$v = v' + u = 1,4c, \text{ lo que es imposible porque viola el segundo postulado.}$$

Ejemplo 26. Llevemos el ejemplo anterior al extremo, y supongamos que ahora el proyectil es un fotón; es decir, $v' = c$:

$$v_x = \frac{v'_x + u}{1 + \frac{u}{c^2}v'_x} = \frac{(1 + 0,8)c}{1 + \frac{0,8c}{c^2}c} = \frac{1,8c}{1,8} = c$$

Y se cumple el segundo postulado ✓

En el futuro añadiremos otro documento con momento lineal y energía relativistas; este año no van a entrar en el examen (25/26), pero son de los aspectos más interesantes de la relatividad.

Anexo: Códigos de las Simulaciones

A continuación, se incluyen los códigos en Python desarrollados para las gráficas de Relatividad Especial. Estos scripts hacen uso de la librería plotly para generar visualizaciones interactivas de alta calidad.

1. Gráfica de β en 3D

Este script genera una gráfica tridimensional que muestra el factor de Lorentz (γ) en función de la velocidad β . Se separa claramente la curva en dos regímenes: el sublumínico (donde γ toma valores reales) y el superlumínico (donde γ se vuelve puramente imaginario).

```
import numpy as np
import plotly.graph_objects as go

beta_sub = np.linspace(0, 0.999, 500)
beta_super = np.linspace(1.001, 3.0, 500)

gamma_sub_real = 1 / np.sqrt(1 - beta_sub**2)
gamma_super_imag = -1 / np.sqrt(beta_super**2 - 1)

fig = go.Figure()

fig.add_trace(go.Scatter3d(
    x=beta_sub,
    y=gamma_sub_real,
    z=np.zeros_like(beta_sub),
    mode='lines',
    line=dict(color='blue', width=6),
```



```

        name='Sublumínico (Real)'
    ))

fig.add_trace(go.Scatter3d(
    x=beta_super,
    y=np.zeros_like(beta_super),
    z=gamma_super_imag,
    mode='lines',
    line=dict(color='red', width=6),
    name='Superlumínico (Imaginario)'
))

fig.update_layout(
    title='Dilatación del Tiempo en el Espacio Complejo 3D',
    scene=dict(
        xaxis_title='Beta (v/c)',
        yaxis_title='Parte Real  $\text{Re}(\gamma)$ ',
        zaxis_title='Parte Imaginaria  $\text{Im}(\gamma)$ ',
        yaxis=dict(range=[0, 5]),
        zaxis=dict(range=[-5, 0]),
    ),
    margin=dict(l=0, r=0, b=0, t=50)
)

fig.show()

```

Listing 6.1: GráficaBeta3D.py

2. Factor de Lorentz en 4D (Plano Complejo)

Mediante la representación en una superficie 3D y el uso de un mapa de color adicional, logramos visualizar 4 dimensiones. El plano base es el espacio complejo de velocidades β , la altura representa la magnitud del factor $|\gamma|$, y el color codifica la fase (o ángulo en el plano complejo) de γ .

```
import numpy as np
import plotly.graph_objects as go

re_beta = np.linspace(-0.5, 2.5, 300)
im_beta = np.linspace(-1.5, 1.5, 300)
RE, IM = np.meshgrid(re_beta, im_beta)
Beta_complex = RE + 1j * IM

Gamma = 1 / np.sqrt(1 - Beta_complex**2)

Magnitud_Gamma = np.abs(Gamma)
Fase_Gamma = np.angle(Gamma)

Magnitud_Gamma_clipped = np.clip(Magnitud_Gamma, 0, 7)

fig = go.Figure()

fig.add_trace(go.Surface(
    x=RE,
    y=IM,
    z=Magnitud_Gamma_clipped,
    surfacecolor=Fase_Gamma,
    colorscale='Twilight',
    colorbar=dict(
        title="Fase de  $\gamma$  (Ángulo)",
        tickvals=[-np.pi, -np.pi/2, 0, np.pi/2, np.pi],
        ticktext=[
            "- $\pi$  (Real Negativo)",
            "- $\pi/2$  (-Imaginario)",
            "0 (Real Positivo)",
            " $\pi/2$  (+Imaginario)",
        ]
    )
))
```

```

        "\pi"

    ]

),

name='Lorentz 4D'
))

fig.update_layout(

    title='Visualización 4D del Factor de Lorentz (Altura=Magnitud, Color=Fase)',

    scene=dict(

        xaxis_title='Re(Beta)',

        yaxis_title='Im(Beta)',

        zaxis_title='Magnitud  $|\gamma|$ ',

        zaxis=dict(range=[0, 7])

    ),

    margin=dict(l=0, r=0, b=0, t=50)

)

fig.show()

```

Listing 6.2: GráficaBeta4DColores.py

3. Evolución Dinámica y Barrera de la Luz

Esta simulación ofrece una animación paso a paso que desvela el comportamiento del espacio-tiempo cerca de la *barrera de la luz*. Al dotar a β de una pequeña componente imaginaria progresiva, podemos observar gráficamente la transición y supuesta “desconexión” entre los conos de luz sublumínicos y el espacio exterior superlumínico.

```
import numpy as np
import plotly.graph_objects as go

beta_real = np.linspace(-3, 3, 1200)

distribucion_no_lineal = np.linspace(0, 1, 120)**3
pasos_imaginarios = 1.5 * distribucion_no_lineal

gamma_referencia = 1 / np.sqrt(1 - beta_real**2 + 1e-4j)

fig = go.Figure()

fig.add_trace(go.Scatter3d(
    x=beta_real, y=np.real(gamma_referencia), z=np.imag(gamma_referencia),
    mode='lines', line=dict(color='darkviolet', width=6),
    name='Factor gamma Dinamico'
))

fig.add_trace(go.Scatter3d(
    x=beta_real, y=np.real(gamma_referencia), z=np.imag(gamma_referencia),
    mode='lines', line=dict(color='rgba(150, 150, 150, 0.3)', width=4, dash='dash'),
    name='Universo Real (Im(beta)=0)'
))

eje_y_barrera = np.linspace(-2, 5, 10)

fig.add_trace(go.Scatter3d(
    x=np.ones_like(eje_y_barrera), y=eje_y_barrera, z=np.zeros_like(eje_y_barrera),
    mode='lines', line=dict(color='crimson', width=3, dash='dash'), name='Barrera v = +c'
))

fig.add_trace(go.Scatter3d(
```

```

x=-np.ones_like(eje_y_barrera), y=eje_y_barrera, z=np.zeros_like(eje_y_barrera),
mode='lines', line=dict(color='crimson', width=3, dash='dash'), name='Barrera v = -c'
))

frames = [

    go.Frame(

        data=[go.Scatter3d(

            x=beta_real,

            y=np.real(1 / np.sqrt(1 - (beta_real + 1j * im_beta)**2 + 1e-9j)),

            z=np.imag(1 / np.sqrt(1 - (beta_real + 1j * im_beta)**2 + 1e-9j))

        )],

        name=f"frame_{i}"

    )

    for i, im_beta in enumerate(pasos_imaginaris)

]

fig.frames = frames

fig.update_layout(

    title=('<b>Evolucion del Espacio-Tiempo Complejo</b><br>'

        'Empieza lento para ver la desconexion del limite de la luz'),

    scene=dict(

        xaxis=dict(title='Velocidad Re(beta)', range=[-3, 3]),

        yaxis=dict(title='Dilatacion Real Re(gamma)', range=[-2, 5]),

        zaxis=dict(title='Dilatacion Imaginaria Im(gamma)', range=[-5, 2]),

        aspectmode='manual',

        aspectratio=dict(x=1.2, y=1, z=1)

    ),

    updatemenus=[dict(

        type="buttons",

        showactive=False,

        x=0.1, y=0, xanchor="right", yanchor="top",

        buttons=[

            dict(label="> Play", method="animate",

                args=[None, dict(frame=dict(duration=30, redraw=True),

                    transition=dict(duration=0, fromcurrent=True))],

            dict(label="|| Pausa", method="animate",

                args=[[None], dict(frame=dict(duration=0, redraw=False),

```

```

        mode="immediate", transition=dict(duration=0)))]

    ]

)],

sliders=[dict(

    active=0,

    x=0.15, y=0, xanchor="left", yanchor="top",

    currentvalue=dict(prefix="Velocidad Imaginaria: Im(beta) = ",

                        font=dict(size=14, color="darkviolet")),

    steps=[dict(

        method="animate",

        args=[[f"frame_{i}"], dict(mode="immediate",

                                     frame=dict(duration=0, redraw=True),

                                     transition=dict(duration=0))],

        label=f"{im_beta:.5f}"

    ) for i, im_beta in enumerate(pasos_imaginario)]

)],

margin=dict(l=0, r=0, b=50, t=80)

)

fig.show()

```

Listing 6.3: GráficaBeta4DTiempo.py